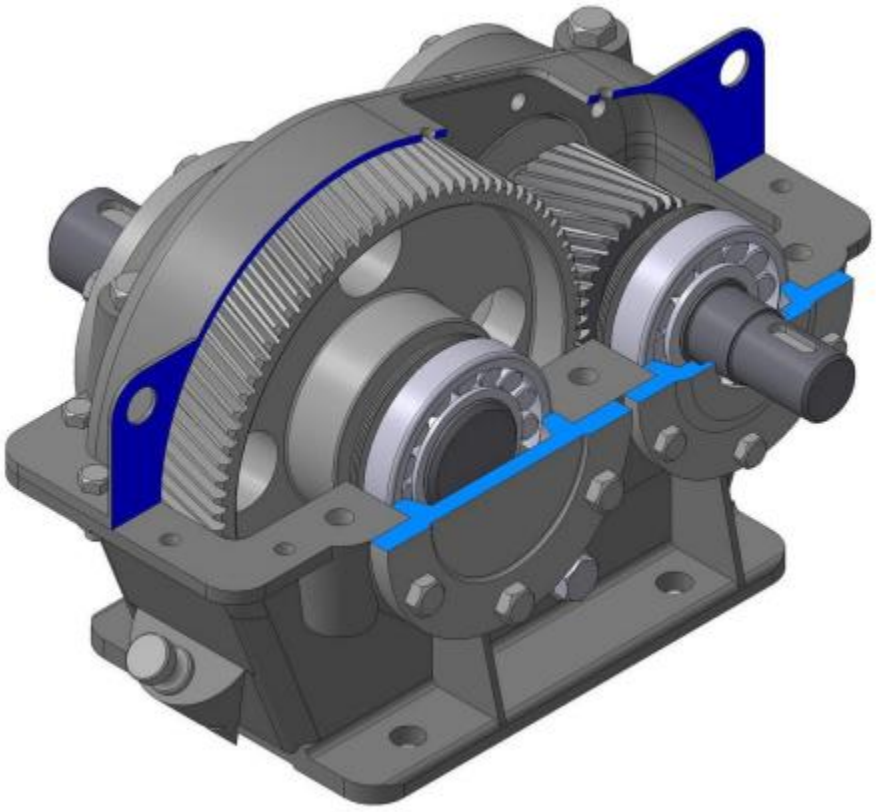
Nguyễn Phan Anh

Giảng viên Bộ môn CSTKM

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC MỘT CẤP



Tài liệu hướng dẫn này được lưu hành nội bộ

trong các nhóm được hướng dẫn bởi giảng viên

Sài Gòn 2024

MỤC LỤC

1. MỞ ĐẦU 4

2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỘP GIẢM TỐC 5

3. TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ TÍNH LỰC TRONG BỘ TRUYỀN 6

3.1. Lựa chọn động cơ 6

3.2. Tính toán và phân phối tỉ số truyền của bộ truyền động 9

4. TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN ĐỘNG HỘP GIẢM TỐC MỘT CẤP THEO CHỈ TIÊU ĐỘ BỀN 11

4.1. Tính toán bộ truyền động răng trụ 11

4.1.1. Tính toán thiết kế bộ truyền động dựa trên độ bền tiếp xúc 11

4.1.2. Tính toán kiểm tra bộ truyền dựa trên độ bền tiếp xúc 19

4.1.3. Tính toán kiểm tra bộ truyền dựa trên độ bền uốn 20

4.2. Tính toán truyền động răng côn 23

4.2.1. Tính toán thiết kế bộ truyền dựa trên độ bền tiếp xúc 23

4.2.2. Tính toán kiểm tra truyền động răng côn răng thẳng dựa trên độ bền tiếp xúc 28

4.2.3. Tính toán kiểm tra truyền động răng côn răng thẳng dựa trên độ bền uốn 30

5. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC 32

5.1. Xác định các thông số hình học của các bậc trục 32

5.2. Lựa chọn sơ bộ ổ đỡ 35

5.3. Thiết kế trục 36

6. SƠ ĐỒ PHÁC THẢO CỦA HỘP GIẢM TỐC 43

7. TẢI TRÊN TRỤC HỘP GIẢM TỐC 53

GV. Nguyễn Phan Anh

7.1. Xác định lực ăn khớp trong bộ truyền 53
7.2. Xác định lực đầu trục 53
7.3. Sơ đồ lực tác dụng lên trục hộp giảm tốc 54
7.4. Xác định phản lực tại ổ đỡ 55
8. TÍNH TOÁN KIỂM TRA Ổ ĐỠ 58
8.1. Xác định khả năng mang tải động của ổ đỡ $\boldsymbol{Cr}$ 58
8.1.1. Xác định tải trong tộng tương đương $\boldsymbol{RE}$ 58
8.1.2. Khả năng mang tải động $\boldsymbol{CT}$ được xác định qua công thức: 62
8.1.3. Điều chỉnh tính toán 64
8.2. Xác định tuổi thọ cơ sở $\boldsymbol{Lh}$ 65
9. LIÊN KẾT THEN 69
9.1. Lựa chọn then 69
9.2. Tính toán kiểm tra then 70
10. TÍNH TOÁN KIỂM TRA TRỤC 72
10.1. Tính toán trên độ bền tĩnh 72
10.2. Tính toán độ bền mỏi 74
10.3. Tính toán trục dựa trên độ cứng 78
11. LỰA CHỌN VÀ TÍNH TOÁN KIỂM TRA NỐI TRỤC 82
12. BÔI TRƠN. THIẾT BỊ BÔI TRƠN 83
12.1. Bôi trơn bộ truyền động răng 83
12.2. Bôi trơn ổ đỡ 89
13. THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC 93
13.1. Thiết kế các thành phần của vỏ hộp 93
13.1.2. Những lưu ý khi thiết kế một số phần trong vỏ hộp giảm tốc 108

GV. Nguyễn Phan Anh

13.2. Thiết kế cụm ổ lăn 109
13.2.1. Thiết kế nắp cụm ổ lăn 109
13.2.2. Thiết kế gối ổ lăn 109
13.2.3. Thiết kế nắp ống lót 110
13.2.4. Vẽ cấu tạo ổ lăn 112
13.3. Thiết kế các phần tử của bộ truyền. 113
14. BẢNG PHỤ LỤC 118
15. Tài liệu tham khảo 165

GV. Nguyễn Phan Anh

1. MỞ ĐẦU

Phần này sẽ được hoàn chỉnh và thực hiện sau, bao gồm các nội dung chính về cách trình bày Bản thuyết minh, quy ước cách thực hiện các bản vẽ kỹ thuật và các yêu cầu về kết quả cuối cùng. Đề và các phương án cũng sẽ được trình bày trong phần mở đầu này.

GV. Nguyễn Phan Anh

2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỘP GIẢM TỐC

Phần này cũng sẽ được thực hiện sau, và sẽ giới thiệu chung các khái niệm cơ bản kèm theo phân loại hộp giảm tốc, trong đó cũng thể hiện các thông số chính trong việc thiết kế hộp giảm tốc.

GV. Nguyễn Phan Anh

3. TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ TÍNH LỰC TRONG BỘ TRUYỀN

Mục tiêu của phần này là dùng để xác định các đặc tính chính của bộ truyền (bao gồm tính toán động học và lực), lựa chọn động cơ cho phép bộ truyền hoạt động được với các thông số ban đầu.

3.1. Lựa chọn động cơ

Đối với máy công tác được thiết kế thì nên sử dụng loại động cơ lồng sóc không đồng bộ ba pha loại 4A. Lý do: vì các loại động cơ này rất phổ biến.

Công suất của động cơ phụ thuộc và công suất cần thiết của bộ phận công tác. Công suất cần thiết của bộ phận công tác được tính theo công thức:

$$P_{ct} = P = F_t \cdot v,$$

trong đó P – công suất trên trục ra hoặc trục dẫn của bộ phận công tác, kW;

F_t – lực trên băng tải, kN;

v – vận tốc băng tải hay vận tốc xích, m/s.

Kết quả nhận được cần phải làm tròn đến giá trị tiêu chuẩn lớn hơn theo dãy sau

0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1,3; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0; 4,5; 5,0; 5,6; 6,3; 7,1; 8,0;

9,0; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 26; 28.

➔ Phần tính công suất trên trục công tác này SV làm theo hướng dẫn trong hướng dẫn đồ án của Trường SPKT.

Hiệu suất chung của bộ truyền được xác định theo công thức:

$$\eta_{chung} = \eta_{btng} \cdot \eta_{hgt} \cdot \eta_{ol}^{n} \cdot \eta_{nt}^{m},$$

trong đó η_{btng} – hiệu suất của bộ truyền ngoài (xích, đai);

η_{hgt} – hiệu suất của bộ truyền trong hộp giảm tốc (răng trụ, răng côn);

η_{ol} – hiệu suất ổ lăn (n – số cặp ổ lăn), $\eta_{ol} = 0{,}99$;

GV. Nguyễn Phan Anh

η_{nt} – hiệu suất nối trục/ khớp nối (m – số nối trục), $\eta_{nt} = 0{,}99$.

Các giá trị hiệu suất tham khảo lấy theo bảng bên dưới:

Loại truyền động	Giá trị hiệu suất
Truyền động răng trụ:	
răng thẳng kín	0,97…0,98
răng nghiêng kín	0,95…0,97
Truyền động đai:	
đai phẳng	0,96…0,98
đai thang	0,95…0,97
Truyền động xích	0,94…0,98

Công suất cần thiết của động cơ được xác định theo công thức:

$$P_{đc} = \frac{P_{ct}}{\eta_{chung}}$$

Lựa chọn công suất danh nghĩa của động cơ theo phụ lục 2. Động cơ của Nga → phần này SV lưu ý là chọn công suất danh nghĩa của động cơ theo dãy tiêu chuẩn của nhà sản xuất trước, ưu tiên chọn động cơ của ABB theo yêu cầu của Bộ môn, nếu không có thì mới chọn động cơ của Nga và phải có minh chứng kèm theo (hình chụp trang web hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, trong đó có các đặc tính kỹ thuật của động cơ được chọn).

Khi lựa chọn thì phải thỏa mãn điều kiện là $P_{dn} \approx P_{đc}$. Thường chúng ta sẽ chọn động cơ có công suất lớn hơn. Cho phép chọn động cơ có công suất nhỏ hơn, nếu như độ quá tải ΔP không vượt quá 10%. Giá trị quá tải được tính theo công thức sau:

$$\Delta P = \frac{P_{đc} - P_{dn}}{P_{dn}} \cdot 100\%$$

Nếu như quá tải vượt quá 10%, thì lựa chọn động cơ có $P_{dn} > P_{đc}$.

GV. Nguyễn Phan Anh

Mỗi giá trị công suất danh nghĩa P_{dn} phù hợp trong hầu hết trường hợp là không chỉ với một động cơ mà là nhiều loại động cơ với tốc độ quay đồng bộ khác nhau. Động cơ với số vòng quay lớn (3000 vg/phút) thì tuổi thọ (vòng đời làm việc) thấp, trong khi đó động cơ với tần số thấp (750 vg/phút) thì lại quá lớn và cồng kềnh. Do đó, trong phạm vi của đồ án chúng ta chỉ nên chọn động cơ có tốc độ quay là 1500, 100 vg/phút. Trong những trường hợp đặc biệt, có thể chọn động cơ có tần số 750 vg/phút.

Tốc độ quay của trục bộ phận công tác được xác định theo công thức:

- đối với băng tải:

$$n_{trục\ ra} = \frac{60000 \cdot v}{\pi \cdot D},$$

trong đó v – vận tốc băng tải, m/s;

D – đường kính của tang băng tải, mm.

- đối với xích tải:

$$n_{trục\ ra} = \frac{60000 \cdot v}{z \cdot t},$$

trong đó v – vận tốc xích tải, m/s;

t – bước xích, mm;

z – số răng trên đĩa xích.

Trong thiết kế thuộc chương trình học, để lựa chọn tốc độ quay đồng bộ gần đúng của động cơ điện theo tốc độ quay của trục công tác $n_{trục\ ra}$, có thể sử dụng các khuyến nghị như bảng bên dưới:

Tốc độ quay của trục công tác, vg/phút	Tốc độ quay của động cơ, vg/phút
1. Trục công tác gắn với hộp giảm tốc một cấp răng trụ	
$80 \leq n_{trục\ ra}$	$n_{đc} = 1500$
$40 \leq n_{trục\ ra} \leq 80$	$n_{đc} = 1000$
$n_{trục\ ra} \leq 40$	$n_{đc} = 750$

GV. Nguyễn Phan Anh

2. Trục công tác gắn với hộp giảm tốc một cắt răng côn	
$150 \leq n_{trục\ ra} \leq 300$	$n_{đc} = 1500$
$100 \leq n_{trục\ ra} \leq 200$	$n_{đc} = 1000$
$60 \leq n_{trục\ ra} \leq 120$	$n_{đc} = 750$

Sau khi xác định được công suất của động cơ và tốc độ quay, ta ghi các đặc tính chính của động cơ vào bảng bên dưới

Công suất danh nghĩa của động cơ, kW	(ghi theo phụ lục 2)
Tốc độ quay trên trục động cơ, vg/phút	(1500,1000,750)
Loại động cơ	Ghi mã động cơ
Đường kính trục động cơ, mm	(phụ lục 3, giá trị d_1)

3.2. Tính toán và phân phối tỉ số truyền của bộ truyền động

Tỉ số truyền chung của bộ truyền động được xác định theo công thức:

$$u_{chung} = \frac{n_{đc}}{n_{trục\ ra}},$$

trong đó $n_{đc}$ – tốc độ quay của trục động cơ, vg/phút;

$n_{trục\ ra}$ – tốc độ quay của trục công tác, vg/phút.

Tiếp theo, chúng ta phân phối tỉ số truyền chung theo cấp truyền động. Bắt đầu từ việc lựa chọn TST cho hộp giảm tốc u_{hgt}, sau đó mới chọn TST cho bộ truyền ngoài u_{ng}:

$$u_{ng} = \frac{u_{chung}}{u_{hgt}},$$

trong đó u_{hgt} – TST của hộp giảm tốc (răng trụ, răng côn);

u_{chung} – TST chung.

Việc phân phối TST phải đảm bảo được tính gọn nhẹ của các cấp truyền và tính phù hợp về tỷ lệ giữa các phần tử của bộ truyền.

GV. Nguyễn Phan Anh

Giá trị TST được lựa chọn theo bảng bên dưới

Loại truyền động	Giá trị TST u
Hộp giảm tốc một cấp răng trụ	2.5; 2.8; 3.15; 3.55; 4.0; 4.5; 5.0; 5.6; 6.3
Hộp giảm tốc một cấp răng côn	2.5; 2.8; 3.15, 3.55
Truyền động đai	2.0; 2.24; 2.5; 2.8; 3.15
Truyền động xích	1.6; 1.8; 2.0; 2.24; 2.5; 2.8; 3.15; 3.55; 4.0

Để kích thước của bộ truyền không quá lớn, cần phải lấy các giá trị TST nằm ở giữa, không nên lấy các giá trị lớn nhất của TST.

Sau đó chúng ta tính toán chính xác lại TST chung: $u_{chung} = u_{ng} \cdot u_{hgt}$. Nhưng độ chênh lệch TST chung với giá trị nhận được không được vượt quá 4%. Nếu vượt quá 4% thì cần phải phân phối lại TST lần nữa.

Nếu như trong đề và phương án không có bộ truyền ngoài, thì không cần phải phân phối TST, và lấy $u_{chung} = u_{hgt}$.

GV. Nguyễn Phan Anh

4. TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN ĐỘNG HỘP GIẢM TỐC MỘT CẤP THEO CHỈ TIÊU ĐỘ BỀN

Sinh viên cần thực hiện các tính toán này bằng tay, sau đó kiểm tra trên máy của người hướng dẫn. Trình tự tính toán được thể hiện như ở bên dưới.

4.1. Tính toán bộ truyền động răng trụ

4.1.1. Tính toán thiết kế bộ truyền động dựa trên độ bền tiếp xúc

Dữ liệu đầu vào để thực hiện việc tính toán chính là kết quả của tính toán động học và tính toán lực.

1. Lựa chọn vật liệu cho bánh răng và phương pháp nhiệt luyện.

Bánh răng của hộp giảm tốc công suất đến 10kW cho bộ phân công tác băng tải được chế tạo bằng cách rèn hoặc dập khuôn từ thép C45 hoặc thép hợp kim 40X. Bánh răng làm từ thép C45 và 40X sẽ được thường hóa hoặc tôi cải thiện. Khuyến nghị độ cứng bề mặt răng của bánh răng dẫn phải cứng hơn từ 20…50HB so với bề mặt răng của bánh răng bị dẫn (bảng bên dưới). Để đạt được điều này, chúng ta phải sử dụng các phương pháp nhiệt luyện khác nhau, ví dụ như thường hóa cho bánh bị dẫn và tôi cải thiện cho bánh dẫn. Các bánh răng như trên sẽ dễ dàng khi gia công và không bị gãy giòn.

Mã vật liệu	Loại nhiệt luyện	Đường kính phôi, mm	Độ cứng bề mặt răng
45	Н У З–ТВЧ	đến 500	HB 170 ... 215 HB 180 ... 230 HRC 40 ... 52 (HB 375 ... 510)
40Х	Н У З–ТВЧ А	đến 250	HB 210... 230 HB 215...280 HRC 48 ... 52 (HB 460 ... 510) HV 500 ... 550 (HB 460 ... 495) Độ cứng thân răng HRC 26...30

GV. Nguyễn Phan Anh

40ХН	Н У З–ТВЧ	đến 250	НВ 220 ...250 НВ 240 ...300 HRC 52 ... 56 (НВ 510 ... 555)
40ХНМА	У А	đến 200	НВ 240 ...310 HV 500 ... 550 (НВ 460 ...495) Độ cứng thân răng HRC 26...30
20Х	Ц	đến 120	HRC 56 ... 62 (НВ 555 ...630)
18ХГТ	Ц	đến 120	HRC 56 ... 62 (НВ 555 ... 630)
Ghi chú: Giải nghĩa cột phương pháp nhiệt luyện: Н – thường hóa; У – tôi cải thiện; З–ТВЧ – tôi bằng dòng điện cao tần; А – thấm nitơ; Ц – carbon hóa.			

Trong sản xuất bánh răng hiện đại, người ta sẽ tăng khả năng chịu tải trên răng bằng cách sử dụng các phương pháp tôi bề mặt và các phăng pháp gia công nhiệt hóa, ví dụ như carbon hóa, thấm nitơ, và các phương pháp khác nhằm làm tăng độ cứng bề mặt răng.

Tôi bề mặt bằng dòng điện cao tần được ứng dụng cho các bánh dẫn được làm từ thép C45, 40X, 40XH với mô-đun $m > 2mm$, làm việc theo cặp với các bánh bị dẫn được tôi cải thiện. Thường thì trong hộp giảm tốc sẽ sử dụng các loại thép được carbon hóa mã 20X, 18ХГТ, nhưng khi đó cần phải mài lại răng sau khi nhiệt luyện. Bánh răng được chế tạo từ vật liệu thép 40X, 40XHMA sẽ được thấm nitơ và cho độ cứng rất cao.

Các thép đúc 40Л, 40ХЛ, 40ХНЛ và các loại khác sẽ được dùng được gia công các bánh răng bị dẫn lớn với đường kính ngoài $d_a > 600mm$, làm việc với các bánh dẫn được chế tạo bằng phương pháp rèn.

2. Xác định ứng suất tiếp xúc cho phép $[\sigma_H]$ theo công thức:

$$[\sigma_H]_{1,2} = \frac{\sigma_{H0\ 1,2} \cdot K_{HL\ 1,2}}{S_{H\ 1,2}},$$

GV. Nguyễn Phan Anh

trong đó $\sigma_{H0\ 1,2}$ – giới hạn độ bền tiếp xúc của bề mặt răng, tương ứng với số chu kỳ ứng suất cơ bản, MPa;

$S_{H\ 1,2}$ – hệ số an toàn;

$K_{HL\ 1,2}$ – hệ số độ bền.

Giá trị hệ số độ bền được xác định theo công thức:

$$K_{HL} = \sqrt[6]{\frac{N_{H0}}{N_{HE}}},$$

trong đó N_{H0} – số chu kỳ cơ sở;

N_{HE} – số chu kỳ tương đương trong đồ thị tải động cho trước, giá trị này được tính theo phương trình bên dưới:

$$N_{HE} = 60nL_h\Sigma\left(\frac{T_i}{T_{max}}\right)^3 \cdot \frac{L_{hi}}{L_h},$$

trong đó n – tốc độ quay của trục bánh dẫn hoặc bị dẫn của bộ truyền được tính toán;

T_i – giá trị moment xoắn trên trục của bánh dẫn hoặc bị dẫn của bộ truyền được tính toán, N.m;

T_{max} – giá trị moment xoắn lớn nhất, thường thì trong đề khi thiết kế lấy $T_{max} = T_1$, N.m;

L_{hi} – thời gian hoạt động trên đoạn thứ *i* của đồ thị tải, giờ;

Giá trị hệ số độ bền bị giới hạn trong khoảng $1 \leq K_{HL} \leq 2{,}6$. Nếu tính toán được giá trị $K_{HL} < 1$, thì ta lấy $K_{HL} = 1$.

Trong trường hợp tải không đổi thì ta có N_{HE} sẽ bằng tổng số chu kì thay đổi của ứng suất

$$N_{HE} = N_\Sigma = 60nL_h,$$

trong đó n – tốc độ quay của trục bánh dẫn, vg/phút;

L_h – thời gian làm việc của bộ truyền, được tính theo công thức

GV. Nguyễn Phan Anh

$$L_h = 24 \cdot K_{ngày} \cdot 365 \cdot K_{năm} \cdot L_{năm},$$

trong đó $K_{ngày}$ và $K_{năm}$ – hệ số sử dụng bộ truyền trong ngày và trong năm;

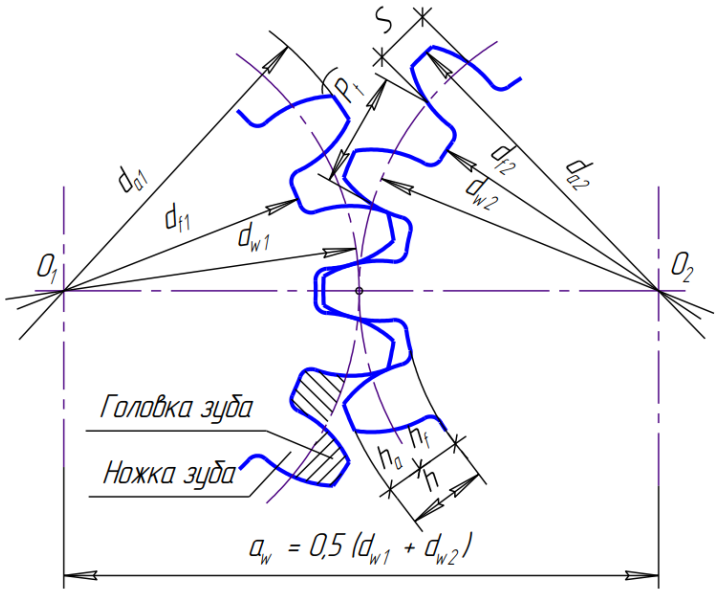
$L_{năm}$ – toàn bộ thời hạn sử dụng, năm.

Trong trường hợp tải không đổi thì nếu $N_{HE} > N_{HO}$, ta tính

$$K_{HL} = \sqrt[24]{\frac{N_{H0}}{N_{HE}}} \geq 0{,}9$$

Các giá trị của σ_{H0}, S_H và N_{H0} được lấy theo bảng bên dưới

Loại nhiệt luyện	Độ cứng bề mặt răng	Giá trị tính toán cho σ_{H0}, MPa	S_H	N_{H0}
Н, У	HB ≤ 350	2 HB + 70	1,1	$(1 \dots 1{,}5) \cdot 10^6$
З–ТВЧ	HRC > 40	17 HRC + 200	1,2	$(4{,}5 \dots 10) \cdot 10^6$
А	HV>550	1050	1,2	$14 \cdot 10^7$
Ц	HRC > 52	23 HRC	1,2	$14 \cdot 10^7$



Hình. Các kích thước hình học chính của bộ truyền răng trụ.

GV. Nguyễn Phan Anh

3. Thông số chính của bộ truyền răng trụ kín trong hộp giảm tốc, đảm bảo khả năng hoạt động, đó chính là khoảng cách trục a, được tính theo công thức sau:

$$a = K_\alpha (u+1) \sqrt[3]{\frac{T_2 \cdot K_{H\beta}}{(u[\sigma_H])^2 \cdot \psi_{ba}}},$$

trong đó K_α – hệ số đối với truyền động răng thẳng $K_\alpha = 495\ MPa$, đối với răng nghiêng $K_\alpha = 430\ MPa$;

ψ_{ba} – hệ số bề rộng vành răng làm việc theo khoảng cách trục;

$K_{H\beta}$ – hệ số phân bố tải trọng theo bề rộng vành răng (bảng bên dưới).

Vị trí của bánh răng tương đối với ổ đỡ	Giá trị của hệ số ψ_{bd}	
	khi HB<350	khi HB>350
đối xứng	0,8…1,4	0,6…0,9
không đối xứng	0,7…1,1	0,5…0,7
đầu trục	0,4…0,6	0,4
Ghi chú: Giá trị lớn hơn của ψ_{bd} được chọn khi TST lớn và tải trọng không đổi. Khi tải trọng không đổi đối với TST lớn sẽ lấy giá trị trung bình của hệ số ψ_{bd} trong khoảng chọn.		

ψ_{bd}	Giá trị của hệ số $K_{H\beta}$		
	Vị trí của bánh răng tương đối với ổ đỡ		
	đối xứng	không đối xứng	đầu trục
0,4	1,0/1,01	1,02... 1,05/1,05... 1,12	1,15/1,35
0,6	1,01/1,03	1,04... 1,08/1,09... 1,20	1,24/1,60
0,8	1,03/1,06	1,06... 1,12/1,14... 1,27	1,35/1,85
1,0	1,04/1,10	1,08 ... 1,15/1,18 ... 1,37	–

GV. Nguyễn Phan Anh

1,2 1,4	1,05/1,13 1,07/1,15	1,10... 1,18/1,25 ... 1,50 1,13 ... 1,23/1,32 ... 1,60	– –
Ghi chú: Khi $HB \leq 350$ sử dụng giá trị nằm ở tử số, khi $HB > 350$ sử dụng giá trị nằm ở mẫu số.			

Giá trị tính toán của khoảng cách trục a phải phù hợp với dãy tiêu chuẩn GOST 2158-81 (ưu tiên dãy 1):

Dãy 1: 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 800;

Dãy 2: 71; 90; 112; 140; 180; 224; 280; 355; 450; 560 mm.

Giá trị làm tròn của a theo hướng nhỏ hơn chỉ được áp dụng trong trường hợp nếu như khoảng cách trục tính toán không vượt quá 5% so với giá trị tiêu chuẩn, còn trong trường hợp ngược lại sẽ làm tròn đến giá trị lớn hơn gần nhất trong dãy tiêu chuẩn.

4. Trong tính toán thiết kế của bộ truyền động răng trụ răng nghiêng kín, mô-đun pháp m_n được xác định theo công thức:

$$m_n = (0{,}01 \dots 0{,}02)a$$

Giá trị tính toán mô-đun phải tuân theo dãy giá trị tiêu chuẩn được quy định trong GOST 9563-80 (ưu tiên dãy 1):

Dãy 1: 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10; 12; 16; 20;

Dãy 2: 1,125; 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7,0; 9,0; 11; 14; 18 mm.

5. Tổng số răng của bánh dẫn và bị dẫn được xác định qua công thức:

$$z_\Sigma = \frac{2a \cdot cos\beta}{m_n},$$

trong đó β – góc nghiêng răng (đối với truyền động răng nghiêng $\beta = 8^0 \dots 20^0$).

Số răng bánh dẫn được xác định bởi biểu thức:

GV. Nguyễn Phan Anh

$$z_1 = \frac{z_\Sigma}{u+1} \geq z_{min} = 17$$

Khi đó số răng trên bánh dẫn sẽ là:

$$z_2 = z_\Sigma - z_1$$

Tổng số răng trên bánh dẫn và bánh bị dẫn phải là số nguyên. Khi làm tròn z_Σ, z_1 và z_2 cần phải tính toán sau cho TST thực tế được xác định qua công thức:

$$u_{tt} = \frac{z_{2\,tt}}{z_{1\,tt}},$$

phải gần nhất có thể với giá trị cho trước và sai khác với giá trị tiêu chuẩn không quá 2,5% khi $u < 4{,}5$ và không quá 4% khi $u > 4{,}5$.

6. Tính toán chính xác góc nghiêng răng. Đối với truyền động răng nghiêng, góc nghiêng răng được xác định qua công thức:

$$\beta_{tt} = arcos\frac{(z_{1\,tt} + z_{2\,tt})m_n}{2a}$$

7. Xác định đường kính chia của bánh bị dẫn và bánh dẫn của truyền động răng nghiêng theo các công thức:

$$d_1 = m_n \cdot \frac{z_{1\,tt}}{cos\beta};$$

$$d_2 = m_n \cdot \frac{z_{2\,tt}}{cos\beta}$$

Đường kính đỉnh răng:

$$d_{a\,1,2} = m_n \cdot \left(\frac{z_{1,2\,tt}}{cos\beta} + 2\right)$$

Đường kính chân răng:

$$d_{f\,1,2} = m_n \cdot \left(\frac{z_{1,2\,tt}}{cos\beta} - 2{,}5\right)$$

8. Vận tốc vòng của bộ truyền được xác định qua công thức:

GV. Nguyễn Phan Anh

$$v_1 = \frac{\pi d_1 n_1}{60000},$$

trong đó d_1 – đường kính chia của bánh dẫn, mm;

n_1 – tốc độ quay của trục bánh dẫn, vg/phút.

9. Xác định cấp chính xác của bộ truyền. Thông thường đối với bộ truyền bánh răng trong hộp giảm tốc khi vận tốc vòng của bánh răng trụ răng thẳng $v < 6m/s$, và đối với răng nghiêng khi $v < 10m/s$ lựa chọn cấp chính xác bậc 8; nếu như vận tốc vòng cao hơn giá trị trên thì chọn cấp chính xác là cấp 7.
10. Xác định chính xác giá trị của hệ số ψ_{ba}. Cần thiết phải xác định lại chính xác giá trị hệ số để cho khoảng cách trục *a* được làm tròn đến giá trị tiêu chuẩn theo công thức sau:

$$\psi_{ba} = \frac{K_a^3 (u_{tt} + 1)^3 T_2 K_{H\beta}}{(u_{tt}[\sigma_H])^2 a^3}$$

Giá trị tính toán được của hệ số bề rộng vành răng theo khoảng cách trục cần phải theo dãy tiêu chuẩn các giá trị của ψ_{ba} được quy định trong GOST 2185-66: 0,100; 0,125; 0,160; 0,200; 0,250; 0,315; 0,400; 0,500; 0,630; 0,800; 1,00; 1,25 và được làm tròn đến giá trị lớn hơn gần nhất trong dãy tiêu chuẩn này.

11. Xác định bề rộng làm việc của vành răng theo công thức:

$$b = \psi_{ba} \cdot a$$

Giá trị *b* được làm tròn đến số nguyên gần nhất lớn hơn.

12. Xác định giá trị hệ số ψ_{bd} theo công thức:

$$\psi_{ba} = \frac{b}{d_1}$$

Cần kiểm tra xem giá trị ψ_{bd} có nằm trong giới hạn cho phép được khuyến nghị trong bảng hay không. Nếu giá trị ψ_{bd} nằm ngoài khoảng giới hạn, khi đó cần phải hiệu chỉnh giá trị

GV. Nguyễn Phan Anh

này theo hướng lớn hơn hoặc nhỏ hơn và như thế cần tiến hành tính toán lại, bắt đầu từ khoảng cách trục.

4.1.2. Tính toán kiểm tra bộ truyền dựa trên độ bền tiếp xúc

1. Dựa trên giá trị của hệ số ψ_{bd} chúng ta xác định giá trị của hệ số $K_{H\beta}$ (theo bảng).
2. Xác định giá trị các hệ số K_{HV} và K_{FV}, dùng để tính toán tải trọng động trong liên kết. Trong thiết kế thuộc chương trình học, các hệ số này được xác định một cách gần đúng phụ thuộc vào vận tốc v_1 và cấp chính xác của bộ truyền (bảng bên dưới).

Cấp chính xác	Giá trị của các hệ số K_{HV} và K_{FV}					
	Vận tốc vòng v_1, m/s					
	đến 1	2…3	3…8	8…12	12…18	18…25
7	1/1	1,2/1	1,4/1	1,5/1,2	–/1,3	–/1,4
8	1/1	1,3/1,1	1,4/1,3	–/1,4	–	–
Ghi chú: Đối với truyền động răng trụ răng thẳng – giá trị nằm ở tử số; với răng nghiêng – giá trị nằm ở mẫu số.						

3. Xác định ứng suất tiếp xúc và so sánh ứng suất tính toán được với giới hạn ứng suất cho phép.

Đối với bánh răng không có dịch chỉnh:

$$\sigma_H = 10800\frac{Z_\varepsilon cos\beta_{tt}}{a}\sqrt{\frac{T_1(u_{tt}+1)^3}{b\cdot u_{tt}}\cdot K_{H\alpha}\cdot K_{H\beta}\cdot K_{HV}} \le [\sigma_H],$$

trong đó Z_ε – hệ số tính tới tổng chiều dài đoạn tiếp xúc; đối với răng thẳng $Z_\varepsilon = \sqrt{(4-\varepsilon_\alpha)/3}$; đối với răng nghiêng $Z_\varepsilon = \sqrt{1/\varepsilon_\alpha}$;

ε_α – hệ số phủ,

$$\varepsilon_\alpha \approx \left[1{,}88 - 3{,}2\left(\frac{1}{z_{1\,tt}} + \frac{1}{z_{2\,tt}}\right)\right] cos\beta_{tt},$$

$K_{H\alpha}$ – hệ số tính tới sự phân bố tải giữa các răng, đối với răng thẳng $K_{H\alpha} = 1$, đối với răng nghiêng $K_{H\alpha}$ tra trong bảng bên dưới.

Cấp chính xác	Vận tốc vòng v_1, m/s					
	đến 2,5	5	10	15	20	25
7	1,03	1,05	1,07	1,09	1,12	–
8	1,05	1,09	1,13	–	–	–

Nếu như tính toán đúng, giá trị của σ_H sẽ không khác so với giá trị giới hạn ứng suất cho phép $[\sigma_H]$, Nếu như giá trị σ_H nhỏ hơn giá trị cho phép từ 10-15%, thì cần phải làm giảm khoảng cách trục hoặc bề rộng làm việc của vành răng; nếu như σ_H vượt quá 5% so với $[\sigma_H]$, thì khoảng cách trục hoặc bề rộng làm việc của vành răng cần phải tăng lên.

4.1.3. Tính toán kiểm tra bộ truyền dựa trên độ bền uốn

1. Xác định ứng suất cho phép của độ bền uốn đối với vật liệu bánh dẫn $[\sigma_F]_1$ và bánh bị dẫn $[\sigma_F]_2$:

$$[\sigma_F]_{1,2} = \frac{\sigma_{FO\ 1,2} \cdot K_{FL\ 1,2}}{S_{F\ 1,2}},$$

trong đó σ_{FO} – giới hạn bền uốn phù hợp với chu kỳ cơ sở của tải trọng động (bảng bên dưới), MPa;

S_F – hệ số an toàn đối với phôi rèn hoặc phôi dập khuôn (bảng bên dưới);

K_{FL} – hệ số độ bền:

$$K_{FL} = \sqrt[m]{\frac{N_{FO}}{N_{FE}}},$$

trong đó m – chỉ số căn (xem bảng bên dưới);

GV. Nguyễn Phan Anh

N_{FO} – số chu kỳ uốn cơ sở, $N_{FO} = 4 \cdot 10^6$;

N_{FE} – số chu kỳ tương đương theo đồ thị tải trọng,

$$N_{FE} = 60nL_h\Sigma\left(\frac{T_i}{T_{max}}\right)^m \frac{L_{hi}}{L_h},$$

Giới hạn của giá trị hệ số độ bền:

khi m = 6, $1 \le K_{FL} \le 2{,}08$;

khi m = 9, $1 \le K_{FL} \le 1{,}63$;

Loại nhiệt luyện	Mã thép	σ_{FO}	S_F	Chỉ số căn *m* của răng với bề mặt	
				mài	không mài
Н, У	45, 40Х, 40ХН	1,8 *HB*	1,75	6	6
З–ТВЧ	45 40Х 40ХН	400 500 600	1,75	6	6
А	40Х 40ХНМА	650 700	1,75	6	9
Ц	20Х 18ХГТ	750 820	1,55	6	9

2. Xác định số răng tương đương của bánh dẫn z_{V1} và bánh bị dẫn z_{V2}:

- đối với răng thẳng:

$$z_{V\ 1,2} = z_{1,2\ tt}$$

- đối với răng nghiêng:

GV. Nguyễn Phan Anh

$$z_{V\ 1,2} = \frac{z_{1,2\ tt}}{cos^3\beta_{tt}}$$

3. Xác định hệ số hình dạng răng của bánh dẫn Y_{F1} và bánh bị dẫn Y_{F2}

Hệ số hình dạng răng Y_F (bảng bên dưới) được xác định phụ thuộc vào số răng tương đương z_V và hệ số dịch chỉnh đối với răng có dịch chỉnh.

Số răng	17	18	20	25	30	35	40	50	60	80	100	150
Hệ số hình dạng răng Y_F	4,26	4,2	4,08	3,9	3,8	3,74	3,7	3,65	3,62	3,61	3,6	3,6

Trong thiết kế thuộc chương trình học với bộ phận công tác là băng tải thường ứng dụng bộ truyền răng trụ không dịch chỉnh, tức là $x = 0$.

4. So sánh tỉ số độ bền của răng bánh dẫn và bánh bị dẫn

Răng được xem là kém bền hơn đối bộ truyền là răng có tỉ số $[\sigma_F]/Y_F$ nhỏ hơn.

5. Xác định ứng suất uốn và so sánh nó với giá trị cho phép

Từ cặp phần tử ăn khớp – bánh dẫn và bánh bị dẫn – tiến hành tính toán cho bánh răng có răng kém bền hơn theo công thức sau:

$$\sigma_F = \frac{2000 \cdot T \cdot K_{F\alpha} \cdot K_{F\beta} \cdot K_{FV}}{b \cdot m \cdot d} \cdot Y_F \cdot Y_\beta \le [\sigma_F],$$

trong đó $K_{F\alpha}$ – hệ số tính tới phân bố tải trọng giữa các răng;

$K_{F\beta}$ – hệ số phân bố tải trọng theo bề rộng vành răng;

K_{FV} – hệ số tính tới tải trọng động trong liên kết, $K_{HV} = K_{FV}$;

Y_β – hệ số tính tới độ nghiêng răng.

6. Xác định các hệ số $K_{F\alpha}$, $K_{F\beta}$ và Y_β. Đối với răng thẳng, ta lấy $K_{F\alpha} = 1$. Để xác định $K_{F\alpha}$ đối với răng nghiêng trước tiên cần phải tính toán hệ số phủ theo trục ε_β:

$$\varepsilon_\beta = \frac{b \cdot sin\beta_{tt}}{\pi \cdot m_n}$$

GV. Nguyễn Phan Anh

Nếu $\varepsilon_\beta \leq 1$, đối với răng nghiêng $K_{F\alpha} = 1$, nếu $\varepsilon_\beta > 1$, ta có:

$$K_{F\alpha} = \frac{4 + (\varepsilon_\alpha - 1)(n' - 5)}{4\varepsilon_\alpha},$$

trong đó ε_α – hệ số phủ mặt đầu;

n' – cấp chính xác của bộ truyền.

Hệ số $K_{F\beta}$ được xác định theo bảng bên dưới phụ thuộc vào hệ số ψ_{bd}, vị trí của bánh răng tương đối với ổ đỡ và độ cứng bề mặt của răng.

ψ_{bd}	Giá trị của hệ số $K_{F\beta}$		
	Vị trí của bánh răng tương đối với ổ đỡ		
	đối xứng	không đối xứng	đầu trục
0,4	1,01/1,03	1,04... 1,12/1,07... 1,2	1,28/1,55
0,6	1,02/1,05	1,07... 1,17/1,13... 1,3	1,50/1,90
0,8	1,05/1,08	1,11... 1,23/1,20... 1,44	1,70/2,3
1,0	1,08/1,15	1,15 ... 1,32/1,27 ... 1,57	_
1,2	1,10/1,18	1,20... 1,40/1,37 ... 1,72	_
1,4	1,13/1,25	1,25 ... 1,50/1,50 ... 1,85	_
Ghi chú: Khi $HB \leq 350$ sử dụng giá trị ở trên tử, khi $HB > 350$ sử dụng giá trị ở mẫu.			

Đối với răng thẳng $Y_\beta = 1$; đối với răng nghiêng $Y_\beta = 1 - \beta^0/140^0$.

4.2. Tính toán truyền động răng côn

4.2.1. Tính toán thiết kế bộ truyền dựa trên độ bền tiếp xúc

Dữ liệu đầu vào cho tính toán này là kết quả của tính toán động học và tính toán lực.

1. Lựa chọn vật liệu chế tạo bánh răng và phương pháp xử lý nhiệt (phần này giống như truyền động răng trụ).

GV. Nguyễn Phan Anh

2. Xác định giới hạn ứng suất tiếp xúc $[\sigma_H]$. Các công thức tính toán và bảng số liệu cần thiết giống như đối truyền động răng trụ.
3. Xác định đường kính chia ngoài của bánh răng bị dẫn d_{e2}. Giá trị đường kính chia ngoài của bánh bị dẫn trong truyền động răng côn răng thẳng phải phù hợp với tiêu chuẩn GOST 12289-76 và được tính theo công thức:

$$d_{e2} = K_d \sqrt[3]{\frac{T_2 \cdot K_{H\beta} \cdot u}{[\sigma_H]^2}},$$

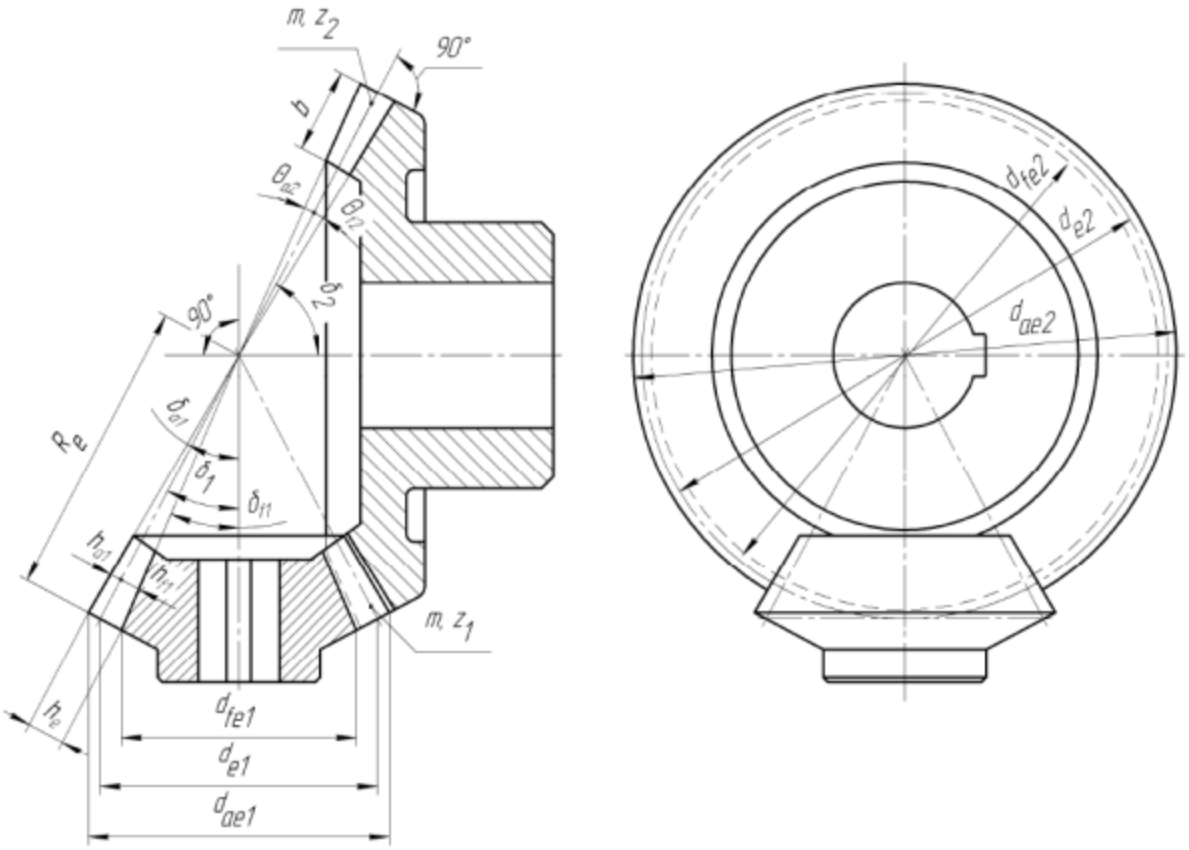
trong đó K_d – hệ số, $K_d = 1700\ MPa$;

$K_{H\beta}$ – hệ số phân bố tải theo bề rộng vành răng.

4. Xác định hệ số $K_{H\beta}$ phụ thuộc vào giá trị của hệ số ψ_{kbe} và độ cứng bề mặt răng theo bảng bên dưới. Trong tính toán thiết kế lấy giá trị trung bình của hệ số này ($\psi_{kbe} = 0{,}166u$).

Hệ số ψ_{kbe}	$K_{H\beta}$	$K_{F\beta}$
0,2	1,07…1,04/1,16…1,08	1,13…1,08/1,25…1,15
0,4	1,14…1,08/1,37…1,20	1,29…1,15/1,55…1,30
0,6	1,23…1,13/1,58…1,32	1,47…1,25/1,92…1,48
0,8	1,34…1,18/1,80…1,44	1,70…1,35/1,32…1,70
Ghi chú: Khi $HB \leq 350$ sử dụng giá trị ở tử số, khi $HB > 350$ sử dụng giá trị ở mẫu.		

GV. Nguyễn Phan Anh



Hình. Kích thước hình học của truyền động răng côn.

5. Giá trị tính toán được của đường kính chia ngoài bánh bị dẫn d_{e2} phải phù hợp với tiêu chuẩn GOST 12289-76, tức là nằm trong dãy các giá trị tiêu chuẩn, tương tự như vậy là giá trị của bề rộng làm việc *b* của vành răng trong khoảng tỉ số truyền danh nghĩa cho trước (bảng bên dưới).

d_{e2}, *mm*	Bề rộng vành răng *b* (mm) cho từng giá trị TST danh nghĩa *u*					
	2,00	2,24	2,5	2,8	3,15	3,55
63	10	–	–	–	–	–
71	11,5	–	–	–	–	–
80	13	12	12	–	–	–
90	14	14	14	–	–	–
100	16	16	15	15	15	–

112	18	17	17	17	17	–
125	20	19	19	19	19	19
140	22	22	21	21	21	21
160	25	25	25	24	24	24
180	28	28	28	28	26	26
200	32	32	30	30	30	30
225	36	36	34	34	34	34
250	40	40	38	38	38	38
280	45	45	42	42	42	42
315	50	50	48	48	48	48
355	55	55	55	55	55	52
400	63	63	60	60	50	60

Lựa chọn số răng của bánh dẫn răng côn $z_1 = 18 \dots 28$ và tính toán số răng của bánh bị dẫn răng côn $z_2 = (18 \dots 28)u$.

6. Xác định giá trị giới hạn của mô-đun vòng ngoài m_e:

$$m_e = \frac{d_{e2}}{(18 \dots 28)u}$$

Giá trị m_e phải phù hợp với tiêu chuẩn CT СЭВ 310-76 và ưu tiên dãy 1:

Dãy 1: 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 16,0; 20,0

Dãy 2: 1,125; 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7,0; 9,0; 11,0; 14,0; 18,0

7. Xác định số răng của bánh bị dẫn:

$$z_2 = \frac{d_{e2}}{m_e}$$

Giá trị nhận được làm tròn đến giá trị nguyên gần nhất lớn hơn $z_{2\,tt}$.

8. Xác định đường kính chia ngoài thực tế:

$$d_{e2\,tt} = m_e \cdot z_{2\,tt}$$

GV. Nguyễn Phan Anh

Theo tiêu chuẩn GOST 12289-76 giá trị $d_{e2\,tt}$ không được chênh lệch khỏi giá trị danh nghĩa quá 2%:

$$\Delta d_{e2\,tt} = \frac{d_{e2} - d_{e2\,tt}}{d_{e2}} \cdot 100\% \leq 2\%$$

Nếu như điều kiện trên không đạt được, cần phải hiệu chỉnh giá trị m_e hoặc z_2 và thực hiện việc tính toán lại.

9. Xác định số răng của bánh bị dẫn:

$$z_1 = \frac{z_{2\,tt}}{u}$$

Giá trị nhận được được làm tròn đến giá trị nguyên lớn hơn gần nhất $z_{1\,tt}$. Kiểm tra lại việc thực hiện tính toán đúng $z_{1\,tt}$ và $z_{2\,tt}$ theo công thức sau đây:

$$55 \leq z_\Sigma = z_{1\,tt} + z_{2\,tt} \leq 85$$

Nếu như điều kiện trên không đạt được, cần phải lấy giá trị lớn hơn của m_e theo GOST 9563-80. Cần thiết phải kiểm tra giá trị TST thực tế $u_{tt} = z_{2\,tt}/z_{1\,tt}$, và không được chênh lệch khỏi giá trị danh nghĩa theo tiêu chuẩn GOST 12289-76 quá 3%.

Dãy các giá trị tiêu chuẩn của TST u được chọn theo GOST 12289-76 (ưu tiên dãy 1):

Dãy 1: 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8; 10;

Dãy 2: 1,12; 1,4; 1,8; 2,24; 2,8; 3,55; 4,5; 5,6; 7,1; 9; 11,2.

10. Xác định đường kính chia ngoài của bánh dẫn:

$$d_{e1\,tt} = m_e \cdot z_{1\,tt}$$

Giá trị $d_{e1\,tt}$ không cần thiết phải nằm trong dãy tiêu chuẩn.

11. Xác định các kích thước hình học của bộ truyền.

Bề rộng vành răng b (mm) được xác định theo bảng ngay bên trên phụ thuộc vào giá trị d_{e2} và TST u.

Khoảng cách côn ngoài:

GV. Nguyễn Phan Anh

$$Re = 0{,}5 \cdot \sqrt{d_{e1\,tt}^2 + d_{e2\,tt}^2}$$

Mô-đun vòng trung bình:

$$m_m = m_e \cdot \frac{(Re - 0{,}5b)}{Re}$$

Góc côn chia:

$$\delta_1 = arctg\frac{1}{u_{tt}};\ \delta_2 = 90^0 - \delta_1$$

Giá trị đường kính chia trung bình của bánh dẫn và bánh bị dẫn:

$$d_{m\,1,2} = m_m \cdot z_{1,2\,tt}$$

12. Xác định vận tốc vòng trung bình:

$$v_{m1} = \frac{\pi d_{m1} n_1}{60000}$$

13. Xác định cấp chính xác của bộ truyền n'. Thường sẽ lấy cấp chính xác 8 (khi $v_{m1} < 8\ m/s$) hoặc cấp chính xác 7 (khi $v_{m1} > 8\ m/s$).

4.2.2. Tính toán kiểm tra truyền động răng côn răng thẳng dựa trên độ bền tiếp xúc

1. Tính toán chính xác giá trị của hệ số $K_{H\beta}$ theo số liệu của bảng trên phụ thuộc và loại ổ lăn trong ổ đỡ của trục bánh dẫn và tính toán chính xác lại giá trị của hệ số ψ_{kbe}:

$$\psi_{kbe} = \frac{K_{be}}{2 - K_{be}} \cdot u_{tt},$$

trong đó K_{be} – hệ số, tính đến bề rộng làm việc và khoảng cách côn ngoài:

$$K_{be} = \frac{b}{Re}$$

GV. Nguyễn Phan Anh

2. Xác định hệ số $K_{HV} = K_{FV}$, tính đến tải trọng động trong liên kết. Trong thiết kế thuộc chương trình học, hệ số này được xác định một cách gần đúng phụ thuộc vào vận tốc vòng trung bình v_{m1} và cấp chính xác n' theo bảng bên dưới.

Cấp chính xác n'	Vận tốc vòng trung bình v_{m1}, m/s		
	đến 1,5	1,5…3,0	3,0…8,0
7	1,00	1,30	1,50
8	1,10	1,40	1,55

3. Xác định ứng suất tiếp xúc và so sánh nó với giá trị giới hạn cho phép. Đối với răng côn răng thẳng:

$$\sigma_H = 23400 \cdot z_\Sigma \cdot \sqrt{\frac{T_1 \cdot K_{H\beta} \cdot K_{HV}}{b \cdot d_{m1}^2}} \cdot \frac{\sqrt{u_{tt}^2 + 1}}{u_{tt}} \leq [\sigma_H],$$

trong đó z_Σ – hệ số, tính tới tổng chiều dài đoạn tiếp xúc:

$$z_\Sigma = \sqrt{\frac{4 - \varepsilon_\alpha}{3}}$$

trong đó ε_α – hệ số phủ mặt đầu ($cos\beta_{tt} = 1$):

$$\varepsilon_\alpha \approx 1{,}88 - 3{,}2\left(\frac{1}{z_{1\,tt}} + \frac{1}{z_{2\,tt}}\right)$$

Các giá trị T_1, $z_{1\,tt}$, $z_{2\,tt}$, u_{tt}, b, d_{m1} và $[\sigma_H]$ đã được tính toán từ trước (xem lại các phần trước).

Nếu như việc tính toán được thực hiện đúng, thì giá trị σ_H không được sai khác quá nhiều so với $[\sigma_H]$. Nếu giá trị của đại lượng σ_H chênh lệch so với $[\sigma_H]$ dưới 10-15%, có nghĩa là quá thừa bền và làm cồng kềnh bộ truyền; còn nếu vượt quá 5% - không đảm bảo điều kiện hoạt động và có thể xảy ra hư hỏng với xác suất cao trong thời gian cho phép hoạt động

GV. Nguyễn Phan Anh

(tuổi thọ). Tóm lại, trong các trường hợp nói trên cần phải hiệu chỉnh lại tính toán bằng cách thay đổi giá trị đường kính chia ngoài d_{e2}.

4.2.3. Tính toán kiểm tra truyền động răng côn răng thẳng dựa trên độ bền uốn

1. Xác định ứng suất cho phép dựa trên độ bền uốn đối với vật liệu bánh bị dẫn $[\sigma_F]_1$ và bánh dẫn $[\sigma_F]_2$.
2. Xác định số răng tương đương của bánh dẫn z_{V1} và bánh bị dẫn z_{V2}:

$$z_{V\ 1,2} = \frac{z_{1,2\ tt}}{cos\delta_{1,2}}$$

Giá trị của số răng tương đương không làm tròn.

3. Xác định hệ số hình dáng răng của bánh dẫn và bánh bị dẫn $Y_{F\ 1,2}$ phụ thuộc vào số răng tương đương $z_{V\ 1,2}$ và hệ số dịch chỉnh x.

Đối với bộ phận công tác là băng tải thường sử dụng bánh răng không dịch chỉnh. Giá trị Y_F trong trường hợp này được lựa chọn theo bảng bên dưới:

Số răng tương đương z_V	17	18	20	25	30	35	40	50	60	80	100	150
Hệ số hình dáng răng Y_F khi $x = 0$	4,26	4,2	4,08	3,3	3,8	3,74	3,7	3,65	3,62	3,61	3,6	3,6

Để xác định giá trị cần tìm Y_F cần phải áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính. Ví dụ của phương pháp nội suy tuyến tính này sẽ được giải thích đầy đủ bởi thầy hướng dẫn.

4. So sánh tỉ số độ cứng răng của bánh dẫn và bánh bị dẫn. Răng ít cứng hơn là răng của bộ phận truyền động mà có tỉ số $[\delta_F]/Y_F$ nhỏ hơn.
5. Xác định ứng suất uốn và so sánh giá trị ứng suất uốn này với giá trị cho phép.

Từ cặp ăn khớp – bánh dẫn và bánh bị dẫn – tiến hành tính toán sau cho bánh có độ cứng nhỏ hơn:

GV. Nguyễn Phan Anh

$$\delta_F = \frac{2350 \cdot T \cdot K_{H\beta} \cdot K_{FV}}{b \cdot m_m \cdot d_m} \cdot Y_F \leq [\delta_F],$$

trong đó $K_{H\beta}$ – hệ số phân bố tải trọng theo bề rộng răng (được xác định bởi bảng trên phụ thuộc vào hệ số Ψ_{kbe}, bề mặt răng và loại ổ lăn được chọn làm ổ đỡ trục bánh dẫn);

K_{FV} – hệ số tính đến tải trọng động trong liên kết.

Các giá trị T, b, m_m và d_m đã được biết trước từ các tính toán ở trên.

GV. Nguyễn Phan Anh

5. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC

Trên trục chúng ta sẽ sắp xếp các chi tiết thực hiện chuyển động quay như: bánh răng, đĩa xích, tang trống và các chi tiết khác. Trục dùng để truyền moment quay (xoắn) từ một chi tiết này đến một chi tiết khác.

Trục được phân loại có dạng thẳng, dạng khuỷu và dạng linh hoạt. Phổ biến nhất là trục dạng thẳng. Trục dạng khuỷu được ứng dụng trong các máy piston. Trục linh hoạt cho phép truyền chuyển động quay ở những biên dạng cong lớn. Cả trục khuỷu và trục linh hoạt đều được sử dụng với các chi tiết đặc biệt và không được xét đến trong phạm vi đồ án này.

Theo cấu tạo, trục được phân loại thành trục trơn, trục có ngõng và trục bậc. Trục có loại trục đặc và trục rỗng. Việc tạo bậc trên trục giúp kẹp chi tiết trên trục hoặc tự bản thân trục theo hướng dọc trục, đồng thời giúp lắp ráp chi tiết khi lắp có độ dôi. Trục rỗng được sử dụng khi cần giảm khối lượng trong các trường hợp khi cần cho các chi tiết khác qua trục để đưa dầu nhớt.

Trục thẳng được chế tạo chủ yếu từ thép carbon và thép hợp kim (C5, C45, C40X, C20 và C20X).

Điểm đặc biệt của trục là trục hoạt động uốn chu kỳ. Chu kỳ uốn nguy hiểm nhất xuất hiện khi trục quay và chịu tác động của tải trọng uốn vào bên này hoặc bên kia trục. Khi thiết kế cấu tạo của trục, cần phải đặc biệt chú ý vào việc lựa chọn đúng hình dáng của trục, nhằm loại bỏ ứng suất tập trung tại các vị trí giao cắt, vì tại đây có thể xuất hiện phá hủy do mỏi. Do đó, chúng ta cần phải tránh những điều sau khi thiết kế:

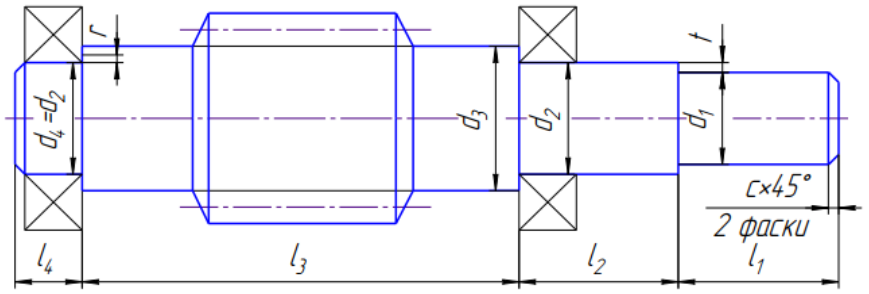
- chuyển mặt cắt một cách đột ngột;
- các rãnh và bán kính bo nhỏ;
- lỗ không tròn;
- gia công bề mặt với dung sai lớn.

5.1. Xác định các thông số hình học của các bậc trục

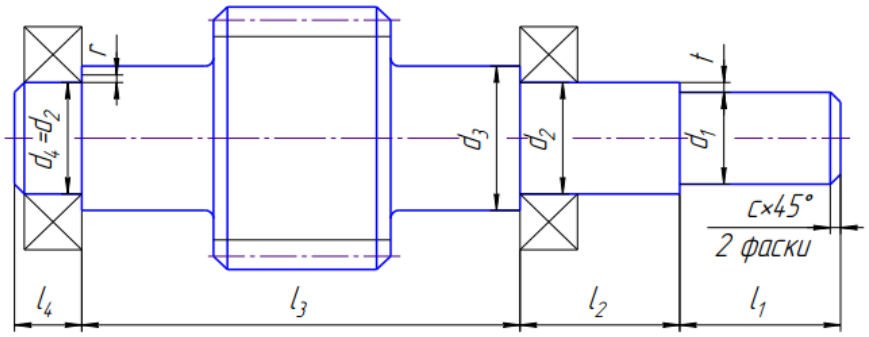
Tính toán thiết kế đặt mục tiêu vào việc xác định các kích thước hình học của các đoạn bậc trục: đường kính d và chiều dài l của từng đoạn bậc (hình 8, bảng 26).

GV. Nguyễn Phan Anh

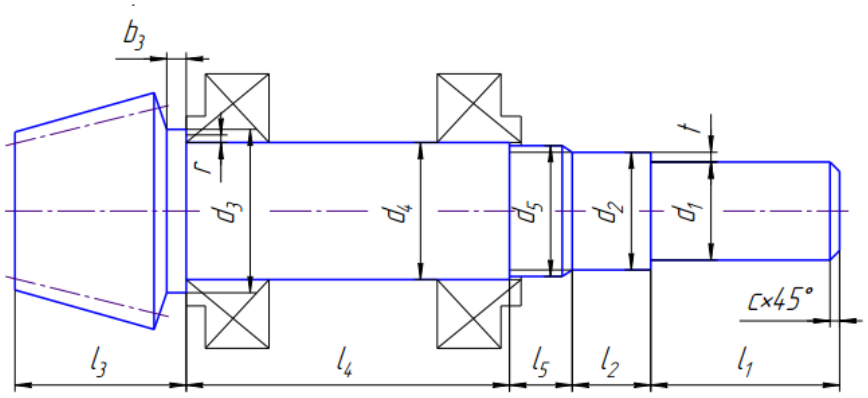
a



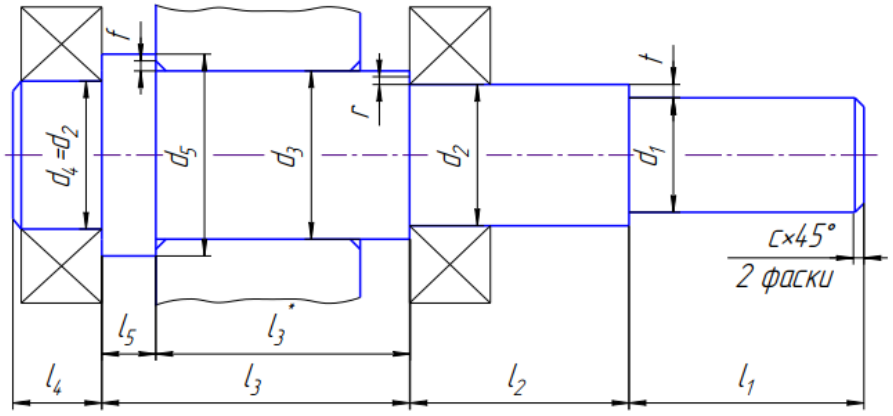
b



c



d



Hình 8. Cấu tạo cơ bản của trục trong hộp giảm tốc một cấp:

a - trục vít quay nhanh; b - trục quay nhanh của hgt răng trụ; c - trục quay nhanh của hộp giảm tốc răng côn; d - trục quay chậm

Bảng 26

Bậc trục và các kích thước d và l		Kích thước của bậc trục trong hộp giảm tốc một cấp, mm			
		Trục bánh dẫn răng côn	Trục bánh dẫn răng trụ	Trục vít	Trục bánh bị dẫn
Bậc 1 chỗ lắp phần tử của bộ truyền hở hoặc nửa nối trục	d_1	$d_1 = \sqrt[3]{\frac{T_{1,2} \cdot 10^3}{0{,}2 \cdot [\tau]_u}}$, trong đó $T_{1,2}$ – moment xoắn trên trục, N.m; $[\tau]_u$ - ứng suất uốn cho phép, $[\tau]_u = 10 \dots 20$ N/mm^2 (lấy giá trị nhỏ hơn cho $[\tau]_u$ – đối với trục quay nhanh, và lấy giá trị lớn hơn cho $[\tau]_u$ – đối với trục quay chậm) Nếu như trên trục bậc thứ nhất có đặt một nửa khớp nối, thì kết quả thu được của đường kính bậc trục cần phải phù hợp với đường kính của lỗ trong khớp nối (phụ lục 4-7); nếu như phần tử của bộ truyền hở (bánh đai hoặc đĩa xích), thì kết quả thu được phải làm tròn theo tiêu chuẩn GOST 6636-69 đến giá trị lớn hơn gần nhất.			
	l_1	$l_1 = (0{,}8 \dots 1{,}5)d_1$ – tại bánh đai; $l_1 = (1{,}2 \dots 1{,}5)d_1$ – tại đĩa xích; Kết quả nhận được làm tròn đến giá trị lớn hơn gần nhất theo GOST 6636-69. $l_1 = (1{,}0 \dots 1{,}5)d_1$ – tại nửa nối trục (kết quả nhận được cần phải phù hợp với chiều dài của đoạn nửa nối trục $l_{цил}$ (phụ lục 4-7)).			
Bậc 2 chỗ lắp đệm nắp với lỗ và ổ đỡ	d_2	$d_2 = d_1 + 2t$ Kết quả nhận được được làm tròn đến giá trị tiêu chuẩn lớn hơn (bảng 34)	$d_2 = d_1 + 2t$ Kết quả nhận được làm tròn đến bội của 5		
	l_2	$l_2 \approx 0{,}6d_2$	$l_2 \approx 1{,}5d_2$	$l_2 \approx 2d_2$	$l_2 \approx 1{,}25d_2$
Bậc 3 chỗ lắp bánh dẫn, bánh răng	d_3	$d_3 = d_2 + 3{,}2r$ có thể $d_3 > d_{fe1}$ (bảng 30, phương án b); $d_3 = d_{fe1}$ (bảng 30, phương án c);	$d_3 = d_2 + 3{,}2r$ có thể $d_3 > d_{f1}$ (bảng 29, phương án b); khi $d_3 > d_{a1}$ ta lấy $d_3 = d_{a1}$ (bảng 29, phương án c);		$d_3 = d_2 + 3{,}2r$
	l_3	l_3 được xác định bằng hình học dựa trên phác thảo của hộp giảm tốc			
Bậc 4 chỗ lắp đặt ổ đỡ	d_4	$d_4 = d_5 + (2..4)$ Kết quả nhận được làm tròn đến bội của 5	$d_4 = d_2$		
	l_4	l_4 được xác định bằng hình học	$l_4 = B + c$ - đối với ổ đỡ bi (phụ lục 8-13) $l_4 = T + c$ - đối với ổ đỡ lăn dạng côn (phụ lục 10) trong đó c – kích thước vát		
Bậc 5 chỗ lắp chặn hoặc đặt ren (bánh răng côn)	d_5	d_5 chỗ ren được xác định phụ thuộc vào d_2 (bảng 34)	Không thiết kế		$d_5 = d_3 + 3f$ Bậc này có thể thay thế bởi ống lót (bảng 32)
	l_5	$l_5 \approx 0{,}4d_4$			l_5 xác định bằng hình học trên sơ đồ phác thảo

GV. Nguyễn Phan Anh

Ghi chú. 1. Giá trị chiều cao của vai trục t sẽ xác định giá trị cạnh vát trục c và bậc f, tọa độ của cạnh vát ổ đỡ r được xác định phụ thuộc vào đường kính bậc d tương ứng theo bảng bên dưới:								
d	17…24	25…30	32…40	42…50	52…60	62…70	71…85	90
t	2	2,2	2,5	2,8	3	3,3	3,5	4,0
r	1,6	2	2,5	3	3	3,5	3,5	4,0
f	1	1	1,2	1,6	2	2	2,5	3,0
c	1	1	1,6	1,6	2	2	2,5	3,0
2. Đường kính và chiều dài của các đoạn trục được làm tròn đến giá trị tiêu chuẩn lớn hơn gần nhất theo tiêu chuẩn GOST 6636-69 (phụ lục 1).								

5.2. Lựa chọn sơ bộ ổ đỡ

Việc lựa chọn loại ổ đỡ phù hợp cho điều kiện hoạt động của hộp giảm tốc rất phức tạp và phụ thuộc vào một loạt các yếu tố ảnh hưởng bao gồm: công suất truyền tải của hộp giảm tốc, loại truyền động, lực ăn khớp, tốc độ quay của vòng trong ổ đỡ, tuổi thọ yêu cầu, giá thành chấp nhận được và sơ đồ lắp đặt.

Việc lựa chọn sơ bộ ổ đỡ đối với từng trục của hộp giảm tốc được thực hiện theo các trình tự như dưới đây:

1. Xác định loại, dòng và sơ đồ lắp đặt ổ đỡ (bảng 27).
2. Lựa chọn kích thước cơ bản của ổ đỡ (phụ lục 8-13: phụ lục 8 - ổ bi hướng tâm một dãy GOST 8338-75; phụ lục 9 - ổ bi chặn hướng tâm một dãy GOST 831-75; phụ lục 10 - ổ con lăn dạng côn một dãy GOST 27365-87; phụ lục 11 - ổ con lăn hướng tâm một dãy với con lăn ngắn hình trụ GOST 8328-75; phụ lục 12 - ổ bi cầu hướng tâm hai dãy – GOST 28428-90; phụ lục 13 - ổ con lăn cầu hướng tâm hai dãy GOST 5721-75) theo giá trị đường kính d của vòng trong ổ đỡ, bằng với đường kính của bậc trục thứ hai d_2 và thứ tư d_4 tại đoạn bậc có lắp ổ đỡ (đối với trục của bánh dẫn răng côn – theo đường kính của đoạn bậc thứ tư d_4).
3. Sau khi xác định các kích thước hình học của các đoạn bậc trục của hộp giảm tốc cần phải ghi lại các kích thước chính của ổ đỡ vào bảng 28.

GV. Nguyễn Phan Anh

Bảng 27

Bộ truyền động	Trục	Dạng ổ đỡ	Loại	Góc tiếp xúc	Sơ đồ lắp
Răng trụ răng nghiêng	Quay nhanh	Ổ bi một dãy hướng tâm khi $a_w \geq 200\ mm$	Trung bình (nhẹ)	-	1 (với một ổ đỡ được cố định)
		Khi $a_w < 200\ mm$ - ổ bi một dãy hướng tâm Khi $a_w \geq 200\ mm$ - ổ bi con lăn dạng côn loại 7000	Nhẹ (trung bình)	$\alpha = 11 \dots 16^0$ đối với loại 7000	3 (rút ngắn)
	Quay chậm		Nhẹ		
Răng côn	Quay nhanh	Ổ côn lăn loại 7000 hoặc 27000 khi $n_1 < 1500$ vg/phút	Nhẹ (trung bình)	$\alpha = 11 \dots 16^0$ đối với loại 7000 $\alpha = 25 \dots 29^0$ đối với loại 27000	4 (kéo dài)
		Ổ bi chặn hướng tâm loại 46000 khi $n_1 \geq 1500$ vg/phút	Nhẹ		
	Quay chậm	Ổ côn lăn loại 7000	Nhẹ	$\alpha = 26^0$ đối với loại 46000	3 (rút ngắn)

Bảng 28

Trục	Đặc tính của ổ đỡ					
	Loại kích thước	d, mm	D, mm	$B(T, c)$, mm	Sức nâng tải động C_r, kN	Sức nâng tải tĩnh C_0, kN
Quay nhanh						
Quay châm						

5.3. Thiết kế trục

Các kích thước chính của các bậc trong trục quay nhanh và quay chậm được xác định bởi các tính toán sơ bộ.

GV. Nguyễn Phan Anh

Khi tiến hành thiết kế trục cần phải chú ý về công nghệ lắp ráp và tháo dỡ bộ truyền, loại và kích thước của các chi tiết lắp trên trục và phương pháp kẹp chặt các chi tiết này ở trên trục.

Các khuyến nghị về việc lựa chọn cấu tạo của trục quay nhanh và quay chậm trong hộp giảm tốc được thể hiện trong các bảng từ 29-35.

Sinh viên cần đọc kỹ ví dụ bên dưới đây để có thể thiết kế sơ bộ trục cho hợp lý.

Ví dụ. Tính toán các kích thước hình học của trục quay nhanh trong hộp giảm tốc răng trụ. Moment trên trục này $T_1 = 51\ N.m$, ứng suất uốn cho phép $[\tau]_u = 10 \dots 20\ N/mm^2$. Ta lấy $[\tau]_u = 15\ MPa$. Đường kính chân răng của bánh dẫn $d_{f1} = 49\ mm$, đường kính đỉnh răng bánh dẫn $d_{a1} = 60\ mm$. Đường kính đầu ra của trục động cơ là $32\ mm$. Để liên kết trục động cơ với trục dẫn của hộp giảm tốc ta dùng nối trục loại đàn hồi (tiêu chuẩn GOST 21425-93). Thiết kế sơ bộ ta chọn loại ổ đỡ là ổ bi một dãy hướng tâm loại nhẹ (GOST 8338-75).

Các tính toán được tiến hành theo công thức trong bảng 26.

Bậc 1:

a) Xác định đường kính của bậc đặt nối trục:

$$d_1 = \sqrt[3]{\frac{T_1 \cdot 10^3}{0{,}2 \cdot [\tau]_u}}$$

$$d_1 = \sqrt[3]{\frac{51 \cdot 10^3}{0{,}2 \cdot 15}} = 25{,}713\ mm$$

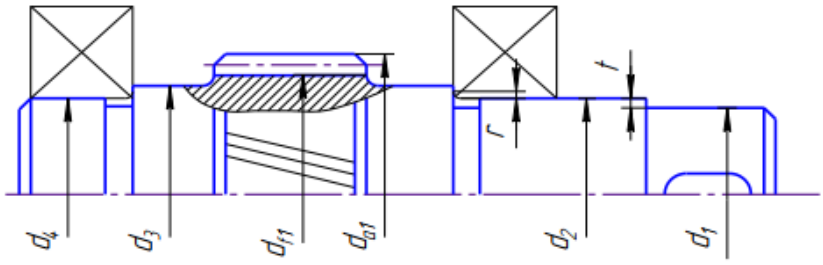
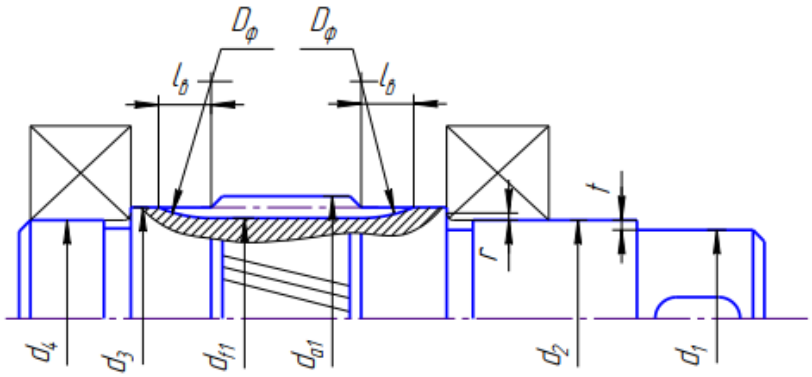
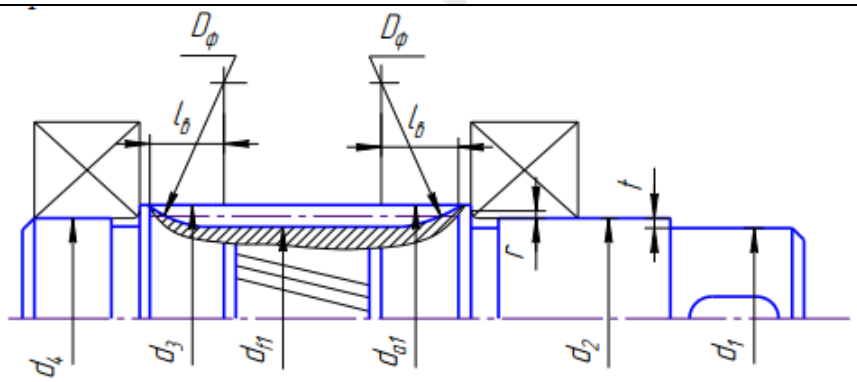
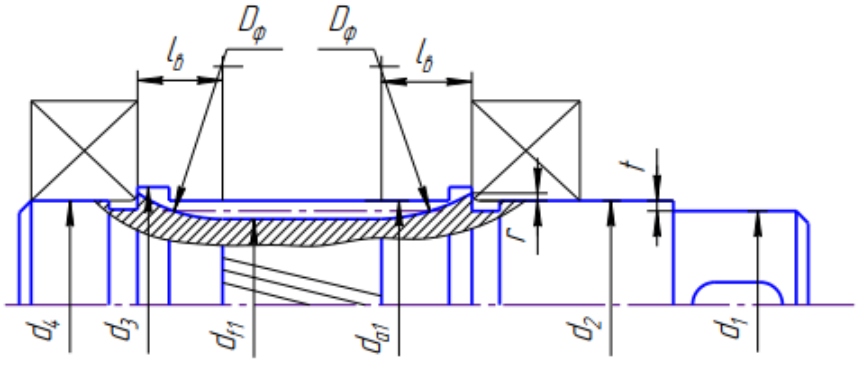
b) Xác định chiều dài đoạn bậc

$$l_1 = (1{,}0 \dots 1{,}5) \cdot d_1$$

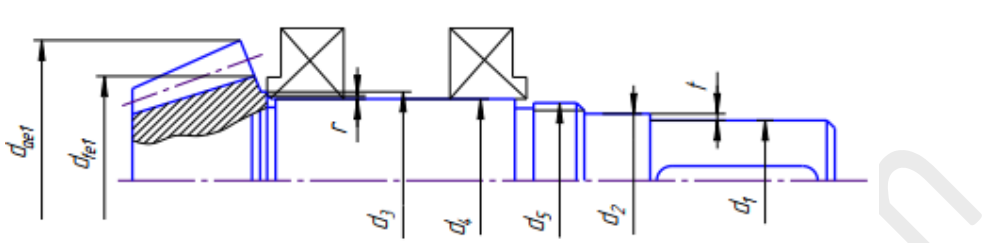
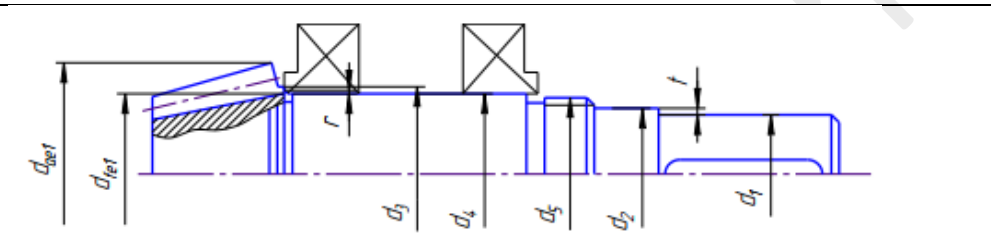
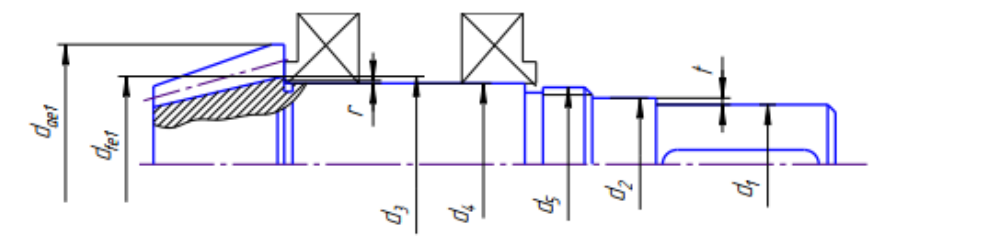
$$l_1 = (1{,}0 \dots 1{,}5) \cdot 32 = 32 \dots 48\ mm$$

GV. Nguyễn Phan Anh

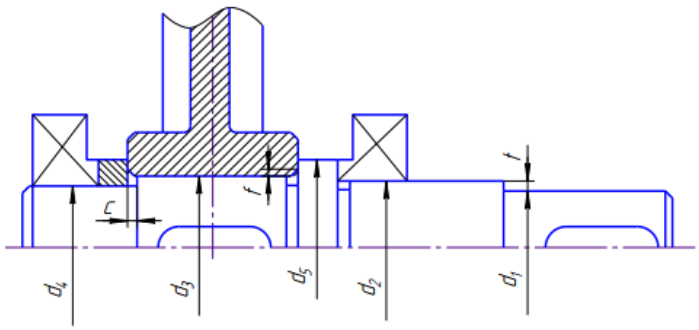
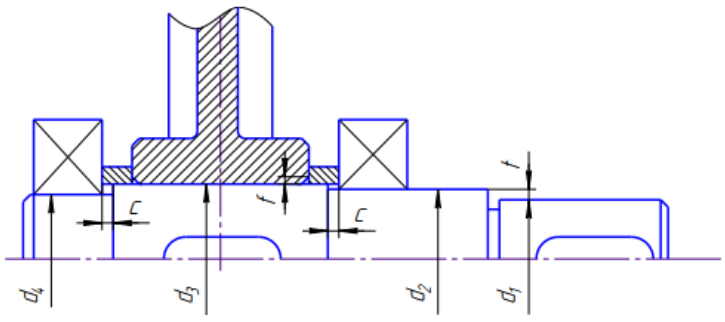
Bảng 29

Cấu tạo trục – bánh dẫn răng trụ (bánh răng liền trục)	
a) khi $d_{f1} > d_3$	
b) khi $d_{f1} < d_3$	
c) khi $d_{f1} < d_3$; $d_{a1} = d_3$	
d) khi $d_{a1} < d_3$	

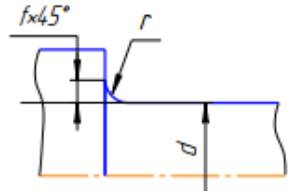
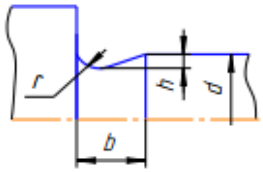
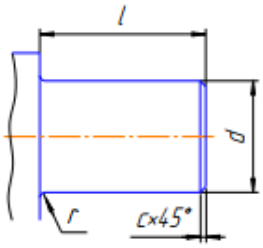
Bảng 30

Cấu tạo trục – bánh dẫn răng côn (bánh răng liền trục)	
a) khi $d_{fe1} > d_3$	
b) khi $d_{fe1} < d_3$	
c) khi $d_{fe1} = d_3$	

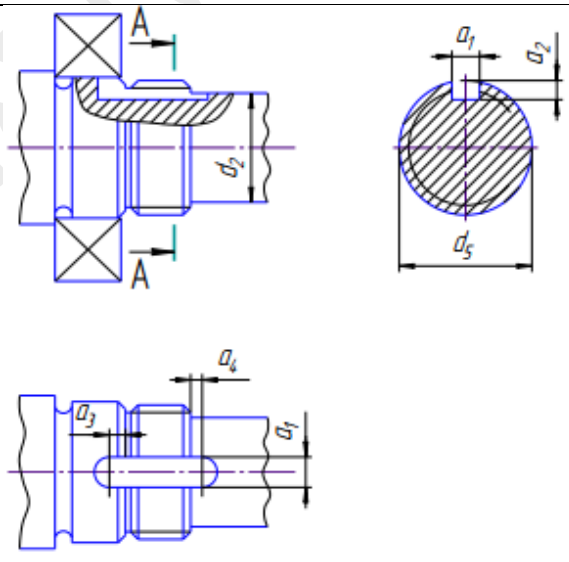
Bảng 32

Cấu tạo trục quay chậm	
a) có ống lót và trục bậc thứ 5	
b) hai ống lót tại đoạn trục bậc thứ 3	

Bảng 33

Cấu tạo của phần tử trục (đoạn chuyển bậc)					
a) bo bán kính r 	d	20-28	32-45	50-70	80-90
	r f	1,6 2,0	2,0 2,5	2,5 3,0	3,0 4,0
b) ngõng trục 	d	10-50	50-100	> 100	
	b h r	3,0 0,25 1,0	5,0 0,5 1,6	8,0 0,5 2,0	
c) đầu trục 	d_1	20-28	32-45	50-70	80-90
	r c	1,6 1,0	2,0 1,6	2,5 2,0	3,0 2,5

Bảng 34

Thông số của ren tại chỗ lắp đai ốc cho trục-bánh dẫn răng côn												
												
d_2	20,5	23,5	26,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41,5	44,5	48	52	56
d_5	M24×1,5	M27×1,5	M30×1,5	M33×1,5	M36×1,5	M39×1,5	M42×1,5	M45×1,5	M48×1,5	M52×1,5	M56×2	M60×2

GV. Nguyễn Phạm Anh

Bảng 35

Đường kính ngoài của dao phay D_{ph}, mm						
Cấp chính xác	Mô-đun ăn khớp m, mm					
	2–2,25	2,5–2,75	3–3,75	4–4,5	5–5,5	6–7
7	90	100	112	125	140	160
8–10	70	80	90	100	112	125

Bởi vì trục nối với động cơ qua nối trục, do đó các kết quả nhận được cần phải phù hợp với kích thước của nối trục (phụ lục 4). Ta lấy giá trị $d_1 = 32\ mm$, $l_1 = l_{nửa\ nt} = 58\ mm$. (Nối trục ống lót đàn hồi 250-32-I.32-I-Y3 GOST 21425-93).

Bậc 2:

a) Xác định đường kính trục bậc tại điểm lắp đệm chặn của nắp và ổ đỡ

$$d_2 = d_1 + 2t,$$

trong đó t – chiều cao đoạn bậc (khi $d = 32\ mm$, $t = 2{,}5\ mm$):

$$d_2 = 32 + 2 \cdot 2{,}5 = 37\ mm$$

Giá trị được làm tròn đến bội của 5, ta lấy giá trị $d_2 = 40\ mm$;

b) Xác định chiều dài bậc trục:

$$l_2 = 1{,}5 \cdot d_2$$

$$l_2 = 1{,}5 \cdot 40 = 60\ mm$$

Bậc 3:

a) Xác định đường kính trục bậc tại chỗ lắp bánh dẫn:

$$d_3 = d_2 + 3{,}2 \cdot r,$$

trong đó r – chiều dài đoạn vát của ổ đỡ (khi $d = 40\ mm$, $r = 2{,}5\ mm$).

$$d_3 = 40 + 3{,}2 \cdot 2{,}5 = 48\ mm$$

Bởi vì $d_3 < d_{f1}$, nên ta sử dụng cấu tạo của trục là dạng thường (bảng 29, a)

GV. Nguyễn Phan Anh

b) Chiều dài của đoạn bậc l_3 được xác định bằng hình học trên sơ đồ phác thảo.

Bậc 4:

a) Xác định đường kính trục bậc chỗ lắp ổ đỡ:

$$d_4 = d_2 = 40\ mm$$

b) Xác định chiều dài đoạn trục bậc

$$l_4 = B + c,$$

trong đó B – bề rộng ổ đỡ (phụ lục 8); Ta dùng ổ lăn № 208: $B = 18\ mm$;

c – kích thước vát (khi $d = 40\ mm$, $c = 1{,}6\ mm$).

$$l_4 = 18 + 1{,}6 = 19{,}6\ mm$$

Giá trị nhận được làm tròn đến giá trị tiêu chuẩn theo GOST 6636-69 (phụ lục 1), $l_4 = 20\ mm$.

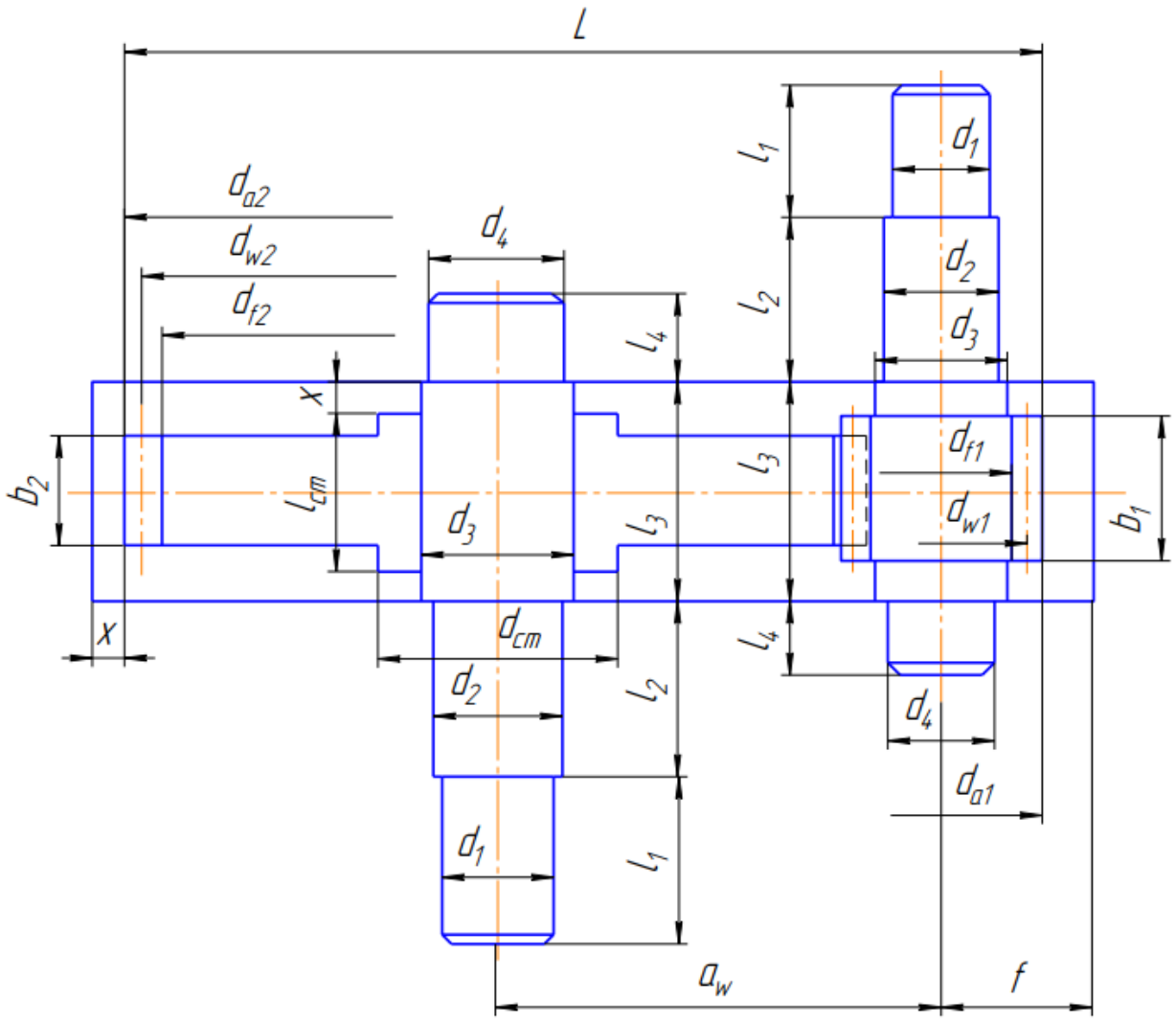
GV. Nguyễn Phan Anh

6. SƠ ĐỒ PHÁC THẢO CỦA HỘP GIẢM TỐC

Dựa trên sơ đồ phác thảo chúng ta hiểu được cách sắp xếp các chi tiết trong hộp giảm tốc tương đối với nhau. Cách phác thảo sẽ dựa trên 2 giai đoạn. Mục tiêu của giai đoạn 1 là xác định một cách gần đúng vị trí của các bánh răng, cũng như nối trục, bánh đai của truyền động đai hoặc là đĩa xích của truyền động xích tương đối với ổ đỡ để cho giai đoạn 2 là giúp chúng ta có thể xác định được phản lực tại gối đỡ, tính toán kiểm tra trục và ổ đỡ. Sơ đồ phác thảo thường bao gồm 2 hình chiếu – mặt cắt theo đường tâm trục khi loại bỏ nắp hộp giảm tốc và hướng nhìn từ trên xuống (hình chiếu bằng). Để thực hiện được điều này chúng ta dùng giấy mm hoặc công cụ AutoCAD. Tỉ lệ để dựng bản vẽ này là 1:1.

1. Đánh dấu các vị trí hình chiếu trên bản vẽ phù hợp với sơ đồ truyền động được cho.
2. Vẽ các đường tâm trục thuộc bộ truyền:
   a) trong hộp giảm tốc răng trụ, tâm trục phải cách nhau một khoảng bằng đúng khoảng cách trục a_w và như vậy 2 đường tâm trục phải song song với nhau;
   b) trong hộp giảm tốc răng côn 2 đường tâm trục vuông góc với nhau.
3. Vẽ các cặp bánh răng ăn khớp theo kích thước hình học nhận được từ tính toán thiết kế trước đó:
   a) đối với hộp giảm tốc răng trụ (bảng 36, hình 9). Cấu tạo của trục-bánh dẫn được xác định trong bảng 29.
   b) đối với hộp giảm tốc răng côn (bảng 37, hình 10). Cấu tạo của trục-bánh dẫn được xác định trong bảng 30.

GV. Nguyễn Phan Anh

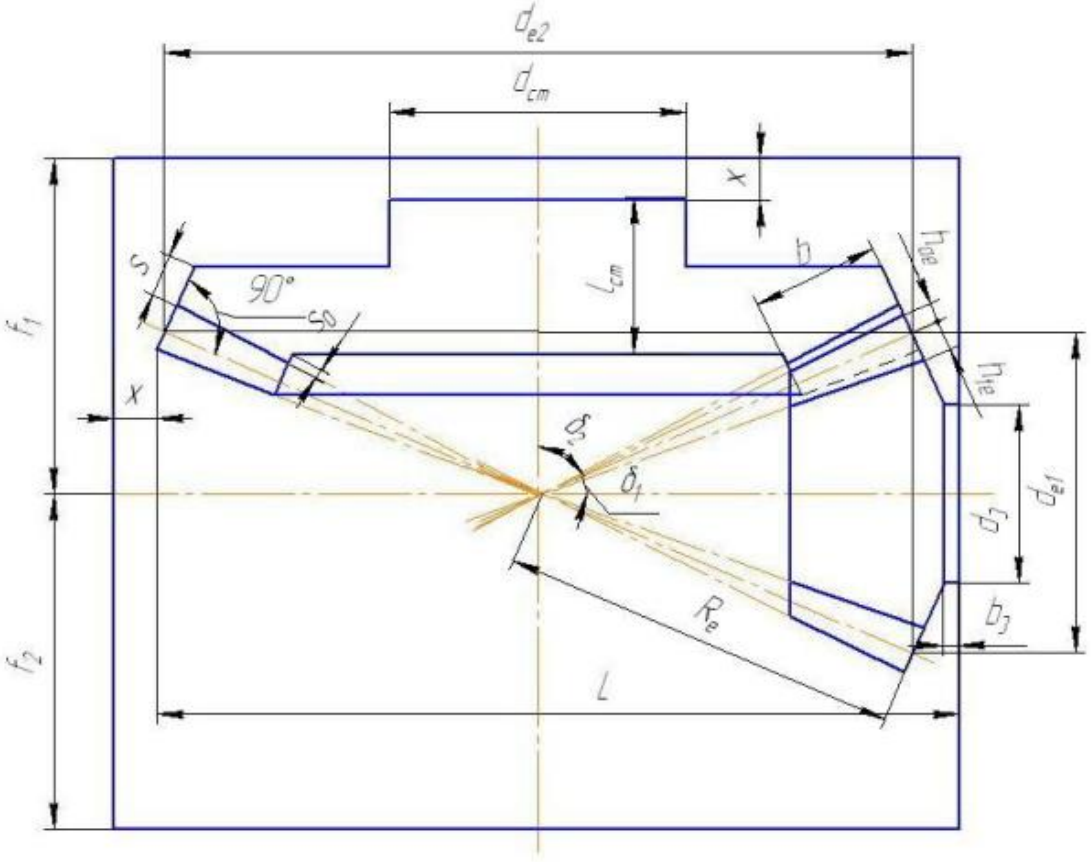


Hình 9. Sơ đồ cặp ăn khớp trong hộp giảm tốc răng trụ.

Bảng 36

Thông số	Biểu diễn	Công thức tính
Đường kính chia của bánh dẫn (bánh bị dẫn)	$d_{w1}(d_{w2})$	-
Khoảng cách trục	a_w	-
Bề rộng vành răng bánh dẫn (bánh bị dẫn)	$b_1(b_2)$	-
Đường kính chân răng bánh dẫn (bánh bị dẫn)	$d_{f1}(d_{f2})$	$d_f = m_n \cdot (\frac{z}{cos\beta} - 2{,}5)$
Đường kính đỉnh răng bánh dẫn (bánh bị dẫn)	$d_{a1}(d_{a2})$	$d_a = m_n \cdot (\frac{z}{cos\beta} + 2)$
Chiều cao răng	h	$h = 2{,}25 \cdot m_n$

Chiều cao đỉnh răng	h_a	$h_a = m_n$
Chiều cao chân răng	h_f	$h_f = 1{,}25 \cdot m_n$
Ghi chú: Phần được đánh dấu "-" nghĩa là phần này thuộc về tính toán thiết kế.		



Hình 10. Sơ đồ cặp ăn khớp trong hộp giảm tốc răng côn

Bảng 37

Thông số	Biểu diễn	Công thức tính
Khoảng cách côn ngoài	R_e	-
Góc côn chia bánh dẫn (bánh bị dẫn)	$\delta_1(\delta_2)$	-
Bề rộng vành răng bánh dẫn (bánh bị dẫn)	$b_1(b_2)$	-
Đường kính chia ngoài bánh dẫn (bánh bị dẫn)	$d_{e1}(d_{e2})$	-
Chiều cao răng	h_e	$h_e = 2{,}25 \cdot m_{te}$
Chiều cao đỉnh răng	h_{ae}	$h_{ae} = m_{te}$

Chiều cao chân răng	h_{fe}	$h_{fe} = 1{,}2 \cdot m_{te}$
Bề rộng vai bánh dẫn	b_3	$b_3 = m_{te}$
Các kích thước khác của bánh bị dẫn	s	$s = 2{,}5 \cdot m_{te} + 2$
	s_0	$s_0 = 1{,}2 \cdot m_{te}$
Ghi chú: Phần được đánh dấu "-" nghĩa là phần này thuộc về tính toán thiết kế.		

Trong cấu tạo của các bánh răng trụ, bánh răng côn cần phải có các đoạn vai với các kích thước như sau:

$$d_{ct} = d_{vai} = (1{,}5 \dots 1{,}6)d_3$$

$$l_{ct} = l_{vai} = (1{,}1 \dots 1{,}5)d_3,$$

trong đó d_3 – đường kính của đoạn trục bậc thứ 3, mm.

4. Vẽ đường bao ngoài mặt trong của thành hộp giảm tốc.

Độ lớn khe hở x giữa các bánh răng và mặt trong của thành hộp và giữa các mặt đầu có tính đến sai số gia công được xác định qua công thức:

$$x = \sqrt[3]{L} + 3,$$

trong đó L – kích thước bao của cặp ăn khớp, mm.

Độ lớn khe hở f được xác định qua công thức:

$$f = \frac{D}{2} + x,$$

trong đó D – đường kính vành ngoài ổ đỡ, mm.

Giá trị x được làm tròn đến số nguyên lớn hơn gần nhất, và **không được nhỏ hơn 8 mm**.

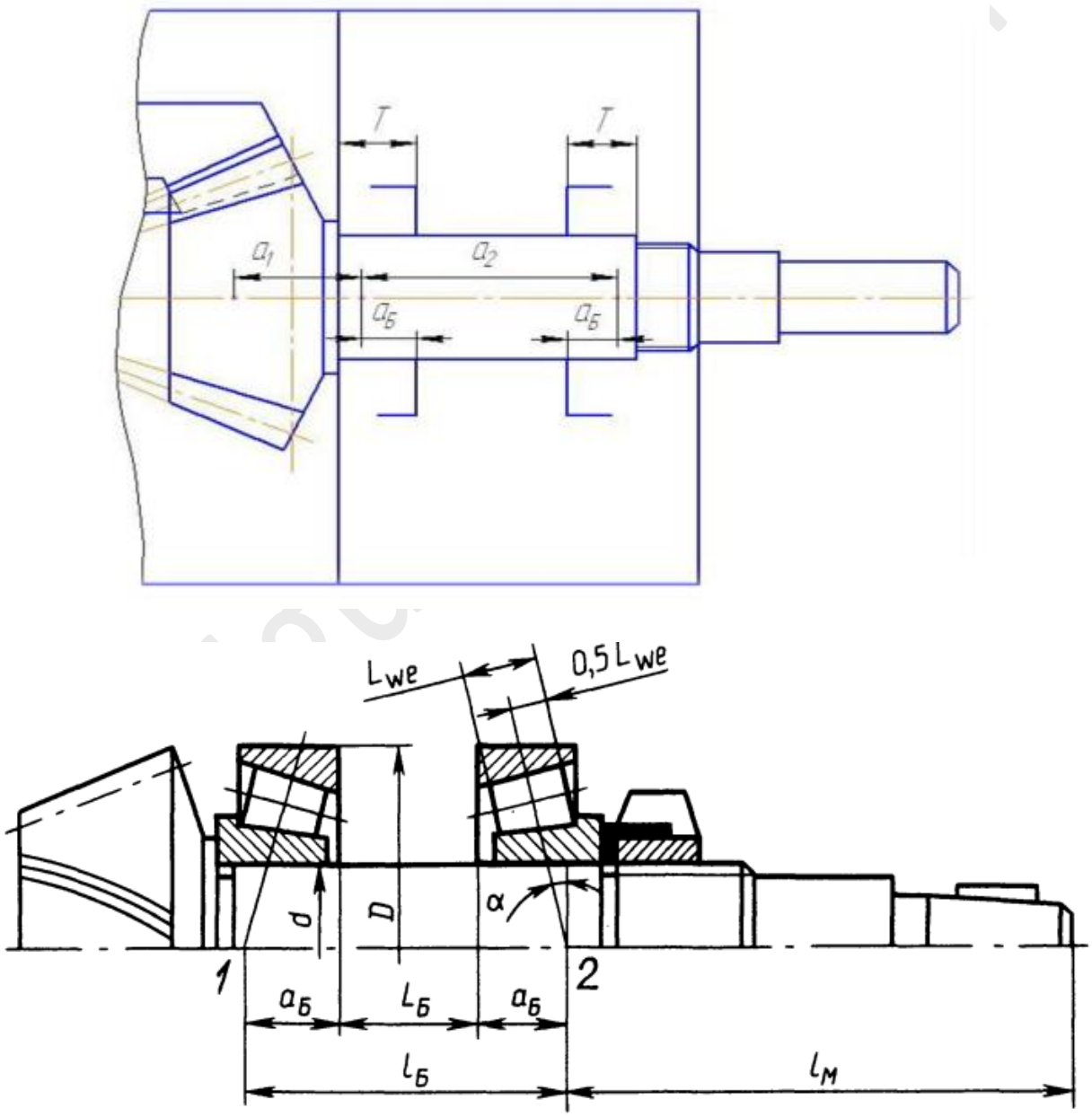
Trong hộp giảm tốc răng côn cần phải xét đến tính đối xứng của hộp tương ứng với đường tâm trục của trục quay nhanh.

Khoảng cách y giữa đáy của hộp với mặt phẳng của bánh bị dẫn, bánh dẫn (hình 14) phải thỏa mãn điều kiện $y \geq 4x$.

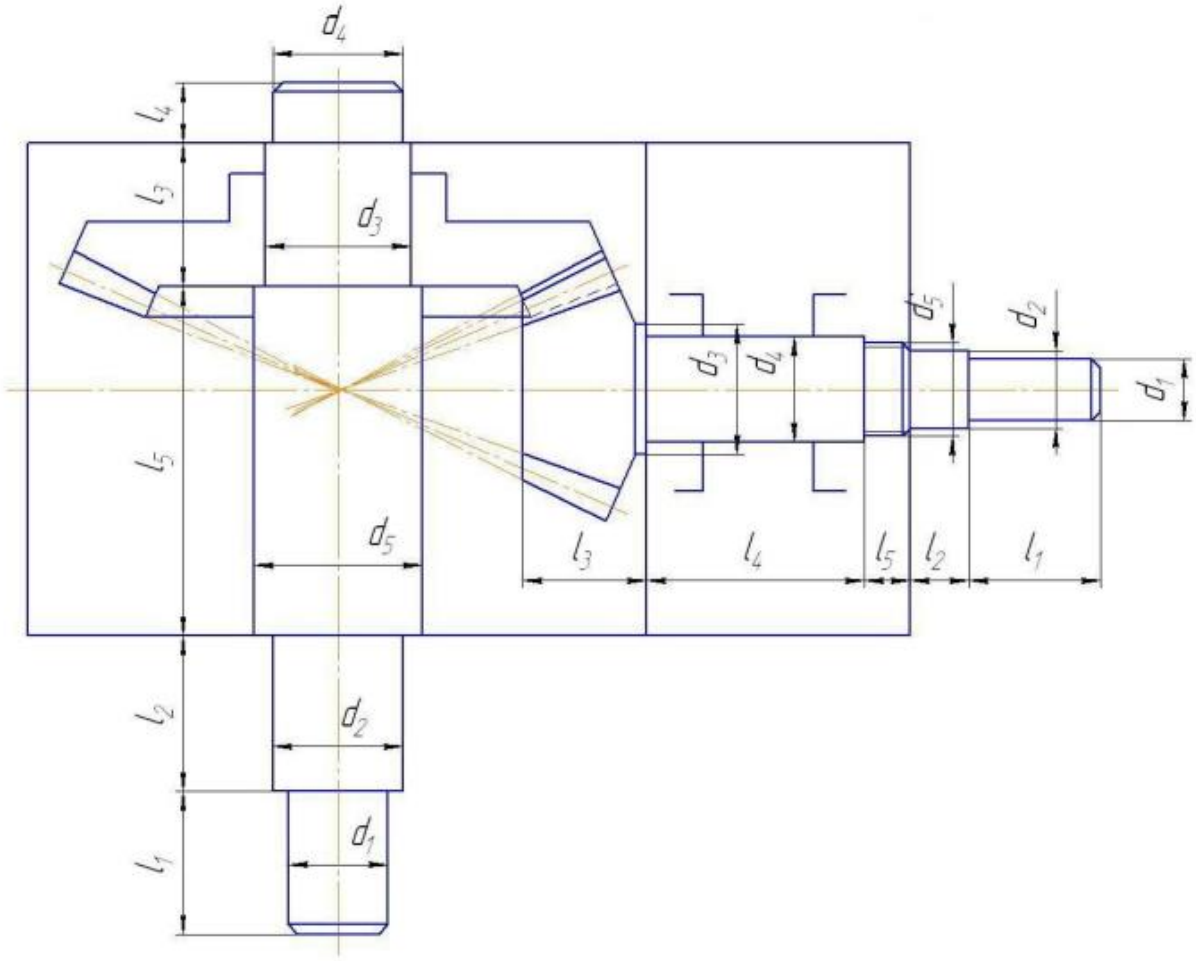
5. Vẽ các đoạn bậc trục theo các kích thước d và l, nhận được từ tính toán thiết kế trục (hình 9, 11, 13).

GV. Nguyễn Phan Anh

Khi vẽ trục bánh dẫn răng côn cần phải xác định sơ bộ vị trí các điểm 1 và 2 là các điểm đặt phản lực ổ đỡ (hình 12). Để làm được điều này thì theo bề rộng ổ đỡ T ta xác định vị trí của ổ đỡ bên trái, và theo giá trị a_b, chúng ta tìm được điểm đặt phản lực 1 và bằng hình học xác định được đoạn a_1. Sau đó chúng ta tính toán và vẽ khoảng cách $a_2 \approx 2{,}5 \cdot a_1$ hoặc $a_2 \approx 0{,}6 \cdot l$ (lấy giá trị lớn hơn của a_2). Tìm điểm đặt phản lực 2 của ổ đỡ bên phải và theo a_b và T chúng ta sẽ xác định được vị trí của ổ đỡ trên trục.



Hình 12. Xác định vị trí điểm đặt phản lực trên trục bánh dẫn răng côn.



Hình 13. Sơ đồ phác thảo hộp giảm tốc răng côn.

6. Trên các đoạn trục bậc thứ 2 và thứ 4, vẽ các nét đậm thể hiện đường bao của ổ đỡ phù hợp với sơ đồ lắp đặt ổ (bảng 45).
7. Xác định các khoảng cách l_b và l_T giữa các điểm đặt phản lực ổ đỡ của trục quay nhanh và trục quay chậm (hình 14-16).

Phản lực hướng kính R của ổ đỡ có điểm đặt nằm tại giao điểm của đường vuông góc qua điểm giữa mặt phẳng tiếp xúc (giữa vành ngoài và vật thể lăn của ổ đỡ) với đường tâm trục:

a) đối với ổ đỡ hướng tâm điểm đặt phản lực nằm ở mặt phẳng giữa của ổ đỡ và khoảng cách giữa các phản lực ổ đỡ trục là $l = L - B$;

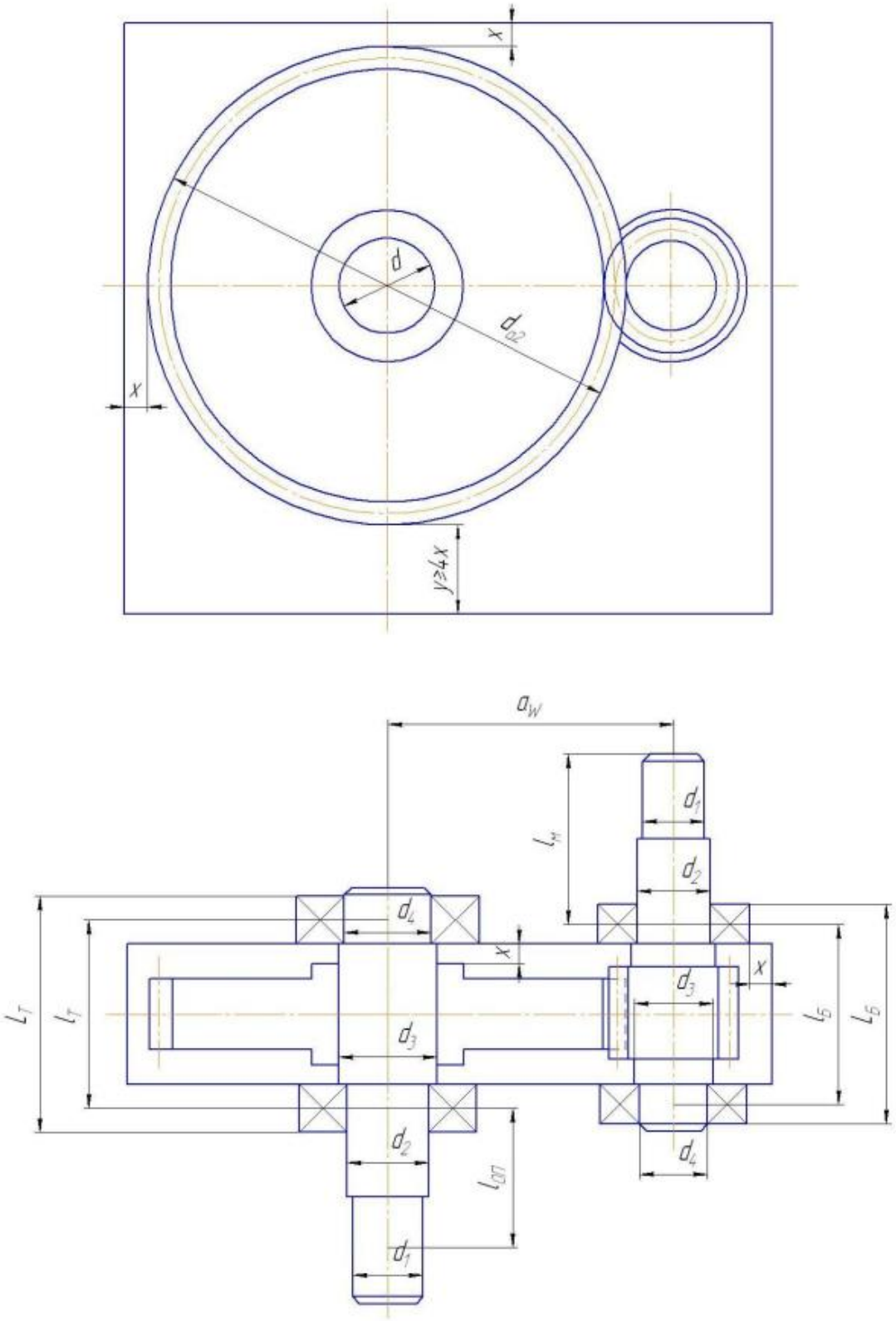
b) đối với ổ chặn hướng tâm điểm đặt phản lực giữa dịch đi một đoạn từ mặt phẳng giữa, và vị trí của điểm được xác định bởi khoảng cách a, đo được từ mặt đầu của vành ngoài: $a = 0{,}5 \cdot (B + \frac{d+D}{2} tg\alpha)$ – đối với ổ bi chặn hướng tâm một dãy; $a = 0{,}5 \cdot (T + \frac{d+D}{3} e)$ – đối với ổ con lăn một dãy dạng côn. Trong đó d, D, B, T – là các kích thước hình học của ổ đỡ; α – góc tiếp xúc của vật thể lăn; e – hệ số ảnh hưởng của tải dọc trục.

Khi lắp đặt trục theo sơ đồ "thu gọn" $l = L - 2a$; khi lắp đặt theo sơ đồ "mở rộng" thì $l = L + 2a$.

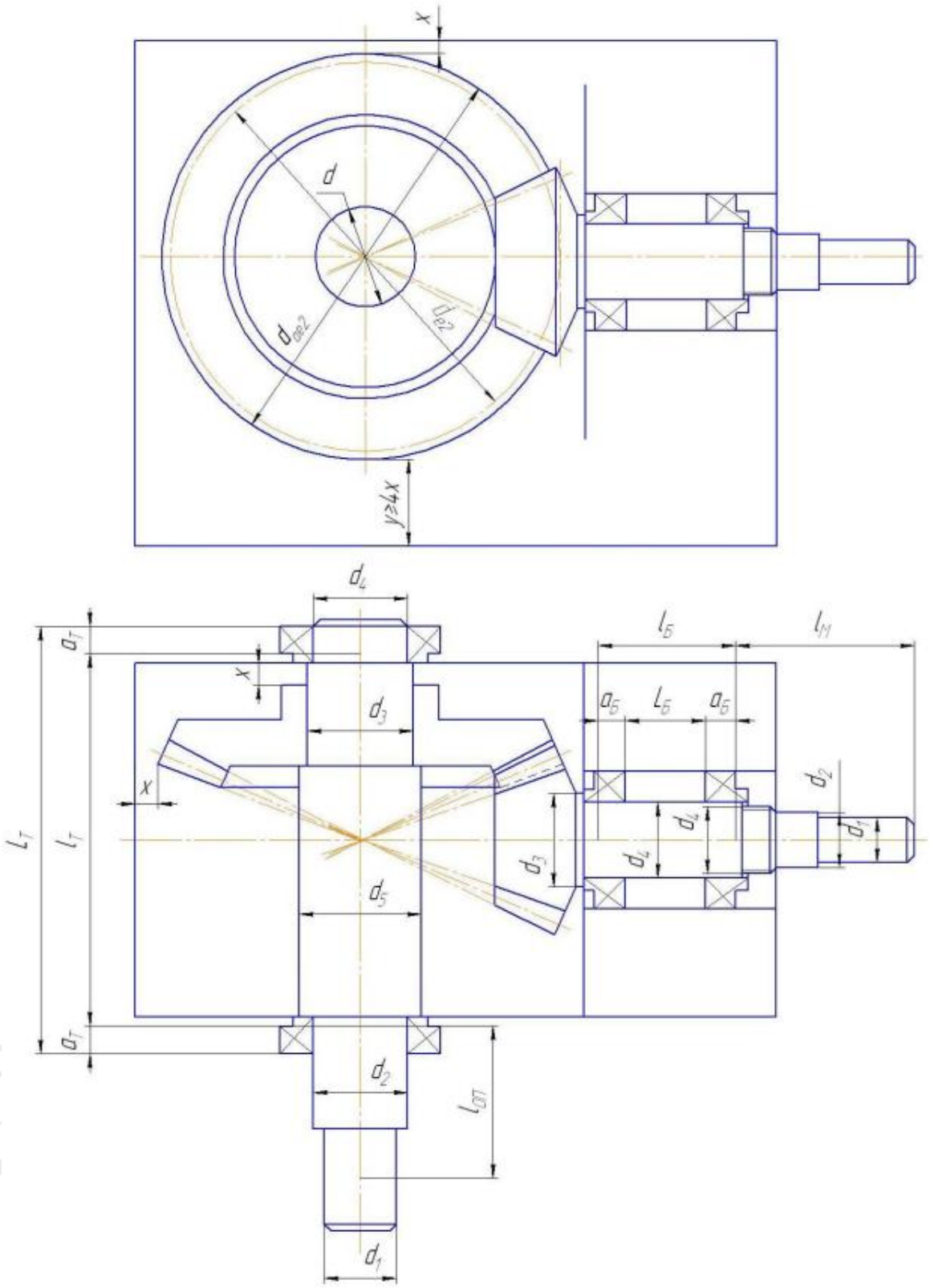
Nếu như ổ đỡ được lắp đặt theo sơ đồ 2 (với một ổ cố định), thì phản lực gối R từ cặp ổ chặn hướng tâm một dãy sẽ đặt tại trung điểm của cặp ổ này. Khi đó, khoảng cách giữa các điểm đặt phản lực tại ổ cố định và ổ không cố định sẽ là $l = L - 0{,}5B$.

8. Xác định điểm đặt lực đầu trục:
   a) Đối với bộ truyền ngoài. Lực tác dụng từ truyền động đai, xích F_{ng} đặt tại điểm giữa của đầu trục ở khoảng cách l_{ng} từ điểm đặt của phản lực ổ đỡ.
   b) Lực tác động từ nối trục F_{nt} đặt tại mặt đầu của đầu trục tương ứng ở khoảng cách $l_{nt} = l_{on}$ từ điểm đặt của phản lực ổ đỡ.
9. Chúng ta đưa vào các hình chiều của sơ đồ phác thảo các kích thước cần thiết và đưa vào thuyết minh.

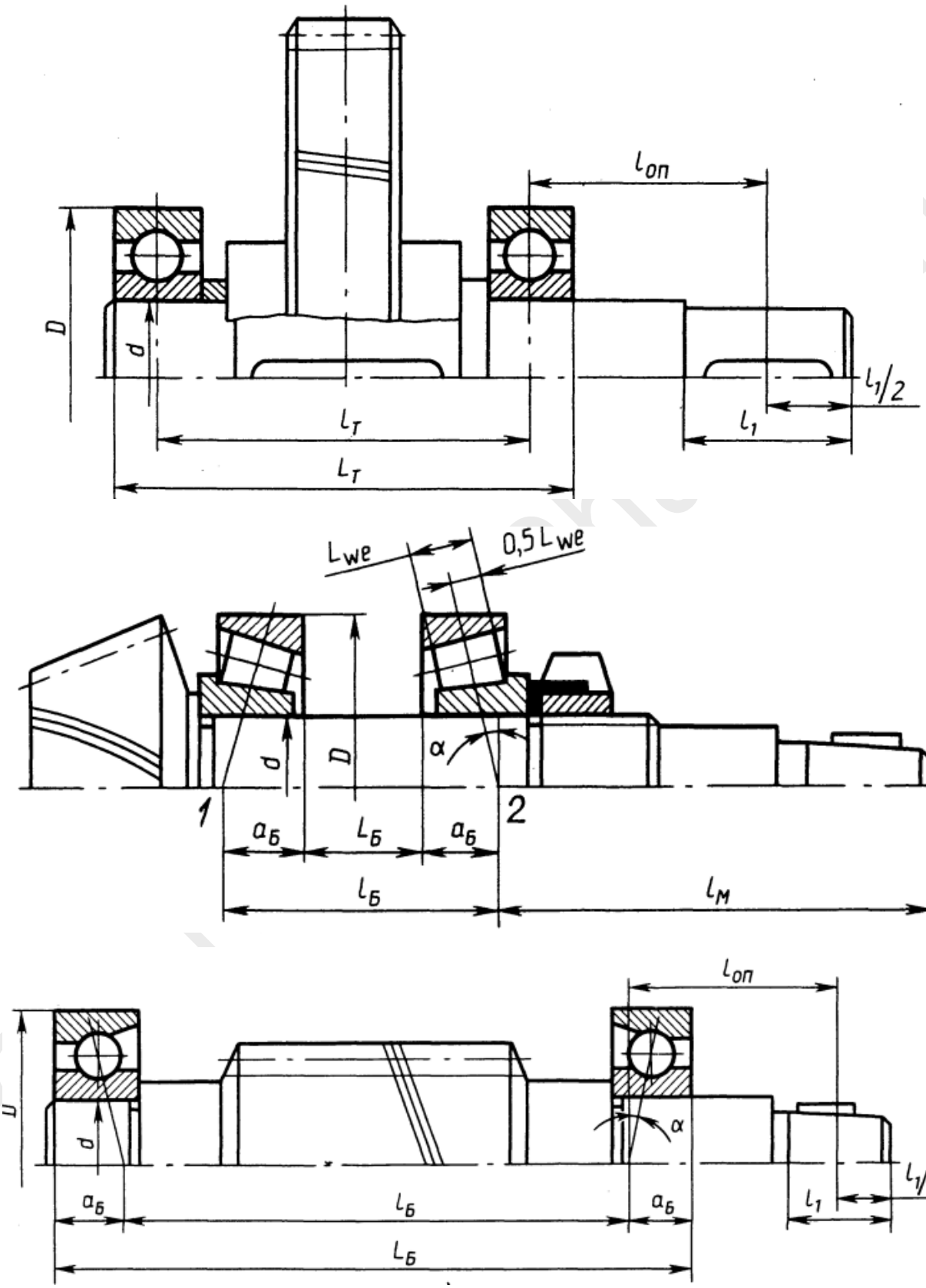
GV. Nguyễn Phan Anh



Hình 14. Ví dụ sơ đồ phác thảo của hộp giảm tốc răng trụ



Hình 15. Ví dụ sơ đồ phác thảo của hộp giảm tốc răng côn.


$l_{оп}$
D
d
$l_1/2$
$l_т$
l_1
$L_т$
L_{we}
$0{,}5\,L_{we}$
d
D
α
1
2
$a_б$
$l_б$
$a_б$
$l_б$
$l_м$
$l_{оп}$
D
d
α
$a_б$
$l_б$
$a_б$
$l_1/2$
l_1
$L_б$

7. TẢI TRÊN TRỤC HỘP GIẢM TỐC

7.1. Xác định lực ăn khớp trong bộ truyền

Lực tác dụng khi ăn khớp là các cặp lực đối nhau tại vị trí ăn khớp. Độ lớn của các lực này được xác định trong bảng 39.

Bảng 39

Loại truyền động	Lực ăn khớp	Độ lớn của lực, N	
		trên bánh dẫn	trên bánh bị dẫn
Răng trụ răng nghiêng	vòng	$F_{t1} = F_{t2}$	$F_{t2} = \frac{2 \cdot T_2 \cdot 10^3}{d_2}$
	hướng tâm	$F_{r1} = F_{r2}$	$F_{t2} = \frac{F_{t2}}{cos\beta} \cdot tg\alpha$
	hướng trục	$F_{a1} = F_{a2}$	$F_{a2} = F_{t2} \cdot tg\beta$
Răng côn răng thẳng	vòng	$F_{t1} = F_{t2}$	$F_{t2} = \frac{2 \cdot T_2 \cdot 10^3}{d_{2m}}$
	hướng tâm	$F_{r1} = F_{t1} \cdot tg\alpha \cdot sin\delta_2$	$F_{r2} = F_{a1}$
	hướng trục	$F_{a1} = F_{t1} \cdot tg\alpha \cdot sin\delta_1$	$F_{a2} = F_{r1}$
Ghi chú. $\alpha = 20^0$ – góc ăn khớp tiêu chuẩn; $\beta = 8^0 - 20^0$ – góc nghiêng răng; T_2 – moment uốn trên trục bánh bị dẫn, N.m; $\delta_1(\delta_2)$ – góc côn chia bánh dẫn (bánh bị dẫn); $d_1(d_2)$ – đường kính chia của bánh răng, mm; d_{2m} – đường kính chia trung bình của bánh bị dẫn, mm.			

Sinh viên lưu ý là trước phần này, sinh viên cần thực hiện việc tính toán thiết kế bộ truyền ngoài. Các tính toán thiết kế được thể hiện trong các quyển hướng dẫn khác.

7.2. Xác định lực đầu trục

Trên trục vào và trục ra của hộp giảm tốc các loại thường có đặt các lực đầu trục, xuất hiện do tác dụng của lực căng trong bộ truyền đai, bộ truyền xích và nửa nối trục, liên kết trục của hộp giảm tốc với các cụm và cơ cấu.

Điểm đặt của lực đầu trục từ nối trục được tính là mặt đầu của bậc trục thứ nhất, còn lực đầu trục từ bánh đai hoặc đĩa xích – là trung điểm của bậc trục thứ nhất. Hướng của lực

GV. Nguyễn Phan Anh

này được xác định từ trường hợp chịu tải trục lớn nhất – cùng hướng với lực vòng trong ăn khớp.

Giá trị của lực đầu trục này được tính theo công thức cho trong bảng 40.

7.3. Sơ đồ lực tác dụng lên trục hộp giảm tốc

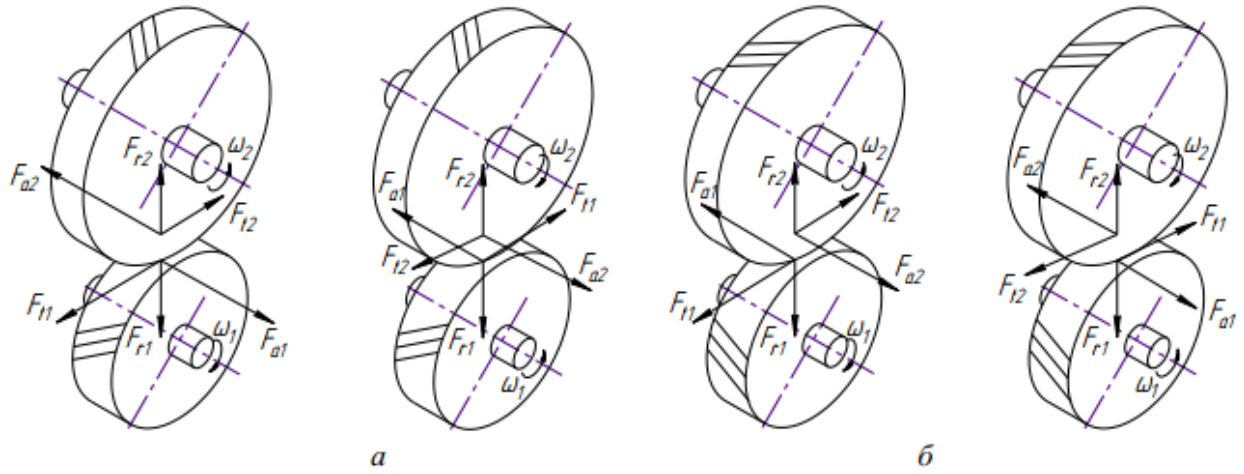
Việc xây dựng sơ đồ lực tác dụng lên trục giúp xác định hướng của lực ăn khớp trong cặp ăn khớp, lực đàu trục theo hướng của bộ truyền ngoài và nối trục, phản lực tại ổ đỡ, hướng của moment xoắn và vận tốc góc của trục.

Theo chiều quay và hướng răng, ta lựa chọn sơ đồ tính toán thể hiện trong các hình 17-19.

Bảng 40

Loại truyền động	Độ lớn của lực, N	
	trên trục quay nhanh	trên trục quay chậm
Đai phẳng	$F_đ = 2 \cdot F_0 \cdot sin\frac{\alpha_1}{2}$	
Đai thang	$F_đ = 2 \cdot F_0 \cdot z \cdot sin\frac{\alpha_1}{2}$	
Đai Poly-V	$F_đ = 2 \cdot F_0 \cdot sin\frac{\alpha_1}{2}$	
Xích	$F_x = k \cdot F + 2 \cdot F_0$	
Nối trục	$F_{nt} = 50\sqrt{T_1}\ (T_1 < 25\ N.m)$ $F_{nt} = 80\sqrt{T_1}\ (25 < T_1 < 250\ N.m)$ $F_{nt} = 125\sqrt{T_1}\ (T_1 > 250\ N.m)$	$F_{nt} = 125\sqrt{T_2}$ – đối với hộp giảm tốc răng trụ và răng côn

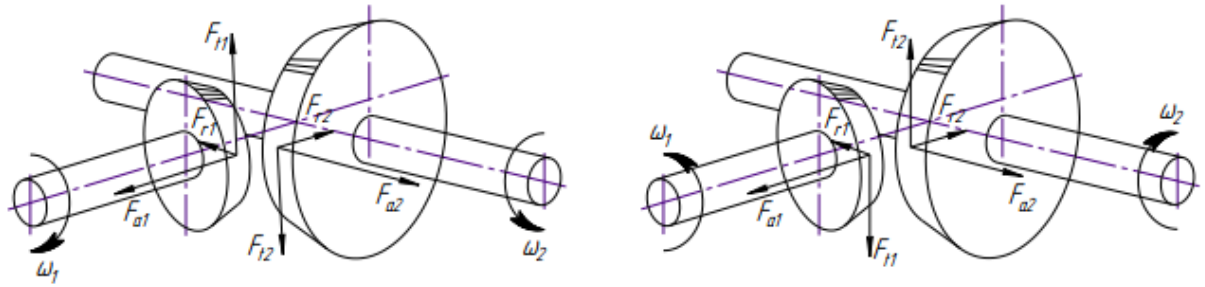
GV. Nguyễn Phan Anh



Hình 17. Lực ăn khớp trong truyền động răng trụ

a - hướng răng bánh dẫn – trái, bánh bị dẫn – phải;

b – hướng răng bánh dẫn – phải, bánh bị dẫn – trái.



Hình 18. Lực ăn khớp trong truyền động răng côn răng thẳng

Sơ đồ tác dụng lực có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện vận hành trong trường hợp nhẹ hoặc trường hợp xấu nhất của trục đang xét. Các lực chính tác dụng lên trục là lực từ bộ truyền và lực nối trục. Ảnh hưởng của trọng lượng trục và các chi tiết lắp đặt lên trục được bỏ qua. Lực ma sát tại ở đỡ cũng không được tính đến.

7.4. Xác định phản lực tại ổ đỡ

Trước khi thực hiện tính toán, cần phải vẽ sơ đồ tính toán cho riêng trục quay nhanh và trục quay chậm trên giấy mm hoặc trên bản vẽ AutoCAD.

Khi thiết lập sơ đồ tính toán, trục đucợ xem như là trục trơn đặt tại 2 gối. Ổ lăn chịu lực tác dụng hướng tâm và hướng trục và được xem như là khớp bản lề cố định, còn ổ lăn chỉ chịu tác dụng của lực hướng tâm được coi là khớp bản lề không cố định.

Các lực ngoài F_t, F_r, F_a tác dụng tại điểm ăn khớp, sẽ được dời về trục và biểu diễn trong các mặt phẳng thẳng đứng và nằm ngang, do đó sẽ xuất hiện thêm moment uốn của cặp lực - $M_a = \frac{F_{a2} \cdot d_2}{2}$, trong đó d_2 – đường kính chia của bánh bị dẫn.

Theo sơ đồ phác thảo chúng ta xác định chính xác khoảng cách giữa các điểm đặt lực ngoài trên trục. Giải phương trình cân bằng cho hệ các lực tác dụng lên trục bao gồm lực ngoài và phản lực gối đỡ.

Như vậy tính toán sẽ được tiến hành theo trình tự sau:

1. Xác định phản lực gối đỡ R_A và R_B từ phương trình cân bằng trục:

$$\begin{cases} \Sigma M(F_i)_A = 0 \\ \Sigma M(F_i)_B = 0 \end{cases}$$

Kiểm tra lại việc xác định đúng các phản lực R_A và R_B bằng phương trình $\Sigma F_i(x, y) = 0$.

2. Xác định moment uốn nội lực trong mặt cắt ngang tại mỗi đoạn trục bằng phương pháp mặt cắt, qua phương trình cân bằng:

$$M_u = \Sigma M(F_i)_{ng}$$

Tren sơ đồ tính toán trục xây dựng các biểu đồ moment uốn trong mặt phẳng thẳng đứng và nằm ngang. Dựa trên các biểu đồ này xác định moment uốn tổng hợp tại mặt cắt bất kỳ của trục.

3. Xác định moment uốn tổng hợp tại mặt cắt bất kỳ của trục theo công thức:

$$M_\Sigma = \sqrt{M_x^2 + M_y^2},$$

trong đó M_x và M_y – moment uốn trong mặt phẳng nằm ngang và thẳng đứng tương ứng, N.mm.

GV. Nguyễn Phan Anh

4. Xác định giá trị phản lực tổng tại từng gối theo công thức sau:

$$R_{\Sigma} = \sqrt{R_x^2 + R_y^2},$$

trong đó R_x và R_y – phản lực gối đỡ trong mặt phẳng nằm ngang và thẳng đứng tương ứng, N.

Các ví dụ thuộc phần này nằm trong phần bài giảng Nguyên lý – Chi tiết máy, sinh viên cần thực hiện đúng và bổ sung thêm biểu đồ moment xoắn theo yêu cầu của Bộ môn (phần này Giảng viên sẽ bổ sung sau).

GV. Nguyễn Phan Anh

8. TÍNH TOÁN KIỂM TRA Ổ ĐỠ

Tính toán kiểm tra các ổ đỡ sẽ được thực hiện riêng cho trục quay nhanh và trục quay chậm. Sự phù hợp của ổ đỡ sẽ được xác định nhờ khả năng mang tải động C_r và tuổi thọ cơ bản L_h và so sánh 2 giá trị này với các giá trị giới hạn cho phép:

$$C_r \leq [C_r] \text{ và } L_h \leq [L_h]$$

8.1. Xác định khả năng mang tải động của ổ đỡ C_r

Khả năng mang tải động cho phép C_r là tải hướng tâm không đổi mà ổ đỡ có thể chịu được trong chu kỳ tuổi thọ cơ bản L_h bằng 10^6 chu kỳ quay của vòng trong ổ đỡ. Giá trị $[C_r]$ được lấy từ trong phụ lục cho loại ổ đỡ tương ứng. (phụ lục 8-13).

Trong trường hợp nếu như tại ổ đỡ đặt 2 ổ bi (ổ bi đôi), thì khả năng mang tải động cho phép được xác định qua hệ số trong công thức sau:

- đối với ổ bi: $[C_r]_\Sigma = 1{,}625 \cdot [C_r]$;
- đối với ổ dạng con lăn: $[C_r]_\Sigma = 1{,}714 \cdot [C_r]$.

8.1.1. Xác định tải trong tộng tương đương R_E

Tải trọng động tương đương R_E xét đến đặc tính và hướng của lực tác dụng lên ổ đỡ, điều kiện làm việc và loại ổ đỡ. Công thức xác định tải này phụ thuộc vào điều kiện làm việc như sau:

$$R_E = (XVR_r + YR_a)K_bK_T \text{ (khi } \frac{R_a}{VR_r} > e),$$

$$R_e = VR_rK_bK_T \text{ (khi } \frac{R_a}{VR_r} \leq e),$$

trong đó X – hệ số tải hướng tâm (bảng 41, 42);

V – hệ số chuyển động quay ($V = 1$ khi vòng trong của ổ bi quay);

R_r – tải hướng tâm của ổ đỡ, N ($R_r = R_\Sigma$ – tổng phản lực tại ổ đỡ);

Y – hệ số tải hướng trục (bảng 41, 42, phụ lục 10);

R_a – tải hướng trục của ổ đỡ, N (bảng 45);

GV. Nguyễn Phan Anh

K_b – hệ số an toàn (bảng 44);

K_T – hệ số nhiệt độ (bảng 43);

e – hệ số ảnh hưởng của tải hướng trục (bảng 41, 42, phụ lục 10).

Bảng 41

Loại ổ đỡ	Góc α^0	e	$\frac{R_a}{VR_r} \le e$		$\frac{R_a}{VR_r} > e$	
			X	Y	X	Y
Ổ bi hướng tâm (loại 0000)	0	$0{,}518\left(\frac{R_a}{C_0}\right)^{0{,}24} \ge 0{,}19$	1	0	0,56	$\frac{1-X}{e}$
Ổ bi chặn hướng tâm (loại 36000 và 46000)	12	$0{,}631\left(\frac{R_a}{C_0}\right)^{0{,}175} \ge 0{,}3$	1	0	0,45	
	18-20	0,57	1	0	0,43	1
	24-26	0,68	1	0	0,41	0,87
	28-36	0,95	1	0	0,37	0,66
Ổ chặn con lăn hướng tâm (loại 7000 và 27000)	-	$1{,}5tg\alpha$	1	0	0,40	$0{,}4ctg\alpha$
Chú ý. Đối với ổ con lăn dạng côn hai dãy $e = 1{,}5tg\alpha$; khi $\frac{R_a}{VR_r} = e$ hệ số $X = 1$ và $Y = 0{,}45ctg\alpha$, và khi $\frac{R_a}{VR_r} > e$, hệ số $X = 0{,}67$ và $Y = 0{,}67ctg\alpha$.						

Bảng 42

Loại ổ đỡ	α^0	$\frac{iR_a}{C_{or}}$	Ổ một dãy		Ổ hai dãy				e
			$\frac{R_a}{VR_r} > e$		$\frac{R_a}{VR_r} \le e$		$\frac{R_a}{VR_r} > e$		
			X	Y	X	Y	X	Y	
Ổ hướng tâm	0	0,014	0,56	2,30	1,0	0	0,56	2,30	0,19
		0,028		1,99				1,99	0,22
		0,056		1,71				1,71	0,26
		0,084		1,55				1,55	0,28
		0,110		1,45				1,45	0,30
		0,170		1,31				1,31	0,34
		0,280		1,15				1,15	0,38

GV. Nguyễn Phan Anh

		0,420 0,560		1,04 1,00				1,04 1,00	0,42 0,44
Ổ chặn hướng tâm	12	0,014 0,029 0,057 0,086 0,110 0,170 0,290 0,430 0,570	0,45	1,81 1,62 1,46 1,34 1,22 1,13 1,04 1,01 1,00	1,0	2,08 1,84 1,69 1,52 1,39 1,30 1,20 1,16 1,16	0,74	2,94 2,63 2,37 2,18 1,98 1,84 1,69 1,64 1,62	0,30 0,34 0,37 0,41 0,45 0,48 0,52 0,54 0,54
	15	0,015 0,029 0,058 0,087 0,114 0,176 0,290 0,440 0,580	0,44	1,47 1,40 1,30 1,23 1,19 1,12 1,02 1,00 1,00	1,0	1,65 1,57 1,46 1,38 1,34 1,26 1,14 1,12 1,12	0,72	2,39 2,28 2,11 2,00 1,93 1,82 1,66 1,63 1,63	0,38 0,40 0,43 0,46 0,47 0,50 0,55 0,56 0,56
	25 26	—	0,41	0,87	1	0,92	0,67	1,41	0,68
	36	—	0,37	0,66	1	0,66	0,60	1,07	0,95
	40	—	0,35	0,57	1	0,55	0,57	0,93	1,14

Ghi chú. 1. i – số vật thể lăn ($i = 1$ – đối với ổ một dãy, $i = 2$ – đối với ổ 2 dãy (ổ đôi).

2. Các giá trị X, Y, e đối với các giá trị tải trục hoặc giá trị góc tiếp xúc α nằm ở giữa sẽ được tính toán bằng phương pháp nội suy tuyến tính.

Bảng 43

	Giá trị hệ số nhiệt độ K_T

Gv. Nguyễn Phan Anh

$t_{lv}, ^0C$	≤ 100	125	150	175	200	225	250
K_T	1,0	1,05	1,10	1,15	1,25	1,35	1,4

Bảng 44

Đặc tính tải	Hệ số an toàn K_b	Phạm vi áp dụng
Tải yên tĩnh không sốc	1,0	Hộp giảm tốc và bộ phận công tác động học công suất nhỏ và. Cơ cấu tay cần cẩu, khối. gầu, tang điều khiển bằng tay. Cơ cấu điều khiển.
Sốc nhẹ; quá tải trong thời gian ngắn không quá 125% tải danh nghĩa	1,0…1,2	Truyền động răng chính xác (theo vị trí). Máy cắt kinh loại (trừ máy bào, máy mài). Con quay hồi chuyển. Cơ cấu nang của cẩu. Palăng điện. Tời dẫn động bằng cơ khí. Quạt và máy thổi nhẹ.
Tải trọng sốc lớn; biến thiên; quá tải trong thời gian ngắn đến 150% tải danh nghĩa	**1,3…1,5**	Truyền động bánh răng. **Hộp giảm tốc tất cả các loại**. Cơ cấu chuyển động của cẩu trục và quay trục. Cơ cấu chuyển động của đầu tàu xe lửa.
Như trên, trong điều kiện yêu cầu an toàn cao hơn	1,5…1,8	Cơ cấu thay đổi cánh tay chuyển dịch của cẩu. Trục quay máy mài.
Tải với biến thiên và sốc rất lớn; quá tải trong thời gian ngắn đến 200% tải danh nghĩa	1,8…2,3	Truyền động bánh răng. Máy nghiền và máy đóng cọc. Cơ cấu tay quay thanh biên. Quạt gió công suất lớn.
Tải kèm va đập mạnh; quá tải trong thời gian ngắn đến 300% tải danh nghĩa	2,5…3,0	Máy rèn loại lớn. Khung máy cưa. Băng tải dạng con lăn trong các máy tải trọng lớn, máy dập tấm tạo vân trên thép. Thiết bị làm lạnh.

8.1.1.1. Đối với ổ bi hướng tâm

Các thành phần dọc trục của tải hướng tâm $R_{S1} = R_{S2} = 0$ và lực dọc trục F_a tác dụng lên ổ lăn hạn chế chuyển động dọc trục của trục. Khi đó trên trục sẽ chịu tác động của các tải trọng dọc trục R_a bằng các lực nói trên (bảng 45). Ta chỉ thực hiện tính toán cho ổ đỡ có tải trọng hướng tâm R_r lớn hơn.

Sau đó, tính toán sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

a) xác định tỉ số $\frac{R_a}{VR_r}$;

b) xác định hệ số e và Y theo tỉ số $\frac{R_a}{C_{0r}}$ (bảng 42);

c) lựa chọn công thức phù hợp để xác định R_E.

CV. Nguyễn Phú Anh

8.1.1.2. Đối với ổ bi chặn hướng tâm và ổ con lăn một dãy

Trong trường hợp này mỗi ổ lăn trên trục sẽ chịu tác động của lực dọc trục R_{a1} và R_{a2}, phụ thuộc vào sơ đồ lắp đặt ổ lăn và tỉ số giữa lực dọc trục F_a và thành phần dọc trục của tải trọng hướng tâm tại ổ lăn R_{s1} và R_{S2}. Vì thế tải trọng động tương đương được tính cho mỗi ổ lăn (R_{E1} và R_{E2}) với mục đích là xác định ổ lăn chịu lực lớn hơn.

Sau đó, tính toán sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

a) đối với ổ bi chặn hướng tâm xác định các hệ số e và Y theo tỉ số $\frac{iR_a}{C_{0r}}$ (bảng 42); đối với ổ con lăn – theo phụ lục 10;
b) xác định các thành dọc trục của tải hướng tâm R_{S1} và R_{S2}:
- đối với ổ bi chặn hướng tâm: $R_{S1} = eR_{r1}$ và $R_{S2} = eR_{r2}$
- đối với ổ con lặn dạng côn: $R_{S1} = 0{,}83eR_{r1}$ và $R_{S2} = 0{,}83eR_{r2}$
c) xác định tải dọc trục lên ổ đỡ R_{a1} và R_{a2} riêng cho ổ đỡ bên phải và bên trái của trục theo sơ đồ lắp đặt và các lực R_{S1}, R_{S2} và F_a;
d) xác định tỉ số $\frac{R_{a1}}{VR_{r1}}$ và $\frac{R_{a2}}{VR_{r2}}$;
e) theo kết quả so sánh giữa $\frac{R_{a1}}{VR_{r1}}$ và e, giữa $\frac{R_{a2}}{VR_{r2}}$ và e ta lựa chọn cấu tạo phù hợp và xác định tải động tương đương R_{E1} và R_{E2};
f) so sánh các giá trị R_{E1} và R_{E2}, xác định ổ đỡ chịu tải lớn nhất.

8.1.2. Khả năng mang tải động C_T được xác định qua công thức:

$$C_r = R_E \sqrt[m]{60n \cdot \frac{[L_h]}{a_1 a_{23} 10^6}},$$

trong đó m – chỉ số căn: $m = 3$ – đối với ổ bi, $m = \frac{10}{3}$ – đối với ổ con lăn;

L_h - tuổi thọ của bộ truyền được tính toán dựa trên đồ thị tải trọng (xem phần chọn động cơ và phân phối tỉ số truyền), h;

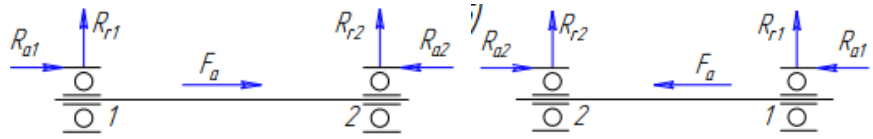
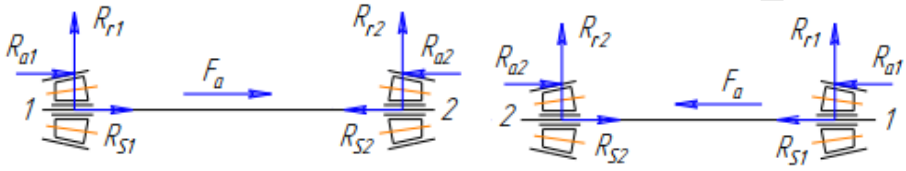
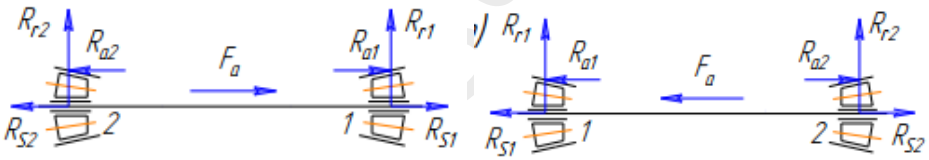
a_1 – hệ số tin cậy (bảng 46);

GV. Nguyễn Phan Anh

a_{23} – hệ số tính tới ảnh hưởng của chất lượng ổ đỡ và chất lượng vận hành của ổ (bảng 47);

n – tốc độ quay của nắp trong ổ đỡ được tính theo trục (xem phần chọn động cơ và phân phối tỉ số truyền), vg/phút.

Bảng 45

Sơ đồ tải trọng lên ổ đỡ	Mối quan hệ về lực	Tải trọng dọc trục
Ổ bi hướng tâm, thiết lập trong sơ đồ thu gọn (vòng ngoài ổ được siết chặt)  a) b)	$R_{S1} = 0$ $R_{S2} = 0$ $F_a \geq 0$	$R_{a1} = R_{S1}$ $R_{a2} = F_a$
Ổ chặn bi và con lăn hướng tâm, thiết lập trong sơ đồ thu gọn (với vòng ngoài ổ được siết chặt)  c) d)	$R_{S1} \geq R_{S2}$ $F_a \geq 0$ $R_{S1} < R_{S2}$ $F_a \geq R_{S2} - R_{S1}$	$R_{a1} = R_{S1}$ $R_{a2} = R_{a1} + F_a$
Ổ chặn bi và con lăn hướng tâm, thiết lập trong sơ đồ mở rộng (với vòng ngoài ổ được siết chặt)  e) f)	$R_{S1} < R_{S2}$ $F_a < R_{S2} - R_{S1}$	$R_{a1} = R_{a2} - F_a$ $R_{a2} = R_{S2}$

Bảng 46

Xác suất hoạt động không bị lỗi P_t, %	90	95	96	97	98	99
Biểu diễn tuổi thọ	L_{10a}	L_{5a}	L_{4a}	L_{3a}	L_{2a}	L_{1a}
Hệ số tin cậy a_1	1	0,62	0,53	0,44	0,33	0,21

GV. Huỳnh Phan Anh

Bảng 47

Loại ổ đỡ	Giá trị hệ số a_{23}
Đối với ổ bi (ngoại trừ loại ổ cầu)	0,7…0,8
Đối với ổ con lăn dạng côn	0,6…0,7
Đối với ổ con lăn dạng trụ, ổ bi cầu hai dãy	0,5…0,6
Đối với ổ con lăn dạng cầu hướng tâm hai dãy	0,3…0,4

Nếu như trong kết quả tính toán bất đẳng thức sau được thỏa mãn $C_r \leq [C_r]$, thì việc lựa chọn sơ bộ ổ đỡ là hợp lý khi thiết kế cụm ổ đỡ. Nếu như điều kiện trên không thỏa, thì cần phải điều chỉnh lại tính toán.

8.1.3. Điều chỉnh tính toán

Việc điều chỉnh cần phải được thực hiện khi nhận được các kết quả như sau:

1. Nếu như khả năng mang tải động tính toán $C_r > [C_r]$ thì cần phải tăng C_r bằng một trong các cách sau:
   a) chuyển từ ổ đỡ cùng loại loạt nhẹ sang vừa và loạt nặng, không thay đổi đường kính của đoạn trục bậc 2 và 4 nơi lắp ổ đỡ;
   b) thay đổi từ loại ổ đỡ đang chọn sang loại khác, có khả năng mang tải động lớn hơn (ví dụ từ ổ bi chuyển sang ổ con lăn);
   c) tăng đường kính đoạn trục bậc thứ 2 và thứ 4 chỗ lắp ổ lăn. Nhưng lúc đó cần phải ghi nhớ là việc thay đổi này sẽ dẫn đến việc thay đổi kích thước của các đoạn trục bậc khác.
2. Nếu như khả năng mang tải động tính toán $C_r \ll [C_r]$, khi đó cần phải làm giảm C_r bằng một trong các cách sau:
   a) chuyển từ ổ đỡ cùng loại loạt vừa sang loạt nhẹ, không thay đổi đường kính của đoạn trục bậc 2 và 4 nơi lắp ổ đỡ;
   b) chuyển từ ổ đỡ cùng loại sang loại khác, khả năng mang tải thấp hơn (ví dụ từ ổ bi chặn hướng tâm sang ổ bi hướng tâm).

Việc làm giảm đường kính đoạn trục bậc 2 và 4 chỗ lắp ổ đỡ không bao giờ được áp dụng trong trường hợp này, bởi vì nó sẽ làm giảm độ bền trục.

GV. Nguyễn Phan Anh

8.2. Xác định tuổi thọ cơ sở L_h

Tuổi thọ cần thiết của ổ đỡ L_h đối với hộp giảm tốc bánh răng $L_h \geq 10000 - 12000\ h$.

Tuổi thọ cơ sở L_h được xác định qua công thức:

$$L_h = a_1 a_{23} \frac{10^6}{60n} \left(\frac{[C_r]}{R_E} \right)^m$$

Xác định khả năng hoạt động của ổ đỡ từ điều kiện: $L_h \leq [L_h]$, trong đó $[L_h] < 40000\ h$.

Sinh viên cần đọc kỹ các ví dụ bên dưới để thực hiện đúng cho phần tính toán trong thuyết minh.

Ví dụ 1. Kiểm tra khả năng hoạt động của ổ đỡ № 208 trên trục quay nhanh của hộp giảm tốc một cấp răng trụ răng nghiêng.

Điều kiện ban đầu: tốc độ quay $n = 720\ vg/phút$, lực dọc trục $F_a = 580{,}761\ N$, phản lực tại gối chịu lực lớn nhất $R_{\Sigma\max} = 1738{,}548\ N$, $V = 1$, $K_b = 1{,}3$, $K_T = 1$, $a_1 = 1$, $a_{23} = 0{,}7$.

Đặc tính của ổ đỡ № 208: $C_r = 32000\ N$, $C_{0r} = 17800\ N$, $X = 0{,}56$, $[L_h] = 12000\ h$.

1. Xác định tỉ số $\frac{R_a}{C_{0r}}$

$\frac{R_a}{C_{0r}} = \frac{580{,}761}{17800} = 0{,}0326$, phụ thuộc vào giá trị nhận được theo bảng 42 ta dùng phương pháp nội suy xác định được $e = 0{,}227; Y = 1{,}96$.

2. Xác định tỉ số $\frac{R_a}{V \cdot R_r}$,

trong đó R_a – tải trọng dọc trục của ổ đỡ, N ($R_a = F_a = 580{,}761\ N$);

R_r – tải trọng hướng tâm của ổ đỡ, N ($R_r = R_{\Sigma\max} = 1738{,}548\ N$).

$$\frac{R_a}{V \cdot R_r} = \frac{580{,}761}{1 \cdot 1738{,}548} = 0{,}34$$

GV. Nguyễn Phan Anh

3. Theo tỉ số $\frac{R_a}{V \cdot R_r} > e$ chúng ta lựa chọn công thức và xác định tải trọng động tương đương của ổ đỡ:

$$R_E = (XVR_r + YR_a)K_bK_T$$

$$R_E = (0{,}56 \cdot 1 \cdot 1738{,}548 + 1{,}96 \cdot 580{,}761) \cdot 1{,}3 \cdot 1 = 2745{,}442\ N$$

4. Xác định khả năng mang tải động:

$$C_r = R_E \sqrt[m]{60n \frac{[L_h]}{a_1 a_{23} 10^6}}$$

$C_r = 2745{,}442 \cdot \sqrt[3]{60 \cdot 720 \cdot \frac{12000}{1 \cdot 0{,}7 \cdot 10^6}} = 24839{,}028\ N < [C_r]$ - ổ đỡ có thể sử dụng được.

5. Xác định tuổi thọ của ổ đỡ:

$$L_h = a_1 a_{23} \frac{10^6}{60n} \left(\frac{[C_r]}{R_E} \right)^m$$

$$L_h = 1 \cdot 0{,}7 \cdot \frac{10^6}{60 \cdot 720} \cdot \left(\frac{32000}{2745{,}442} \right)^3 = 25658{,}272\ h > [L_h]$$

$12000\ h < 25658{,}272\ h < 40000h$ - ổ đỡ có thể sử dụng được.

Ví dụ 2. Kiểm tra khả năng sử dụng được của ổ đỡ № 7214 của trục bánh bị dẫn hộp giảm tốc một cấp răng côn.

Điều kiện ban đầu: tốc độ quay của trục $n = 91{,}5625\ vg/phút$, lực dọc trục $F_a = 2345{,}4\ N$, sơ đồ lắp đặt ổ đỡ - mở rộng, phản lực tại các gối đỡ $R_1 = 4870{,}1\ N$, $R_2 = 18580{,}3\ N$, $V = 1$, $K_b = 1{,}3$, $K_T = 1$, $a_1 = 1$, $a_{23} = 0{,}7$.

Đặc tính của ổ đỡ № 7214: $C_r = 95900\ N$, $C_{0r} = 82100\ N$, $e = 0{,}37$, $Y = 1{,}62$, $[L_h] = 10000\ h$.

Xác định các thành phần lực dọc trục:

tại ổ đỡ D: $R_{S1} = 0{,}83eR_{r1} = 0{,}83 \cdot 0{,}37 \cdot 18580{,}3 = 5706{,}01\ N$;

GV. Nguyễn Phan Anh

tại ổ đỡ C: $R_{S2} = 0{,}83eR_{r2} = 0{,}83 \cdot 0{,}37 \cdot 4870{,}1 = 1495{,}61\ N$.

Xác định lực dọc trục tác dụng lên ổ đỡ

Theo bảng 45 chúng ta có: $R_{a1} = R_{S1} = 5706{,}01\ N$

$$R_{a2} = R_{a1} + F_a = 5706{,}01 + 2345{,}4 = 8051{,}41\ N.$$

Xác định tải trọng tương đương tại ổ đỡ C:

Bởi vì $\frac{R_{a2}}{VR_{r2}} = \frac{8051{,}41}{1 \cdot 4870{,}1} = 1{,}653 > e$, nên để tính toán thì chúng ta chọn công thức:

$$R_E = (XVR_r + YR_a)K_bK_T\ ,$$

trong đó $X = 0{,}4$ – hệ số tải trọng hướng tâm (bảng 41);

$Y = 1{,}62$ – hệ số tải trọng hướng trục (phụ lục 10);

$$R_{E2} = (0{,}4 \cdot 1 \cdot 4870{,}1 + 1{,}62 \cdot 8051{,}41) \cdot 1{,}3 \cdot 1 = 19488{,}72\ N$$

Xác định tải trọng tương đương tại ổ đỡ D:

Bởi vì $\frac{R_{a1}}{VR_{r1}} = \frac{5706{,}01}{1 \cdot 18580{,}3} = 0{,}30 < e$, nên để tính toán thì chúng ta chọn công thức:

$$R_{E1} = VR_rK_bK_T$$

$$R_{E1} = 1 \cdot 18580{,}3 \cdot 1{,}3 \cdot 1 = 24154{,}39\ N$$

Các tính toán tiếp theo sau đó sẽ được tính cho ổ đỡ D, bởi vì ổ đỡ này chịu tải lớn nhất ($R_{E1} > R_{E2}$).

Xác định khả năng mang tải động tính toán C_r:

$$C_r = R_E \cdot \sqrt[m]{60n \cdot \frac{[L_h]}{a_1a_{23}10^6}}$$

$C_r = 24154{,}39 \cdot \sqrt[\frac{10}{3}]{60 \cdot 91{,}5625 \cdot \frac{10000}{1 \cdot 0{,}7 \cdot 10^6}} = 89418{,}49\ N < [C_r]$ – nghĩa là ổ đỡ có thể sử dụng được.

Xác định tuổi thọ của ổ đỡ:

GV. Nguyễn Phan Anh

$$L_h = a_1 a_{23} \cdot \frac{10^6}{60n} \left(\frac{[C_r]}{R_E} \right)^m$$

$$L_h = 1 \cdot 0{,}7 \cdot \frac{10^6}{60 \cdot 91{,}5625} \cdot \left(\frac{95900}{24154{,}39} \right)^{\frac{10}{3}} = 12627{,}12\ h > [L_h]$$

$10000\ h < 12627{,}12\ h < 40000\ h$ - ổ đỡ có thể sử dụng được.

GV. Nguyễn Phan Anh

9. LIÊN KẾT THEN

Trục, then và thân của bánh răng (bánh đai, đĩa xích, nửa nối trục…) tạo thành liên kết then. Then là một thanh kim loại, được đặt trong rãnh của trục và thân bánh răng. Then có mục đính là cố định các thành phần chuyển động quay trên trục, và dùng để truyền moment xoắn giữa trục và thân bánh răng. Các loại chính của then đều được tiêu chuẩn hóa. Rãnh then trên trục sẽ được gia công trên máy phay bằng phay đĩa hoặc phay ngón, còn phần rãnh trong thân bánh răng – sẽ được doa.

Trong hộp giảm tốc được thiết kế, liên kết then được sử dụng trên trục quay nhanh – khi lắp đặt nửa nối trục, và trên trục quay chậm – khi lắp đặt bánh răng và các chi tiết của bộ truyền động hở (hoặc nửa nối trục).

Ưu điểm của liên kết then – cấu tạo đơn giản và gọn nhẹ trong quá trình lắp đặt và tháo dỡ, cũng chính bởi vì thế mà liên kết then được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghệ chế tạo máy.

Nhược điểm – liên kết then làm yếu trục và thân của chi tiết được liên kết với trục. Việc làm yếu trục được giải thích không chỉ bởi việc tiết diện của trục giảm, mà phần chính là ứng suất uốn và xoắn tập trung rất lớn gây ra bởi rãnh then.

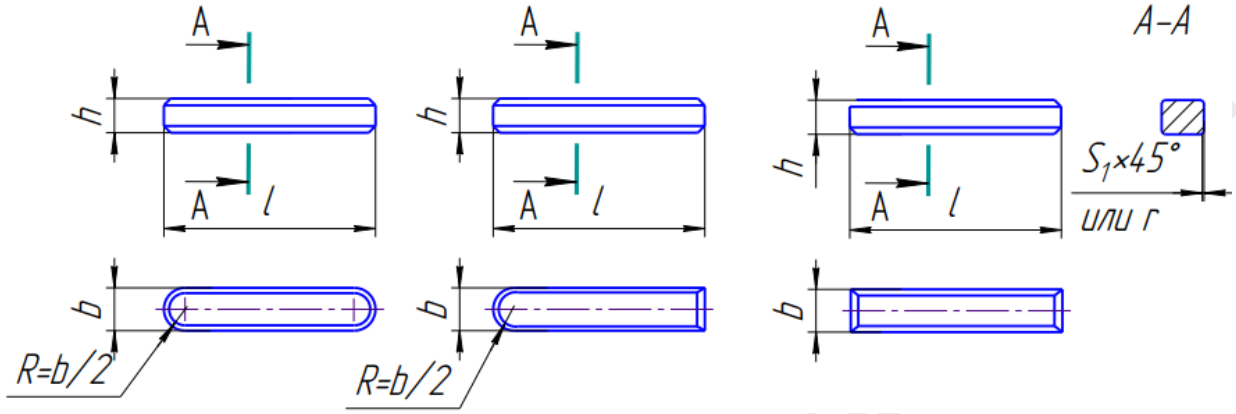
Liên kết then được chia thành loại không ứng suất và loại có ứng suất. Loại liên kết không ứng suất có được khi sử dụng then bằng và then bán nguyệt. Trong trường hợp này, khi lắp các liên kết trong chi tiết sẽ không xuất hiện ứng suất sơ bộ. Để định tâm và loại bỏ ăn mòn tiếp xúc, thân bánh răng trên trục sẽ được lắp có độ dôi. Loại liên kết then có ứng suất là khi dùng then dốc và then vuông. Khi lắp ráp các loại then này sẽ xuất hiện ứng suất sơ bộ (ứng suất lắp). Do đó thường người ta sử dụng loại liên kết then không có ứng suất.

9.1. Lựa chọn then

Trong phạm vi của đồ án chúng ta sẽ sử dụng loại then bằng theo tiêu chuẩn GOST 23360-78 (phụ lục 14). Trong liên kết bằng then bằng, bề mặt làm việc sẽ lại mặt cạnh chiều cao h. Mặt cắt then bxh được chọn theo giá trị của đường kính đoạn trục bậc chỗ lắp then.

GV. Nguyễn Phan Anh

Theo hình dáng của mặt đầu phân biệt ra thành loại then có mặt đầu được bo – phương án 1 (hình 23, a), mặt đầu phẳng – phương án 2 (hình 23, b), một mặt đầu phẳng còn mặt còn lại bo – phương án 3 (hình 23, c).



a) b) c)

Hình 23. Then bằng.

Chiều dài then l_{th} được lựa chọn theo dãy tiêu chuẩn chiều dài 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140; 160; 180, 200; 220; 250; 280; 320; 360 sao cho chiều dài này nhỏ hơn từ 5…10 mm so với chiều dài đoạn liên kết then được lắp có độ dôi.

9.2. Tính toán kiểm tra then

Tiêu chí làm việc chính của liên kết then chính là độ bền. Liên kết bằng then bằng được kiểm tra theo độ bền nén và độ bền cắt. Đối với độ bền nén người ta tính cho đoạn then nằm ngoài trục.

Tính toán độ bền nén

Tính toán ứng suất nén qua công thức:

$$\sigma_n = \frac{2T \cdot 10^3}{d_{trục} \cdot l_p \cdot t_2} \leq [\sigma_n],$$

trong đó T – moment xoắn trên trục, N.m;

$d_{trục}$ – đường kính trục tại vị trí lắp then, mm;

GV. Nguyễn Phá

l_p – chiều dài làm việc của then, mm (đối với then loại 1: $l_p = l_{then} - b$; đối với then loại 2: $l_p = l_{then}$; đối với then loại 3: $l_p = l_{then} - \frac{b}{2}$);

t_2 – chiều sâu rãnh ống lót, mm;

$[\sigma_n]$ - ứng suất nén cho phép (lựa chọn phụ thuộc vào loại liên kết):

- đối với lắp có độ dôi – khe hở $[\sigma_n] = 80 - 150\ MPa$;
- đối với lắp có độ dôi (lắp chặt) $[\sigma_n] = 110 - 200\ MP$.

Tính toán độ bền cắt

Ứng suất cắt được xác định qua công thức:

$$\tau_c = \frac{2T \cdot 10^3}{d_{trục} \cdot b \cdot l_p} \leq [\tau_c],$$

trong đó T – moment xoắn trên trục, N.m;

$d_{trục}$ – đường kính trục tại chỗ lắp then, mm;

b – bề rộng rãnh then, mm;

l_p – chiều dài làm việc của then (đối với then loại 1: $l_p = l_{then} - b$; đối với then loại 2: $l_p = l_{then}$; đối với then loại 3: $l_p = l_{then} - \frac{b}{2}$);

$[\tau_c]$ - ứng suất cắt cho phép ($[\tau_c] = 0{,}6[\sigma_n]$, MPa;

Nếu như ứng suất nén lớn hơn khoảng 5% so với ứng suất cho phép, chúng ta cần phải tăng chiều dài của then hoặc sử dụng 2 then đặt cách nhau một góc 180^0. Nếu như ứng suất nhỏ hơn rất nhiều ứng suất giới hạn, thì phải sử dụng loại then có kích thước nhỏ hơn.

Vật liệu then – thép chịu kéo có độ bền kéo không nhỏ hơn 590 MPa.

GV. Nguyễn Phan Anh

10. TÍNH TOÁN KIỂM TRA TRỤC

Tính toán kiểm tra trục thiết kế được thực hiện trên độ bền tĩnh, trên độ bền mỏi và trên độ cứng (đối với trục vít). Các tính toán được thực hiện trên mặt cắt nguy hiểm của trục, và trên trục thì xây dựng biểu đồ moment uốn tổng.

10.1. Tính toán trên độ bền tĩnh

Việc kiểm tra độ bên tĩnh được thực hiện nhằm mục đích ngăn ngừa biến dạng đàn hồi khi chịu tác động của quá tải trong thời gian ngắn (ví dụ khi khởi động, khi tăng tốc, phanh, hoặc khi kích hoạt thiết bị an toàn).

Trong tính toán sử dụng hệ số quá tải K_{qt}. Đối với phần lớn động cơ không đồng bộ $K_{qt} = 2{,}2$ (xem phụ lục 2).

Bước đầu tiên cần phải xác định ứng suất pháp σ và ứng suất tiếp τ khi chịu tác động của tải trọng lớn nhất:

$$\sigma = \frac{M_{umax} \cdot 10^3}{W_x} + \frac{F_{amax}}{A};$$

$$\tau = \frac{M_{xmax} \cdot 10^3}{W_\rho},$$

trong đó M_{umax} – tổng moment uốn, N.m;

$$M_{umax} = K_{qt} \cdot M_{\Sigma max} = K_{qt} \cdot \sqrt{M_x^2 + M_y^2}$$

M_{xmax} – moment xoắn trên trục, N.m;

$$M_{xmax} = T_{max} = K_{qt} \cdot T_{1,2}$$

F_{amax} – lực dọc trục, N.m;

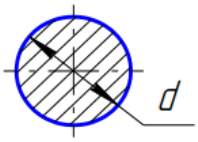
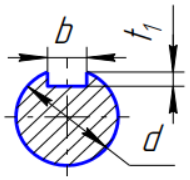
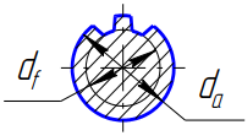
$$F_{amax} = K_{qt} \cdot F_{a1,2}$$

W_x, W_ρ – moment cản trên trục khi tính toán cho uốn và xoắn, mm^3 (bảng 48);

GV. Nguyễn Phan Anh

A – diện tích mặt cắt ngang (xem bảng 48).

Bảng 48

Mặt cắt trục	Diện tích mặt cắt ngang A của trục	Moment cản dọc trục và cực của mặt cắt trục	
		W_x	W_ρ
Trục đặc tiết diện tròn 	$A = \frac{\pi d^2}{4}$	$0{,}1d^3$	$0{,}2d^3$
Trục có rãnh then 	$A = \frac{\pi d^2}{4} - \frac{bh}{2}$	$0{,}1d^3 - \frac{bt_1(d-t_1)^2}{2d}$	$0{,}2d^3 - \frac{bt_1(d-t_1)^2}{2d}$
Trục – bánh dẫn hình trụ 	$A = \frac{\pi d_f^2}{4} + \frac{bz(d_a - d_f)}{2}$	$0{,}1 \cdot \frac{(d_a + d_f)^3}{2}$	$0{,}2d_f^3$

Tổng hệ số dự trữ bền theo giới hạn chảy khi chịu tác động của cả ứng suất pháp và ứng suất tiếp được tính theo công thức:

$$S_T = \frac{S_{T\sigma} \cdot S_{T\tau}}{\sqrt{S_{T\sigma}^2 + S_{T\tau}^2}},$$

trong đó $S_{T\sigma}$, $S_{T\tau}$ – các hệ số dự trữ bền theo ứng suất pháp và tiếp

$$S_{T\sigma} = \frac{\sigma_T}{\sigma}$$

$$S_{T\tau} = \frac{\tau_T}{\tau}$$

trong đó σ_T và τ_T – các giới hạn chảy của vật liệu (bảng 49).

GV. Nguyễn Phan Anh

Giá trị nhỏ nhất cho phép của hệ số dự trữ bền tĩnh là $[S_T] = 1{,}3 \ldots 2{,}0$.

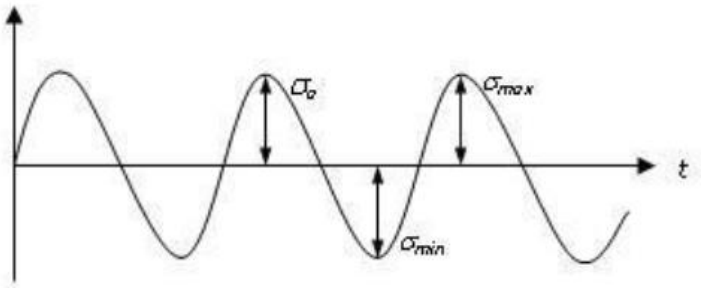
Bảng 49

Mã thép	Đường kính phôi, mm	Độ cứng, HB (không nhỏ hơn)	Cơ tính, MPa					Hệ số ψ_τ
			σ_B	σ_T	τ_T	σ_{-1}	τ_{-1}	
Ст5	bất kỳ	190	520	280	150	220	130	0,06
45	≤120	240	780	540	290	360	200	0,09
	≤80	270	900	650	390	410	230	0,10
40Х	≤200	240	790	640	380	370	210	0,09
	≤120	270	900	750	450	410	240	0,10
40ХН	≤200	270	920	750	450	420	230	0,10
20Х	≤120	197	650	400	240	310	170	0,07
12ХН3А	≤120	260	950	700	490	430	240	0,10
18ХГТ	≤60	330	1150	950	660	500	280	0,12

10.2. Tính toán độ bền mỏi

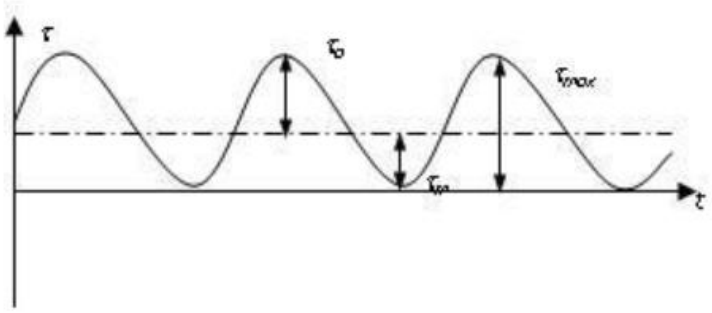
Tính toán độ bền mỏi được thực hiện bằng cách xác định hệ số dự trự bền s tại các mặt cắt nguy hiểm của trục. Nghĩa là chúng ta xét tới việc thay đổi của biểu đồ moment uốn và moment xoắn, xét đến việc xuất hiện ứng suất dư, tăng hạ bậc của trục. Các hệ số dự trữ bền sẽ được xác định cho từng trục quay nhanh và trục quay chậm.

Chúng ta giả sử rằng ứng suất uốn thay đổi theo chu trình đối xứng (hình 24), và ứng suất xoắn – theo chu trình từ "0" (hình 25).



Hình 24. Chu trình đối xứng của ứng suất uốn.

GV. Nguyễn Phan Anh



Hình 25. Chu trình từ "0" của ứng suất xoắn.

Tần số của chu kỳ ứng suất pháp tại mặt cắt đang xét được xác định qua công thức:

$$\sigma_a = \sigma_u = \frac{M_{umax} \cdot 10^3}{W_x},$$

trong đó M_{umax} – moment uốn lớn nhất, N.m (tính được từ biểu đồ moment uốn tổng);

W_x – moment cản uốn, mm^3 (bảng 48).

Tần số của chu kỳ ứng suất tiếp, bằng trung bình ứng suất của chu kỳ ứng suất tiếp tại mặt cắt đang xét, và được xác định qua công thức:

$$\tau_a = \tau_m = 0{,}5 \cdot \tau_{max} = \frac{0{,}5T \cdot 10^3}{W_\rho},$$

trong đó W_ρ – moment cản xoắn, mm^3 (bảng 48);

T – moment xoắn trên trục, N.m.

Hệ số dự trữ bền trục:

- theo ứng suất pháp

$$S_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{(K_\sigma)_D \cdot \sigma_a}$$

- theo ứng suất tiếp (khi $\tau_a = \tau_m$)

$$S_\tau = \frac{\tau_{-1}}{(K_\tau)_D \cdot \tau_a + \psi_\tau};$$

trong đó σ_{-1} – giới hạn độ bền uốn của thép, MPa (bảng 49);

GV Nguyễn Phan Anh

ψ_τ – hệ số cảm của vật liệu đối với sự không đối xứng của chu kỳ (bảng 49);

$(K_\sigma)_D$, $(K_\tau)_D$ – hệ số ứng suất tập trung khi uốn và xoắn tương ứng:

$$(K_\sigma)_D = \left(\frac{K_\sigma}{K_d} + \frac{1}{K_F} - 1\right) \cdot \frac{1}{K_v}$$

$$(K_\tau)_D = \left(\frac{K_\tau}{K_d} + \frac{1}{K_F} - 1\right) \cdot \frac{1}{K_v},$$

trong đó K_σ, K_τ – hệ số giảm giới hạn độ bền do ứng suất tập trung cục bộ (bảng 51, 52);

K_d – hệ số ảnh hưởng bởi kích thước tuyệt đối (bảng 50);

K_F – hệ số ảnh hưởng bởi gia công bề mặt (bảng 53);

K_v – hệ số biến cứng bề mặt (bảng 54).

Bảng 50

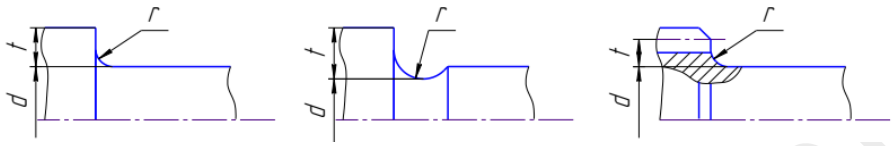
Trạng thái ứng suất và vật liệu		$K_{d\sigma}, K_{d\tau}$ khi đường kính d của trục, mm					
		20	30	40	50	70	100
Uốn đối với thép carbon và thép hợp kim	$K_{d\sigma}$	0,92	0,88	0,85	0,81	0,76	0,71
Xoắn đối với thép các loại	$K_{d\tau}$	0,83	0,77	0,73	0,70	0,65	0,59

Bảng 51

Đường kính trục d, mm	Giá trị tỉ số $K_\sigma/K_{d\sigma}$ và $K_\tau/K_{d\tau}$ tại điểm lắp có độ đôi trên trục							
	$K_\sigma/K_{d\sigma}$ khi σ_b, MPa				$K_\tau/K_{d\tau}$ khi σ_b, MPa			
	500	700	900	1200	500	700	900	1200
30	2,6	3,3	4,0	5,1	1,5	2,0	2,4	3,05
40	2,75	3,5	4,3	5,4	1,65	2,1	2,6	3,25
50	2,9	3,7	4,5	5,7	1,75	2,2	2,7	3,4
60	3,0	3,85	4,7	5,95	1,8	2,3	2,8	3,55
70	3,1	4,0	4,85	6,15	1,85	2,4	2,9	3,7
80	3,2	4,1	4,95	6,3	1,9	2,45	3,0	3,8
90	3,3	4,2	5,1	6,45	1,95	2,5	3,05	3,9
100	3,35	4,3	5,2	6,6	2,0	2,55	3,1	3,95
Ghi chú. Khi lắp vòng bi có độ dôi giá trị trong bảng cần phải nhân với 0,9.								

GV. Nguyễn Phan Anh

Bảng 52

t/r	r/d	Hệ số ứng suất tập trung hiệu quả K_σ, K_τ đối với loại chuyển bậc dạng bo r 							
		K_σ khi σ_b, MPa				K_τ khi σ_b, MPa			
		500	700	900	1200	500	700	900	1200
≤1	0,01	1,35	1,4	1,45	1,5	1,3	1,3	1,3	1,35
	0,02	1,45	1,5	1,55	1,6	1,35	1,35	1,4	1,4
	0,03	1,65	1,7	1,8	1,9	1,4	1,45	1,45	1,45
	0,05	1,6	1,7	1,8	1,9	1,45	1,45	1,55	1,55
	0,1	1,45	1,55	1,65	1,75	1,4	1,4	1,45	1,45
≤2	0,01	1,55	1,6	1,65	1,7	1,4	1,4	1,45	1,45
	0,02	1,8	1,9	2,0	2,15	1,55	1,6	1,65	1,7
	0,03	1,8	1,95	2,05	2,25	1,55	1,6	1,65	1,7
	0,05	1,75	1,9	2,0	2,2	1,6	1,6	1,65	1,75
≤3	0,01	1,9	2,0	2,1	2,2	1,55	1,6	1,65	1,75
	0,02	1,95	2,1	2,2	2,4	1,6	1,7	1,75	1,85
	0,03	1,95	2,1	2,25	2,45	1,65	1,75	1,75	1,9
≤5	0,01	2,1	2,25	2,35	2,5	2,2	2,3	2,4	2,6
	0,02	2,15	2,3	2,45	2,65	2,1	2,15	2,25	2,5
đối với rãng then gia công trên máy phay									
phay ngón		1,8	2,0	2,2	2,65	1,4	1,7	2,05	2,4
phay đĩa		1,5	1,55	1,7	1,9				
đối với đoạn trục có rãnh then hoa hoặc có ren									
rãnh then hoa	1,45	1,6	1,7	1,75	1,43	1,49	1,55	1,6	1,45
ren	1,8	2,2	2,45	2,9	1,35	1,7	2,1	2,35	1,8

Bảng 53

Loại gia công cơ khí	Độ nhám bề mặt $Ra, \mu m$	$K_{F\sigma}$ khi σ_b, MPa		$K_{F\tau}$ khi σ_b, MPa	
		≤ 700	> 700	≤ 700	> 700
Mài tinh	đến 0,2	1	1	1	1
Tiện tinh	0,2…0,8	0,99…0,93	0,99…0,91	0,99…0,96	0,99…0,95

GV. Nguyễn Phan Anh

Mài bán tinh	0,8…1,6	0,93…0,89	0,91…0,86	0,96…0,94	0,95…0,92
Tiện bán tinh	1,6…3,2	0,89…0,86	0,86…0,82	0,94…0,92	0,92…0,89

Bảng 54

Loại gia công biến cứng bề mặt trục	Giá trị K_v khi:		
	$K_\sigma = 1{,}0$	$K_\sigma = 1{,}0 \dots 1{,}5$	$K_\sigma \geq 1{,}8$
Tôi	1,3…1,6	1,6…1,7	2,4…2,8
Thấm nitơ	1,15…1,25	1,3…1,9	2,0…3,0
Lăn bằng con lăn	1,2…1,4	1,5…1,7	1,8…2,2
Biến cứng bằng thổi bi	1,1…1,3	1,4…1,5	1,6…2,5

Hệ số dự trữ bền tính toán được tại mặt cắt dưới tác dụng của cả uốn và xoắn được xác định bởi công thức:

$$S = \frac{S_\sigma \cdot S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}}$$

Giá trị nhỏ nhất cho phép của hệ số dự trữ bền $[S] = 1{,}5 \dots 2{,}5$.

10.3. Tính toán trục dựa trên độ cứng

Kích thước của trục được xác định dựa trên tiêu chí độ bền, không phải luôn luôn sẽ đáp ứng được đủ độ cứng của trục cần thiết cho hoạt động của truyền động răng (nghiêng bánh răng và tải tập trung theo chiều dài của răng) và ổ đỡ (kẹt bi, con lăn). Trục của hộp giảm tốc thường sẽ đảm bảo được đủ độ cứng, nhưng trục của trục vít thì luôn luôn phải kiểm tra độ cứng do uốn để đảm bảo được ăn khớp đúng trong bộ truyền.

Độ cứng do uốn cần phải thỏa mãn điều kiện sau:

$$f \leq [f],$$

trong đó [f] – độ võng cho phép của trục.

Độ võng cho phép $[f]$ được khuyến nghị nhận giá trị phụ thuộc vào module của bộ truyền và đối với trục vít trong truyền động vít thì $[f] = 0{,}01 \cdot m$.

GV. Nguyễn Phan Anh

Khi sắp xếp bánh răng bị dẫn đối xứng với ổ đỡ (trường hợp điển hình là trong hộp giảm tốc một cấp) độ võng của trục vít được xác định qua biểu thức:

$$f = \frac{l^3 \cdot \sqrt{F_{t1}^2 + F_{r1}^2}}{48 \cdot E \cdot I_{qt}},$$

trong đó E – mô-đun đàn hồi dọc (đối với thép $E = 2{,}1 \cdot 10^5\ MPa$);

I_{qt} – moment quán tính của mặt cắt trục vít, mm^4

$$I_{qt} = \frac{\pi d_{f1}^4}{64}(0{,}375 + 0{,}625 \cdot \frac{d_{a1}}{d_{f1}})$$

Nếu như độ cứng của trục vít không đủ, cần phải tăng hệ số đường kính trục vít q và lặp lại tính toán và xây dựng lại các kích thước hình học của bộ truyền trục vít bánh vít.

Sinh viên cần xem kỹ các ví dụ được minh họa dưới đây để thực hiện việc tính toán đúng trong thuyết minh.

Ví dụ 1. Kiểm tra trục quay chậm của hộp giảm răng trụ răng nghiêng dựa trên độ bền mỏi. Tiết diện nguy hiểm của trục – tại chỗ lắp bánh răng ($d_3 = 60\ mm$), ứng suất tập trung – tại rãnh then. Vật liệu trục – thép 45.

Điều kiện ban đầu: cơ tính của thép: $\sigma_B = 900\ MPa$, $\sigma_T = 650\ MPa$, $\sigma_{-1} = 410\ MPa$, $\tau_{-1} = 230\ MPa$, $\psi_\tau = 0{,}10$. Kích thước của rãnh then: $b = 18\ mm$, $t_1 = 7\ mm$. Moment uốn nhận được từ biểu đồ moment tổng là $M_u = 69{,}3\ N.m$. Moment xoắn trên trục $T_2 = 140\ N.m$.

Tính toán giá trị chu kỳ ứng suất:

$$\sigma_a = \sigma_u = \frac{M_u}{W_x}$$

$$\tau_a = 0{,}5 \cdot \tau_{max} = \frac{0{,}5 \cdot T}{W_\rho}$$

trong đó W_x – moment cản uốn, mm^3 (bảng 48):

GV. Nguyễn Phan Anh

$$W_x = 0{,}1d^3 - \frac{bt_1(d-t_1)^2}{2d}$$

$$W_x = 0{,}1 \cdot 60^3 - \frac{18 \cdot 7 \cdot (60-7)^2}{2 \cdot 60} = 18650{,}55\ mm^3$$

W_ρ – moment cản xoắn, mm^3 (bảng 48):

$$W_\rho = 0{,}2d^3 - \frac{bt_1(d-t_1)^2}{2d}$$

$$W_\rho = 0{,}2 \cdot 60^3 - \frac{18 \cdot 7 \cdot (60-7)^2}{2 \cdot 60} = 40250{,}55\ mm^3$$

Khi đó ta có

$$\sigma_a = \frac{69{,}3 \cdot 10^3}{18650{,}55} = 3{,}716\ MPa$$

$$\tau_a = \frac{0{,}5 \cdot 140 \cdot 10^3}{37301{,}1} = 1{,}739\ MPa$$

Đối với tiết diện nguy hiểm chúng ta ghi ra giá trị các hệ số như sau:

- Hệ số giảm giới hạn bền do ứng suất tập trung cục bộ (bảng 51, 52): $K_\sigma = 2{,}2$, $K_\tau = 2{,}05$;
- Hệ số ảnh hưởng bởi kích thước tuyệt đối (bảng 50): $K_{d\sigma} = 0{,}785$, $K_{d\tau} = 0{,}675$;
- Hệ số ảnh hưởng bởi phương pháp gia công bề mặt (bảng 53): $K_{F\sigma} = 0{,}95$, $K_{F\tau} = 0{,}97$;
- Hệ số biến cứng bề măt: bởi vì bề mặt trục không bị biến cứng nên $K_v = 1$.

Tính toán các hệ số ứng suất tập trung pháp và tiếp:

$$(K_\sigma)_D = \left(\frac{K_\sigma}{K_d} + \frac{1}{K_F} - 1\right) \cdot \frac{1}{K_v}$$

$$(K_\sigma)_D = \left(\frac{2{,}2}{0{,}785} + \frac{1}{0{,}95} - 1\right) \cdot \frac{1}{1} = 2{,}855$$

GV. Nguyễn Phan Anh

$$(K_\tau)_D = \left(\frac{K_\tau}{K_d} + \frac{1}{K_F} - 1\right) \cdot \frac{1}{K_v}$$

$$(K_\tau)_D = \left(\frac{2{,}05}{0{,}675} + \frac{1}{0{,}97} - 1\right) \cdot \frac{1}{1} = 3{,}068$$

Tính toán hệ số dự trữ bền trục theo ứng suất pháp và ứng suất tiếp:

$$s_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{(K_\sigma)_D \cdot \sigma_a}$$

$$s_\sigma = \frac{410}{2{,}855 \cdot 3{,}716} = 38{,}646$$

$$s_\tau = \frac{\tau_{-1}}{(K_\tau)_D \cdot \tau_a + \psi_\tau}$$

$$s_\tau = \frac{230}{3{,}068 \cdot 1{,}739 + 0{,}10} = 42{,}316$$

Tính toán hệ số dự trữ bền tại mặt cắt chịu tác dụng của cả uốn và xoắn:

$$s = \frac{s_\sigma \cdot s_\tau}{\sqrt{s_\sigma^2 + s_\tau^2}}$$

$$s = \frac{38{,}646 \cdot 42{,}316}{\sqrt{38{,}646^2 + 42{,}316^2}} = 28{,}536$$

$s = 28{,}536 \gg [s] = 2{,}5$ – điều kiện bền trục đảm bảo.

GV. Nguyễn Phan Anh

11. LỰA CHỌN VÀ TÍNH TOÁN KIỂM TRA NỐI TRỤC

Nối trục là cơ cấu dùng để liên kết các đoạn đầu ra của trục để truyền tải moment quay.

Để liên kết trục ra của động cơ và trục quay nhanh của hộp giảm tốc, cần phải (theo trong phạm vi của đồ án) sử dụng nối trục loại khớp nối đàn hồi loại ống lót – chốt đàn hồi (phụ lục 4) và nối trục đàn hồi với đĩa (phụ lục 5). Các nối trục này đáp ứng đủ đặc tính đàn hồi và moment quán tính nhỏ nhằm mục đích làm giảm tải lúc khởi động.

Nối trục đàn hồi dạng ống lót nhạy cảm với chuyển vị của trục mặc dù cho phép chuyển vị hướng tâm (Δr) trong giới hạn 0,3…0,4 mm, chuyển vị góc (γ) – đến 1^0 và chuyển vị trục lớn (Δa) – đến 5 mm. Tải trọng hướng tâm từ nối trục tác động lên trục lấy bằng khoảng 0,2…0,3 lực vòng theo đường kính vòng tròn lắp các chốt đàn hồi.

Để liên kết các đầu ra của trục quay chậm hộp giảm tốc và trục công tác của bộ phạn công tác, người ta sử dụng nối trục dạng xích (phụ lục 6) và nối trục vỏ xuyến (phụ lục 7). Các loại nối trục này cho phép điều chỉnh độ lệch trục lớn. Ngoài ra, với các loại nối trục này không đòi hỏi moment quán tính phải nhỏ.

Lựa chọn nối trục được thực hiện theo moment xoắn T_1 và T_2 và đường kính bậc 1 của trục d_1.

Tiếp theo cần phải tính toán moment xoắn T_{tt} theo công thức sau:

$$T_{tt} = K \cdot T_{1,2},$$

trong đó K – hệ số chế độ làm việc (phụ thuộc vào loại băng tải và hộp giảm tốc):

- đối với băng chuyền $K = 1{,}25 \ldots 1{,}5$;
- đối với băng tải xích $K = 1{,}5 \ldots 2{,}0$.

Giá trị nhận được cần phải thỏa mãn điều kiện:

$$T_{tt} \leq [T]$$

Giá trị cho phép $[T]$ được lấy từ bảng tiêu chuẩn GOST tương ứng với loại nối trục được chọn.

Để hoàn thiện thuyết minh sinh viên cần phải thể hiện rõ loại nối trục được chọn.

GV. Nguyễn Phan Anh

12. BÔI TRƠN. THIẾT BỊ BÔI TRƠN

Nhằm làm giảm sự thất thoát công suất do ma sát, giảm đi cường độ mài mòn trên các mặt phẳng làm việc, bị làm lạnh và làm sạch khỏi các sản phẩm mài mòn, và cũng để bảo vệ khỏi bị kẹt, trầy xước và ăn mòn cần phải đảm bảo các bề mặt làm việc phải được bôi trơn.

12.1. Bôi trơn bộ truyền động răng

Để bôi trơn bộ truyền động người ta sử dụng rộng rãi hệ thống bôi trơn dạng thùng. Trong vỏ hộp giảm tốc người ta sẽ đổ dầu vào sao cho vành của bánh răng ngập trong dầu. Bánh răng khi quay sẽ mang theo dầu và phun dầu bên trong vỏ hộp giảm tốc. Dầu sẽ rơi vào thành trong của vỏ hộp, từ đó sẽ chảy xuống các phần bên dưới. Bên trong thân, các phần tử của dầu sẽ được tạo thành trong không khí và bao phủ lấy bề mặt nằm bên trong vỏ hộp giảm tốc.

Bôi trơn thùng được ứng dụng khi vận tốc vòng của bánh răng và trục vít từ 0,3 đến 12,5 m/s; đối với truyền động trục vít – bánh vít với trục vít hình trụ, bôi trơn kiểu này chỉ cho phép khi vận tốc trượt đến 10 m/s.

Nguyên lý lựa chọn loại dầu như sau: vận tốc vòng của bánh răng càng lớn, thì độ nhớt của dầu càng phải nhỏ. Độ nhớt cần thiết của dầu được xác định phụ thuộc vào ứng suất tiếp xúc và vận tốc vòng của bánh răng (bảng 55).

Vận tốc vòng v (m/s) đối với truyền động răng trụ và răng côn được xác định qua công thức:

$$v = \frac{\pi \cdot n_2 \cdot d_2}{60},$$

trong đó n_2 – tốc độ quay của trục bị dẫn, vg/phút;

d_2 – đường kính chia của bánh bị dẫn, m.

Vận tốc trượt của truyền động vít v_s (m/s) được xác định qua công thức:

$$v_s \approx \frac{0{,}45 \cdot n_2 \cdot u}{10^3} \cdot \sqrt[3]{T_2},$$

trong đó n_2 – tốc độ quay của trục bị dẫn, vg/phút;

T_2 – moment xoắn trên trục bị dẫn, N.m;

u – tỉ số truyền của hộp giảm tốc.

Giá trị của ứng suất tiếp xúc σ_H được tính toán từ phần thiết kế các bộ truyền.

Bảng 55

GV. Nguyễn Phan Anh

Bộ truyền	Ứng suất tiếp xúc $\sigma_H, N/mm^2$	Vận tốc vòng của truyền động răng trụ $v, m/s$ Vận tốc trượt của truyền động vít $v_s, m/s$		
răng trụ	đến 600 600…1000 hơn 1000	И–Г–А–68 И–Г–С–100 И–Г–С–150	И–Г–А–46 И–Г–С–68 И–Г–С–100	И–Г–А–32 И–Г–С–46 И–Г–С–68
трục vít – бánh vít	đến 200 200…500 hơn 250	И–Т–Д–220 И–Т–Д–460 И–Т–Д–680	И–Т–Д–100 И–Т–Д–220 И–Т–Д–460	И–Т–Д–68 И–Т–Д–100 И–Т–Д–220

Ghi chú. Biểu diễn dầu công nghiệp bao gồm 4 ký tự, mỗi một ký tự sẽ biểu diễn: И – công nghiệp; ký tự thứ hai thể hiện nhóm chức năng (Г – đối với hệ thống thủy lực, Т – cụm chịu tải nặng); ký tự thứ ba thể hiện nhóm tính chất vận hành (А – dầu không có chất phụ gia, С - dầu có phụ gia chống oxy hóa, chống ăn mòn và chống mài mòn, Д - dầu có phụ gia chống oxy hóa, chống ăn mòn, chống mài mòn và chịu áp lực cục bộ); ký tự thứ tư (số) – bậc độ nhớt động học

Bậc độ nhớt	32	46	68	100	150	220	460	680
Độ nhớt động học tại nhiệt độ $40^0C, mm^2/s$	29…35	41…51	61…75	90…100	135…165	198…242	414…506	612…748

Đối với hộp giảm tốc một cấp khi bôi trơn bằng phương pháp nhúng, thể tích của bể dầu được xác định từ tính toán là 0,4 ... 0,8 l trên 1 kW công suất truyền tải.

Bậc ngập dầu cho phép của bánh răng hộp giảm tốc răng trụ trong bể dầu (hình 26):

$$m < h_{dầu} < 0{,}25 \cdot d_2$$

trong đó m – module của bộ truyền, mm;

d_2 – đường kính chia của bánh răng bị dẫn, mm.

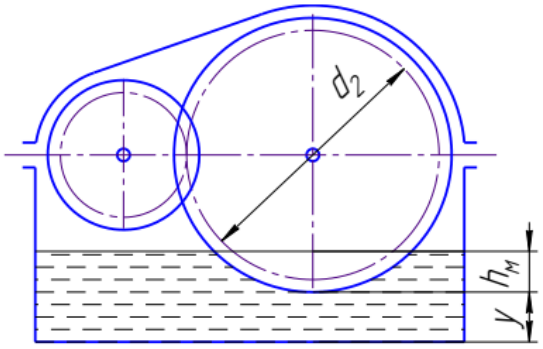
Trong hộp giảm tốc răng côn, bánh răng côn cần phải ngập trong dầu toàn bộ phần bề rộng vành răng b.

Chiều sâu ngập trong dầu của các chi tiết bên trong hộp giảm tốc trục vít – bánh vít được xác định như sau:

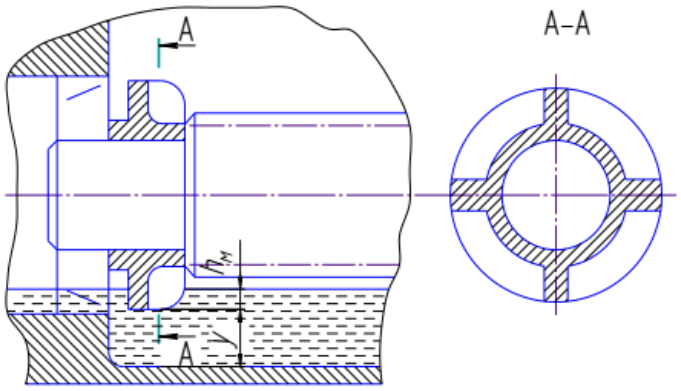
- nếu trục vít đặt ở bên trên $h_{dầu} = 2m$ ... $0{,}25d_2$

Nếu trục của bánh dẫn răng trụ hoặc trục vít nằm ở dưới và tốc độ quay lớn, nhằm làm giảm sự thất thoát nhiệt và mất mát công suất, mực dầu sẽ được hạ xuống sao cho trục vít được đưa ra khỏi bể dầu. Trong trường hợp này, để bôi trơn, trên trục vít (bánh dẫn) sẽ được lắp đặt phun dầu (hình 27). Cần phải thiết lập sao cho mực dầu đi qua tâm của bi (hoặc con lăn) quay bên dưới của ổ đỡ.

GV. Nguyễn Phan Anh

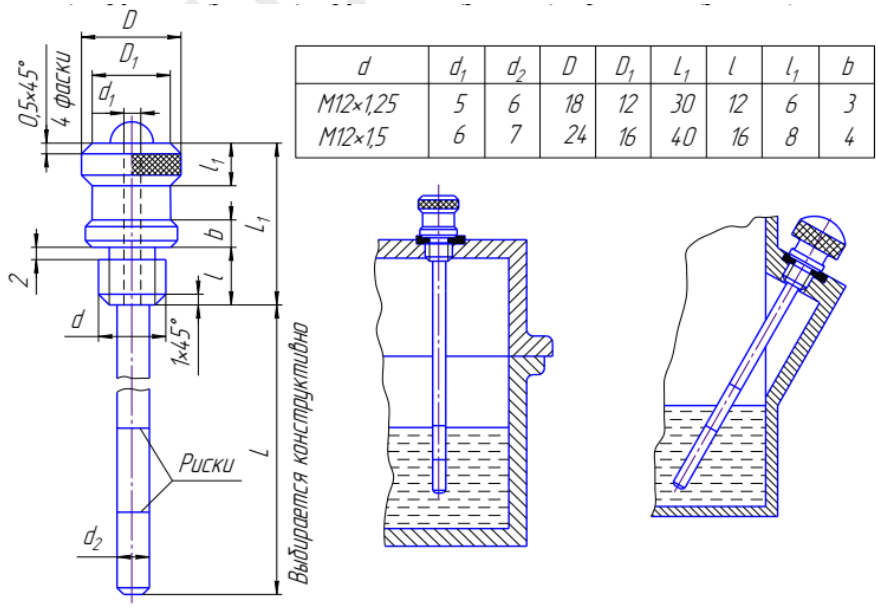


Hình 26. Mực ngập dầu của bánh răng trong bể dầu.



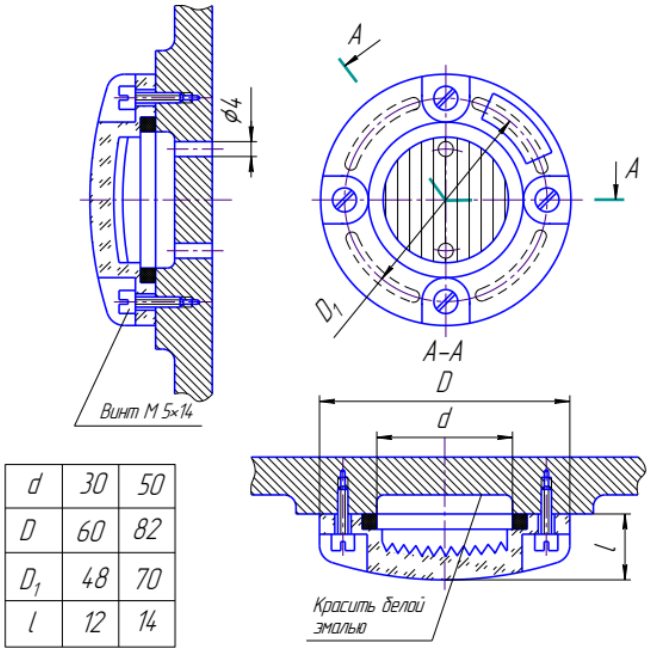
Hình 27. Bộ phận phun dầu được lắp trên trục vít.

Để quan sát mực dầu trong vỏ hộp cần lắp đặt các loại thăm chỉ dầu: cây thăm dầu (hình 28), nắp thăm dầu (hình 29), ống thăm dầu (hình 30), cần thăm dầu (hình 31).



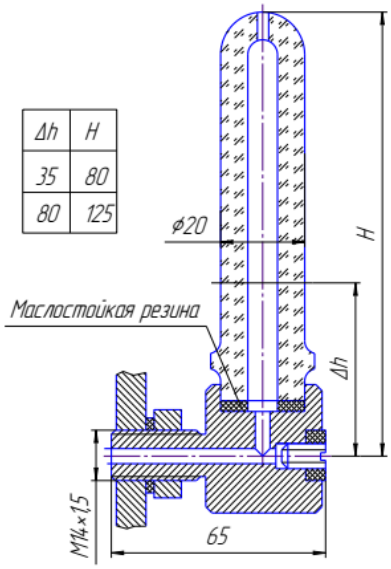
d	d_1	d_2	D	D_1	L_1	l	l_1	b
M12×1,25	5	6	18	12	30	12	6	3
M12×1,5	6	7	24	16	40	16	8	4

Hình 28. Cây thăm dầu.



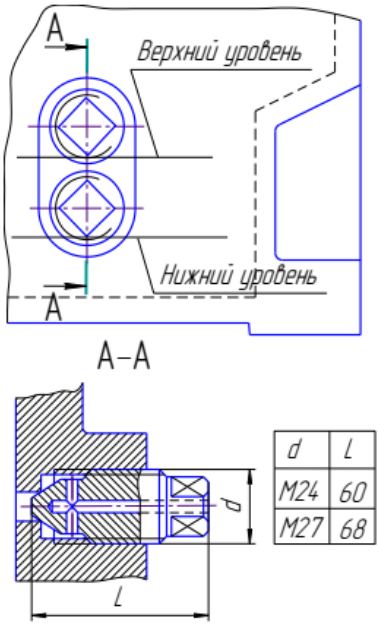
d	30	50
D	60	82
D_1	48	70
l	12	14

Hình 29. Nắp thăm dầu.



Δh	H
35	80
80	125

Hình 30. Ống thăm dầu



Hình 31. Cần thăm dầu.

Được sử dụng phổ biến hơn cả là cây thăm dầu, bởi vì cấu tạo của nó đơn giản và đáng tin cậy.

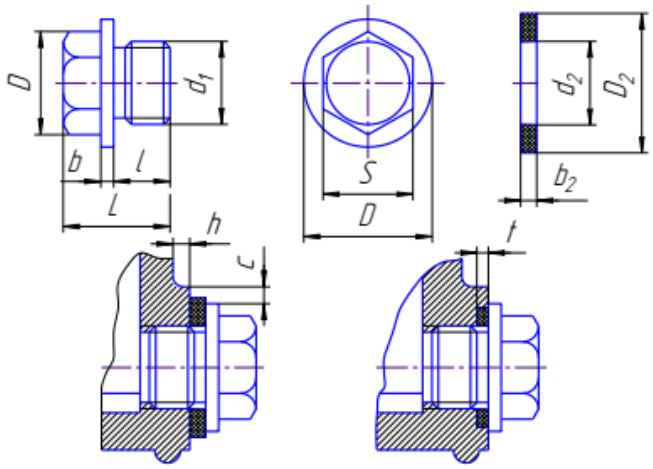
Nắp thăm dầu giúp quan sát mực dầu trong hộp giảm tốc một cách trực quan. Loại này gọn, đơn giản khi chế tạo, nhưng lại bẩn và vạch chỉ dầu theo thời gian sẽ bị mờ đi.

Thăm dầu dạng ống làm việc theo quy tắc bình thông nhau. Loại này rất ít khi được sử dụng trong thực tiễn bởi vì cấu tạo giòn dễ vỡ.

Cần thăm dầu có thể được lắp đặt theo cặp để kiểm tra mực dầu trên và dưới.

Khi bộ truyền làm việc, các sản phẩm ăn mòn sẽ từ từ làm bẩn dầu. Theo thời gian thì dầu sẽ bị lão hóa và các đặc tính của dầu sẽ bị giảm đi. Do đó dầu trong hộp giảm tốc sẽ được thay thế định kỳ. Để thay thế dầu cần phải có lỗ tháo dầu, được đóng kín bởi một nút chặn dầu có ren hình trụ hoặc ren côn (hình 32, 33). Các kích thước chính của nút chặn dầu được thể hiện trong bảng 56, 57. Lỗ tháo dầu được gia công ở mặt đáy hoặc thấp hơn mặt đáy một chút. Cần thiết phải chế tạo mặt đáy nghiêng một góc $1 - 2^0$ theo hướng của lỗ tháo dầu.

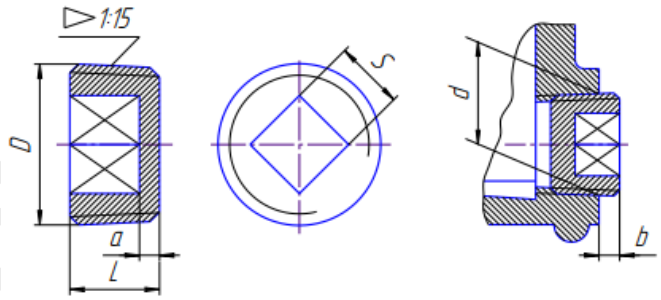
GV. Nguyễn Phan Anh



Hình 32. Nắp tháo dầu với ren hình trụ.

Bảng 56

d_1	D	D_1	L	l	b	S	d_2	D_2	b_2
M12	22	19,6	20	11	2	17	12	25	3
M16×1,5	25	21,9	23	13	3	19	16	28	
M20×1,5	30	25,4	28	15	3	22	20	32	
M27	38	31,2	34	18	4	27	27	42	
M30	45	36,9	36	18	4	32	30	48	
M36	50	41,6	46	25	5	36	36	56	



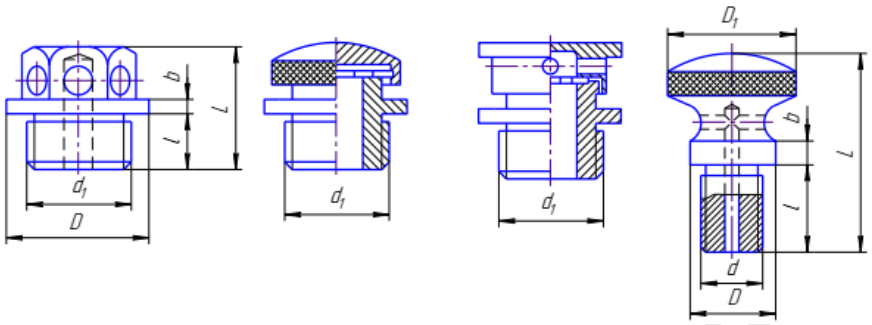
Hình 33. Nút tháo dầu ren côn.

Bảng 57

d	D	L	b	a	S
R*1/2*	*20,9*	*15*	*7,5*	*4*	*8*
R*3/4*	*26,4*	*16*		*5*	*12*
R*1*	*33,2*	*19*		*5*	*14*
R*1₁/₂*	*47,8*	*24*		*6*	*24*

GV. Nguyễn Phan Anh

Trong thời gian làm việc dài, dầu và không khí bị đốt nóng làm tăng áp suất bên trong vỏ hộp giảm tốc, dẫn đến việc dầu thất thoát ra ngoài đệm và mối nối. Để tránh khỏi điều này, cần phải đặt một lỗ thông hơi ở trên đỉnh của hộp giảm tốc. Cấu tạo của lỗ thông hơi này được thể hiện trên hình 34. Các kích thước chính của lỗ thông hơi được thể hiện ở bảng 58.



Hình 34. Cấu tạo của lỗ thông hơi.

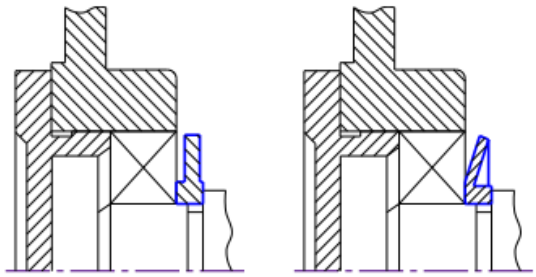
Bảng 58

d	D	D1	l	L	b
M6	*10*	*15*	*10*	*21*	*2*
M8	*12*	*20*	*12*	*28*	*2*
M10	*16*	*25*	*14*	*36*	*3*
M12	*20*	*32*	*18*	*46*	*4*
M14	*22*	*35*	*22*	*52*	*5*
M16	*25*	*40*	*24*	*56*	*7*

12.2. Bôi trơn ổ đỡ

Thông thường ổ đỡ được bôi trơn bởi cùng loại dầu với các chi tiết truyền động. Khi bôi trơn trong thùng hộp giảm tốc ở vận tốc vòng của bánh răng $> 3\ m/s$, ổ đỡ được bôi trơn bằng sự phun dầu và bởi dầu chảy xuống theo thành của vỏ hộp giảm tốc.

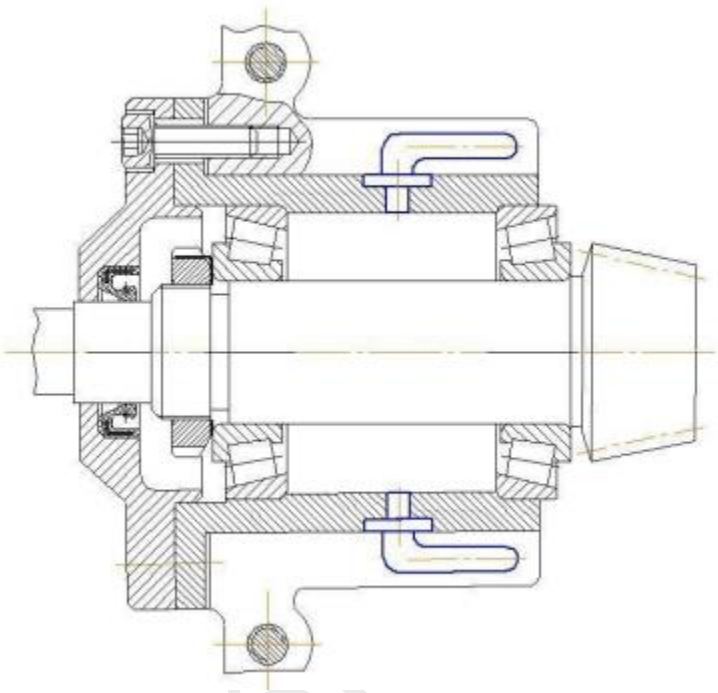
Thế nhưng trong một loạt trường hợp nhằm đảm bảo sự tin cậy khi bôi trơn tại chỗ ăn khớp cần phải nâng mực dầu lên cao hơn. Trong trường hợp để tránh các sản phẩm mài mòn rơi vào trong ổ đỡ hoặc dầu dư, ổ đỡ được bảo vệ bằng vòng bảo vệ khỏi dầu (hình 35).



Hình 35. Cấu tạo vòng bảo vệ khỏi dầu.

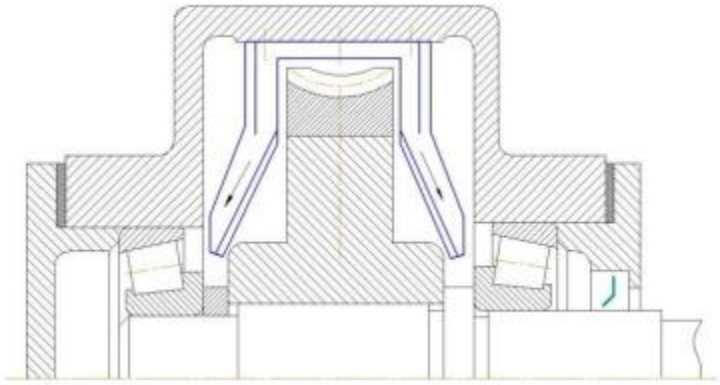
GV. Nguyễn Phan Anh

Để bôi trơn ổ đỡ trên trục bánh dẫn răng côn, nằm ở xa bể dầu, trên mặt bích của thân tại hốc nối người ta làm các kênh gom dầu (hình 36). Dầu được vung lên bởi bánh răng bị dẫn sẽ được phun vào các kênh này từ thành của nắp hộp giảm tốc và thông qua lỗ trên nắp sẽ chảy vào ổ đỡ.

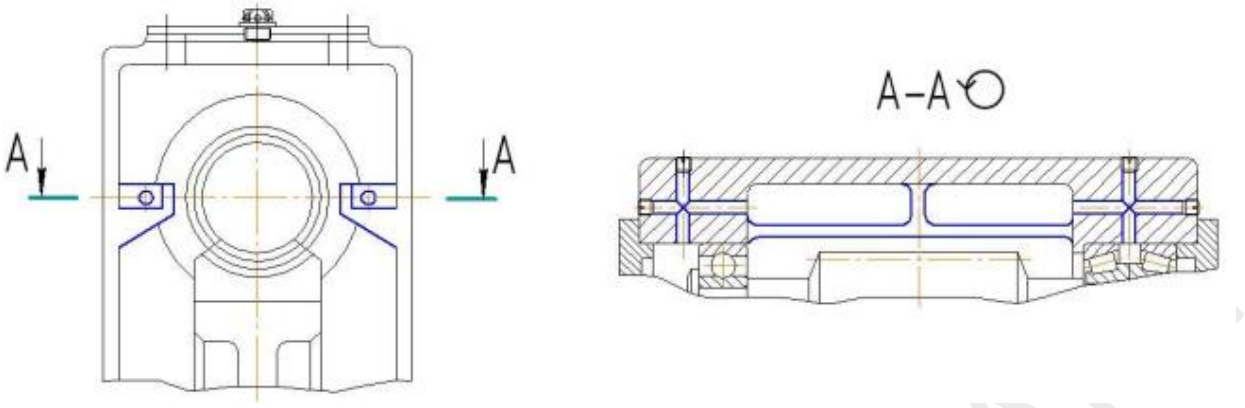


Hình 36. Kênh gom dầu.

Để bôi trơn ổ đỡ trục bánh vít đôi khi người ta sử dụng tấm cào có cánh, theo đó dầu sẽ được đưa đến ổ đỡ (hình 37). Để định hướng dòng dầu chảy đôi khi người ta làm các gân dẫn trên mặt phẳng bên trong thành hộp giảm tốc (hình 38). Theo các gân này dầu sẽ chảy vào lỗ trong vỏ hộp và vào trong ổ đỡ.

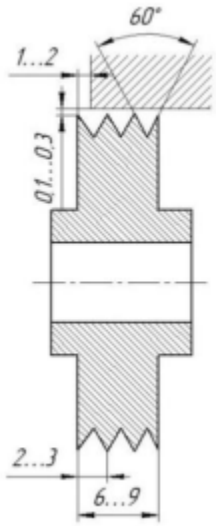


Hình 37. Tấm cào có cánh

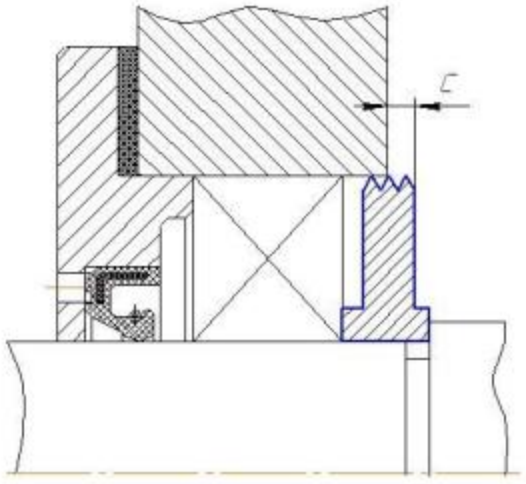


Hình 38. Gân để gom dầu.

Khi vận tốc vòng của bộ truyền không đủ lớn thì vùng ổ đỡ sẽ được bôi trơn bởi các các vật liệu bôi trơn dẻo. Thường chúng ta sử dụng mỡ xô-li-đon bôi trơn (GOST 1033-79), mỡ con-tan-lin УТ–1 (GOST 1957–73), ЦИАТИМ–201 (GOST 6267–74), Литол–24 (GOST 21150–87). Trong trường hợp này để phân tách vùng ổ đỡ khỏi hệ thống bôi trơn chung, chúng ta sủ dụng các vòng chặn dầu (hình 39, 40), quay cùng với trục; các vòng này sẽ có từ 2 đến 4 kênh.



Hình 39. Vòng chặn dầu.



Hình 40. Lắp đặt vòng chặn dầu trên trục.

GV. Nguyễn Phan Anh

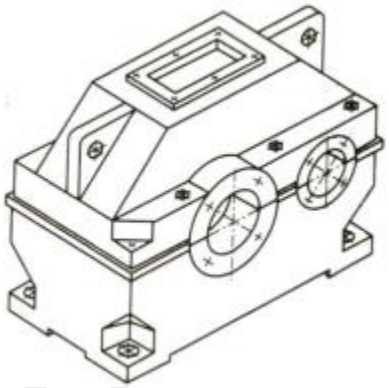
13. THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC

13.1. Thiết kế các thành phần của vỏ hộp

Vỏ hộp giảm tốc dùng để sắp xếp và định vị các chi tiết trong bộ truyền, bảo vệ các chi tiết này khỏi bị bụi bẩn, và hình thành hệ thống bôi trơn.

Kích thước của vỏ được xác định bởi số lượng và kích thước các chi tiết được đặt trong chúng và vị trí tương đối của chúng.

Đối với hầu hết hộp giảm tốc, vỏ hộp được làm rời bao gồm phần thân bệ và nắp (hình 41). Mặt phẳng phân cách giữa 2 phần sẽ đi qua đường tâm của các trục. Khi thiết kế hộp giảm tốc truyền động vít và truyền động răng trụ loại nhẹ thỉnh thoảng người ta còn sử dụng vỏ hộp làm liền với các nắp có thể tháo rời.



Hình 41. Cấu tạo hộp giảm tốc loại rời



Hình 42. Cấu tạo hộp giảm tốc loại liền

Phương pháp gia công vỏ hộp giảm tốc phổ biến nhất là phương pháp đúc từ gang xám (mã gang СЧ 15).

GV. Nguyễn Thanh Anh

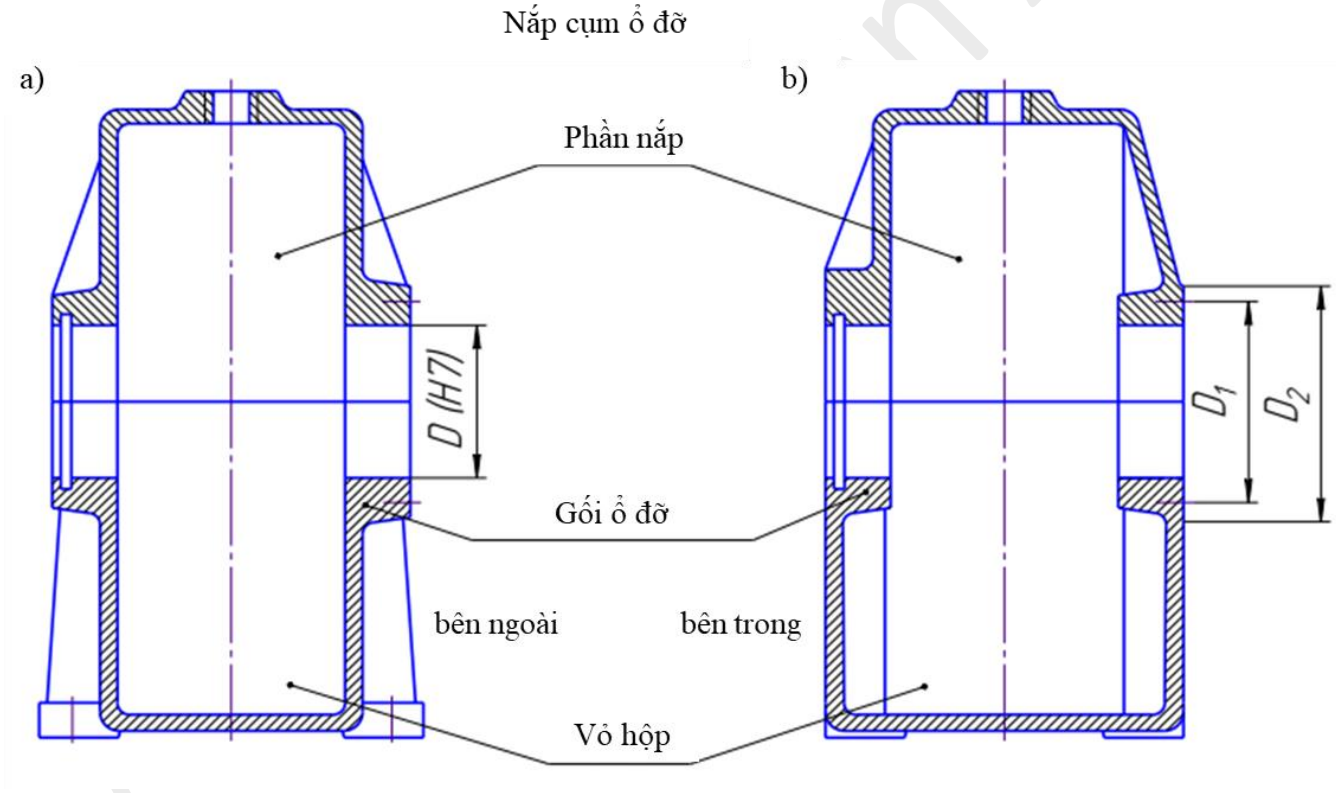
Các chi tiết thuộc vỏ hộp của bất kỳ hộp giảm tốc nào bao gồm thành, gân, gối, mặt bích, vấu và các thành phần khác. Cấu tạo của các chi tiết thuộc vỏ hộp (thân bệ, nắp) được xác định bởi:

phân bố của mặt phẳng phân cách hộp giảm tốc;

phân bố gối ổ đỡ trong thân (nắp) hộp:

gối ổ đỡ nằm ngoài thân (hình 43, a);

gối ổ đỡ nằm trong thân (hình 43, b).



Hình 43. Phân bố của gối ổ đỡ trong vỏ hộp giảm tốc.

Để tính toán các thành phần trong vỏ hộp giảm tốc cần phải biết các thông số sau đây: khoảng cách trục a_w hoặc khoảng cách côn ngoài Re, đường kính $d_{w1,2}(d_{e1,2})$, đường kính đỉnh răng $d_{a1,2}$, bề rộng vành răng $b_{1,2}(b)$, đường kính vòng ngoài ổ đỡ D, kích thước bên trong vỏ hộp (từ sơ đồ phác thảo hộp giảm tốc).

Các tính toán tiếp theo sẽ được tiến hành theo trình tự:

1. Lựa chọn hình dáng của vỏ hộp giảm tốc

Vỏ hộp giảm tốc như đã nói ở trên có thể có dạng rời hoặc liên. Dạng liền được dùng khi thiết kế vỏ hộp truyền động trục vít – bánh vít với khoảng cách trục $a_w \leq 140\ mm$. Ngoài ra, chúng ta còn gặp hộp giảm tốc có 2 mặt phẳng phân cách, ví dụ như trong hộp giảm tốc răng trụ thẳng đứng, các mặt phẳng phân cách sẽ đi qua đường tâm của trục quay nhanh và trục quay chậm.

Trên hình 45-50 mô tả các cấu tạo của vỏ hộp giảm tốc với mặt bích nằm ngoài và nằm trong; các thành phần chung được chỉ ra trong các hình 51-53.

Kích thước bao ngoài của vỏ hộp được xác định bởi các kích thước của bộ truyền động bên trong thân và sơ đồ động học của hộp giảm tốc. Do đó, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy rằng thiết kế các cặp truyền động, trục và cụm ổ lăn sẽ cho chúng ta các kích thước sơ bộ trong giai đoạn thiết kế phác thảo và liên hệ chặt chẽ với thiết kế toàn bộ vỏ hộp giảm tốc.

2. Tính toán bề dày của phần thân bệ δ và nắp δ_1 của hộp giảm tốc qua các công thức bên dưới:

$$\delta = 1{,}8 \cdot \sqrt[4]{T_2} \geq 8\ mm,$$

$$\delta_1 = (0{,}8 \dots 0{,}9) \cdot \delta \geq 6\ mm.$$

Trong phạm vi của đồ án chúng ta cho phép lấy bề dày thành của thân đế δ và nắp δ_1 là giống nhau, tức là $\delta = \delta_1$.

3. Tính toán bề rộng và bề dày mặt bích của hộp giảm tốc

Thông thường vỏ hộp sẽ bao gồm 5 mặt bích: mặt bích đáy, mặt gối ổ đỡ ở phần thân bệ và phần nắp của vỏ hộp, mặt bích nối thân bệ với nắp hộp, mặt bích nắp cụm ổ lăn, mặt bích cửa quan sát trên nắp vỏ hộp.

Các mặt bích có nhiệm vụ liên kết các chi tiết thuộc vỏ hộp giảm tốc.

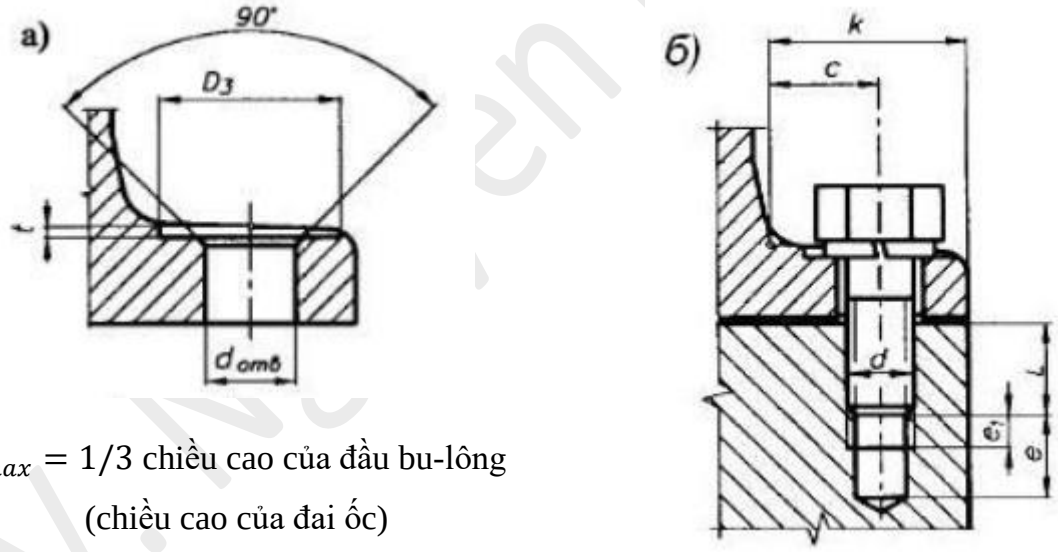
Các kích thước của mặt bích chính trong vỏ hộp giảm tốc được thể hiện trong bảng 59 phụ thuộc vào đường kính của bu-lông được chọn (hoặc vít được chọn).

GV. Nguyễn Phan Anh

Bảng 59

Tên mặt bích	Công thức tính
đáy	$S_1 = \delta + k$ $\delta_{фл.1} = 2{,}3 \cdot \delta$
liên kết gối ổ lăn	$S_2 = \delta + k$
liên kết nắp và thân bệ hộp	$S_3 = \delta + k$ $\delta_{фл.2} = 1{,}5 \cdot \delta$ $\delta_{фл.3} = 1{,}35 \cdot \delta$
Ghi chú. Giá trị k được xác định từ bảng 60 phụ thuộc vào đường kính của bu-lông được chọn (hoặc vít được chọn).	

Các kích thước chính của lỗ và mặt phẳng chân đế tại chỗ bắt bu-lông (vít) trên mặt bích (hình 44 a,b) được lựa chọn theo bảng 60.



t_{max} = 1/3 chiều cao của đầu bu-lông (chiều cao của đai ốc)

Hình 44. Lỗ và bề mặt chân đế chỗ bắt bu-lông (vít).

Bảng 60

d	$d_{lỗ}$	D_3	D_4	k		c		e	e_1
				bu-lông	vít	bu-lông	vít		
6	6,6	13,5	18	20	15	11	8	6	2
8	9	18	24	24	19	13	10	8	2,5

GV. Nguyễn Phan Anh

10	11	22	28	28	23	15	12	9	3
12	14	26	30	32	27	17	14	11	3,5
16	18	33	38	40	35	22	17	12	4
20	22	40	45	48	43	26	22	15	5
24	26	48	52	56	51	30	26	18	6
30	33	61	65	68	–	37	–	21	7
36	39	71	80	80	–	43	–	24	8

Độ sâu vặn ren L được tính theo công thức: $L = (1{,}25 \dots 1{,}6)d$.

4. Tính toán đường kính các bu-lông (vít) liên kết các mặt bích trong hộp giảm tốc (bảng 61).

Mặt bích đế của hộp giảm tốc sẽ kẹp chặp với khung bằng các bu-lông đầu sáu cạnh (GOST 7798-70) hoặc vít cấy (GOST 21032-76).

Mặt bích gối chỗ nắp ổ lăn và thân đế hộp giảm tốc liên kết với nhau bởi bu-lông đầu sáu cạnh (GOST 7798-70) hoặc vít đầu trụ có khóa lỗ sáu cạnh (GOST 11738-84). Chúng ta cũng sử dụng loại bu-lông (vít) này khi liên kết mặt bích của nắp và thân đế hộp giảm tốc.

Nắp cụm ổ lăn sẽ kẹp với mặt bích bằng vít đầu trụ có khóa lỗ sáu cạnh (GOST 11738-84) hoặc vít đầu nửa tròn (GOST 17473-84). Cửa quan sát cũng được lắp với mặt bích bằng vít.

Bảng 61

Tên mặt bích	Công thức tính toán
đế	$d_1 = 2 \cdot \delta$
liên kết gối ổ lăn	$d_2 = 1{,}5 \cdot \delta$
liên kết nắp với thân đế hộp giảm tốc	$d_3 = 1 \cdot \delta$
nắp cụm ổ lăn	d_4 (bảng 62)
nắp cửa quan sát	$d_5 = 6\ mm$

Giá trị nhận được của đường kính bu-lông (vít) cần phải phù hợp với dãy tiêu chuẩn của đường kình các chi tiết kẹp: 6 ,8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 42, 48,…

Các kích thước chính của bu-lông và vít được chọn được thể hiện trong các phụ lục 15-17.

5. Tính toán số lượng bu-lông (vít)

Đối với mặt bích đế

$$z = \frac{(L_{\text{нар}} + B_{\text{нар}})}{200 \dots 300}, z \geq 4 \ (lấy\ số\ nguyên\ chẵn),$$

trong đó $L_{\text{нар}}$ và $B_{\text{нар}}$ là kích thước chân đế hộp giảm tốc, mm (hình 45-50).

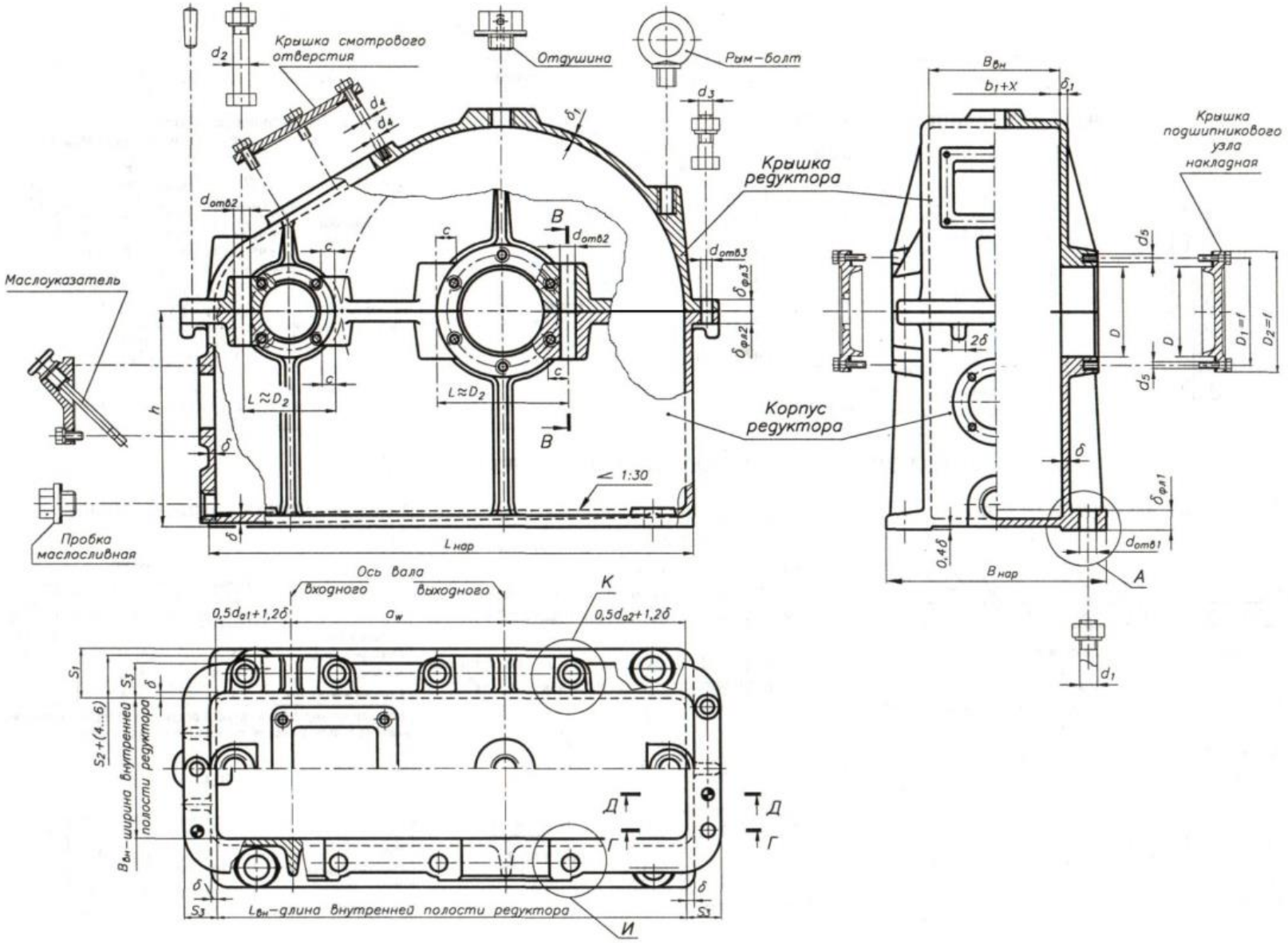
Để liên kết phần nắp với thân đế của hộp giảm tốc gần gối ổ lăn chúng ta cần 2 bu-lông cho mỗi ổ lăn, được đặt theo cả 2 hướng của gối ổ lăn và đặt càng gần nhau càng tốt.

Để liên kết phần nắp với thân đế thì số lượng bu-lông (vít) cần phải lựa chọn sao cho, khoảng cách L giữa các bu-lông là $L = (12 \dots 15) \cdot d_3$.

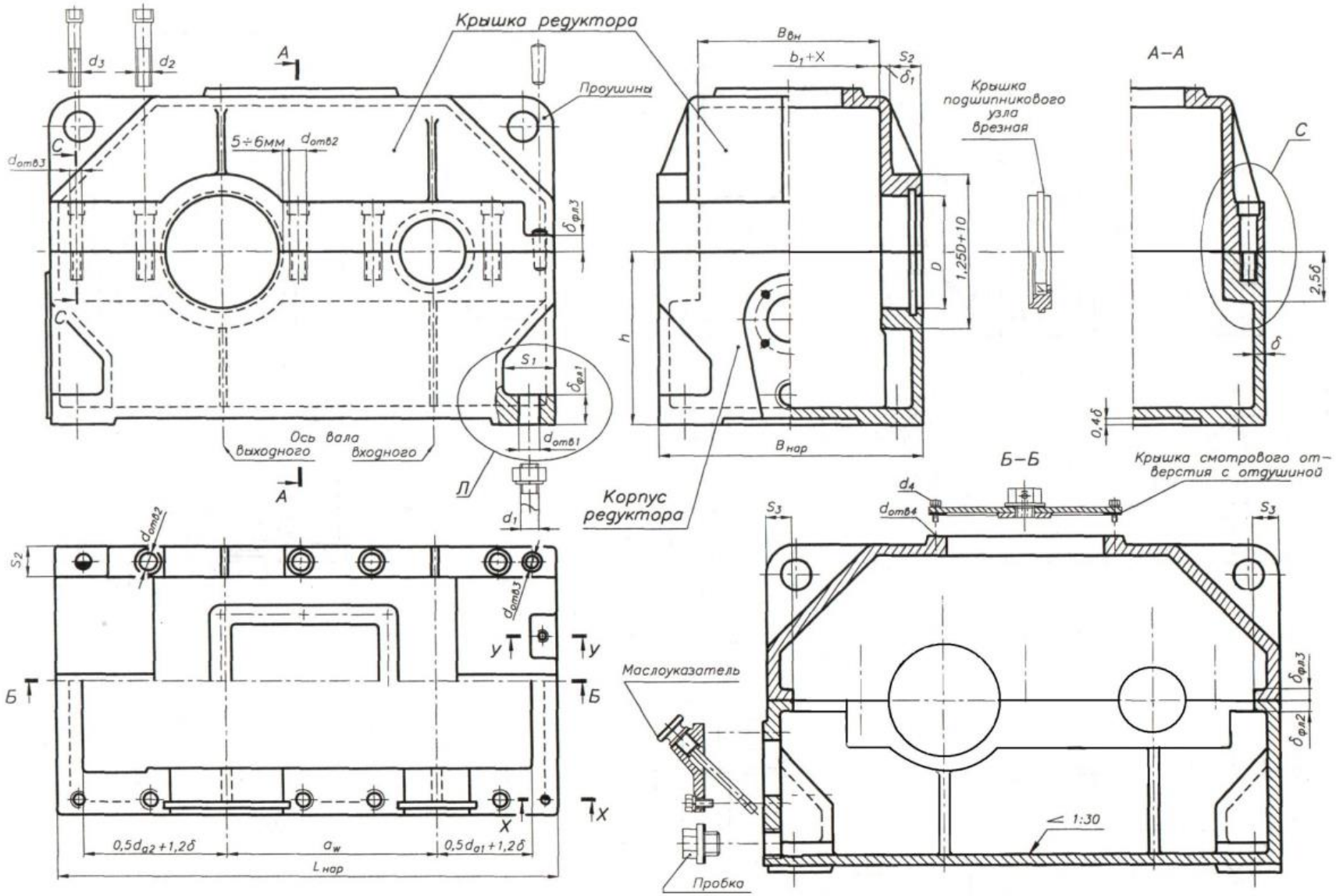
6. Lựa chọn các kích thước của chốt định vị.

Chốt định vị cần thiết khi khoan lỗ tại chỗ gối ổ lăn trong phần nắp và thân đế của hộp giảm tốc. Trong mặt phẳng phân cách của hộp giảm tốc sẽ lắp 2 chốt định vị ở khoảng cách xa nhất có thể. Đường kính của chốt được xác định qua công thức $d = (0{,}7 \dots 0{,}8)d_3$. Kết quả tính toán cần phải phù hợp với các số liệu được cho ở các phụ lục 27-29.

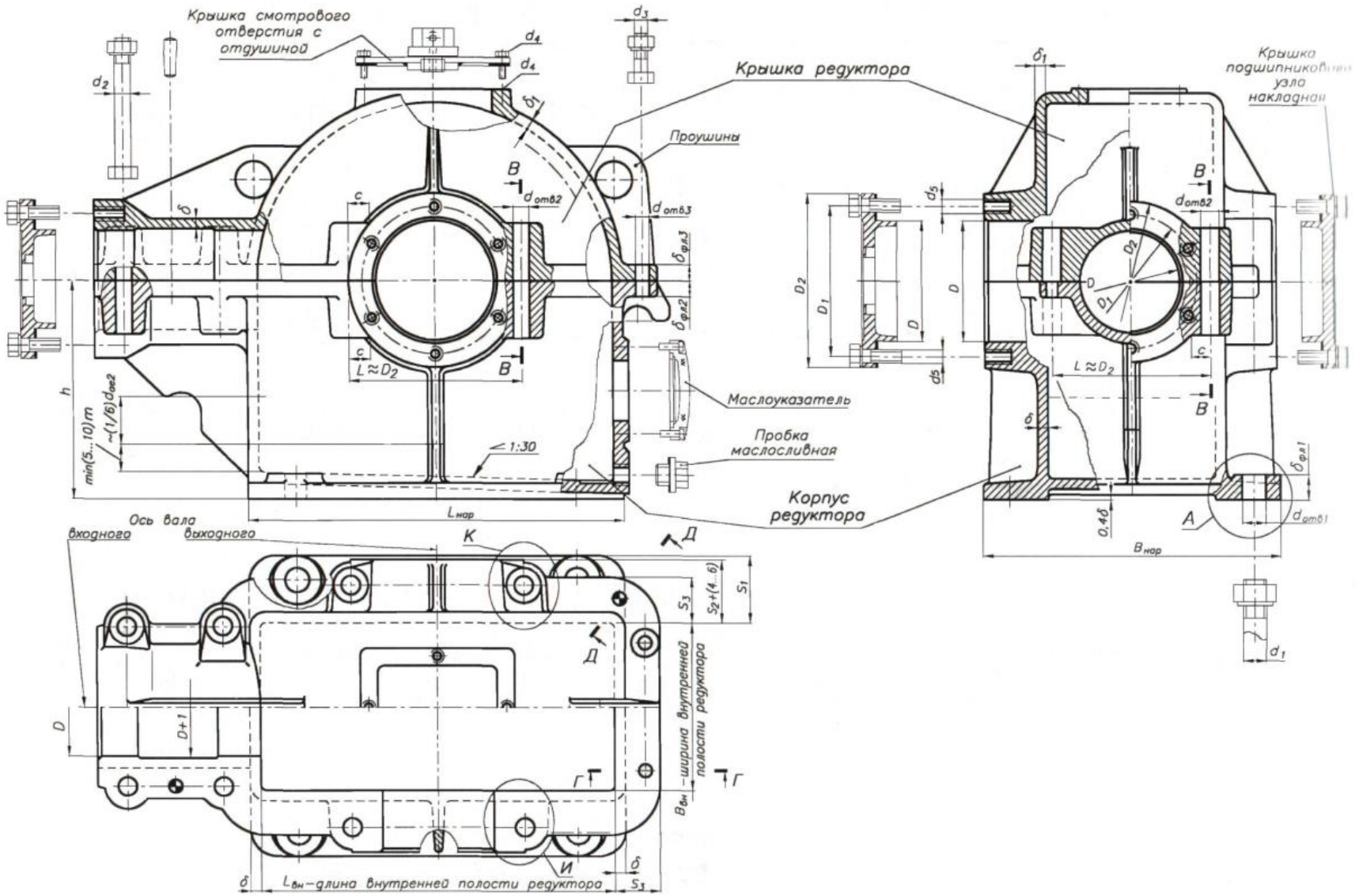
GV. Nguyễn Phan Anh



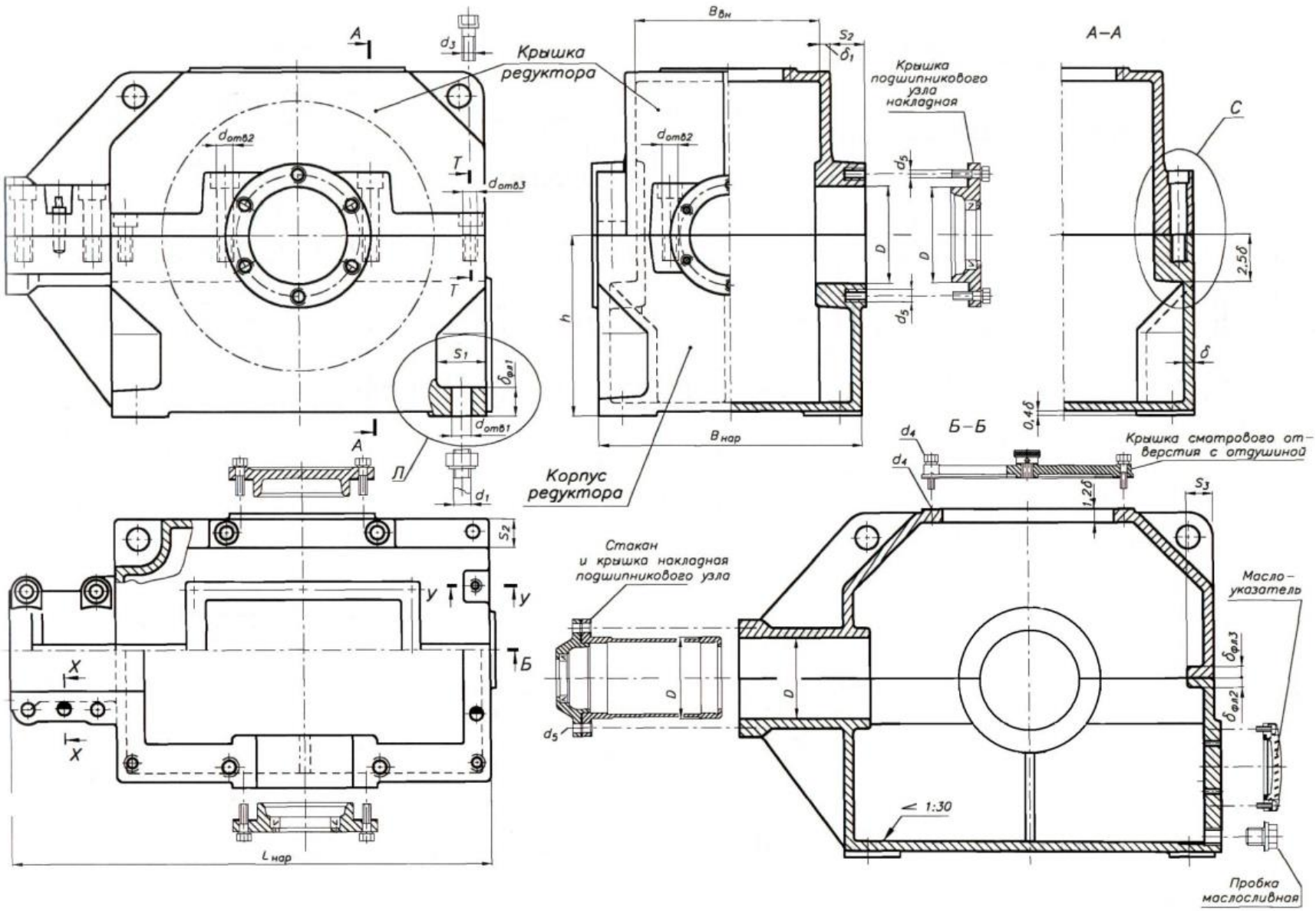
Hình 45. Vỏ hộp giảm tốc một cấp răng trụ với mặt bích nằm ngoài và nắp ổ bi lắp ngoài.



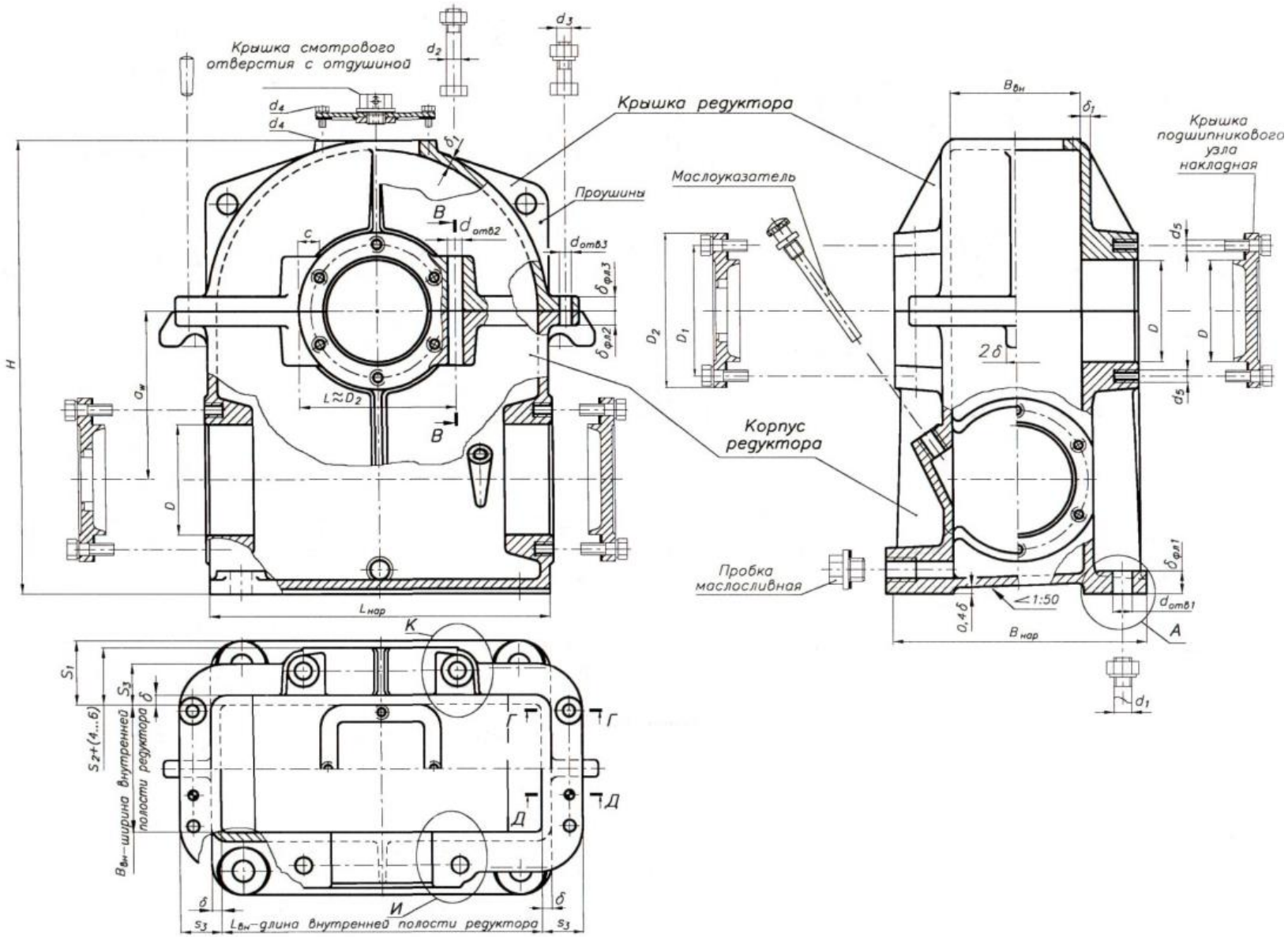
Hình 46. Vỏ hộp giảm tốc một cấp răng trụ với mặt bích nằm trong và nắp ổ bi lắp trong.



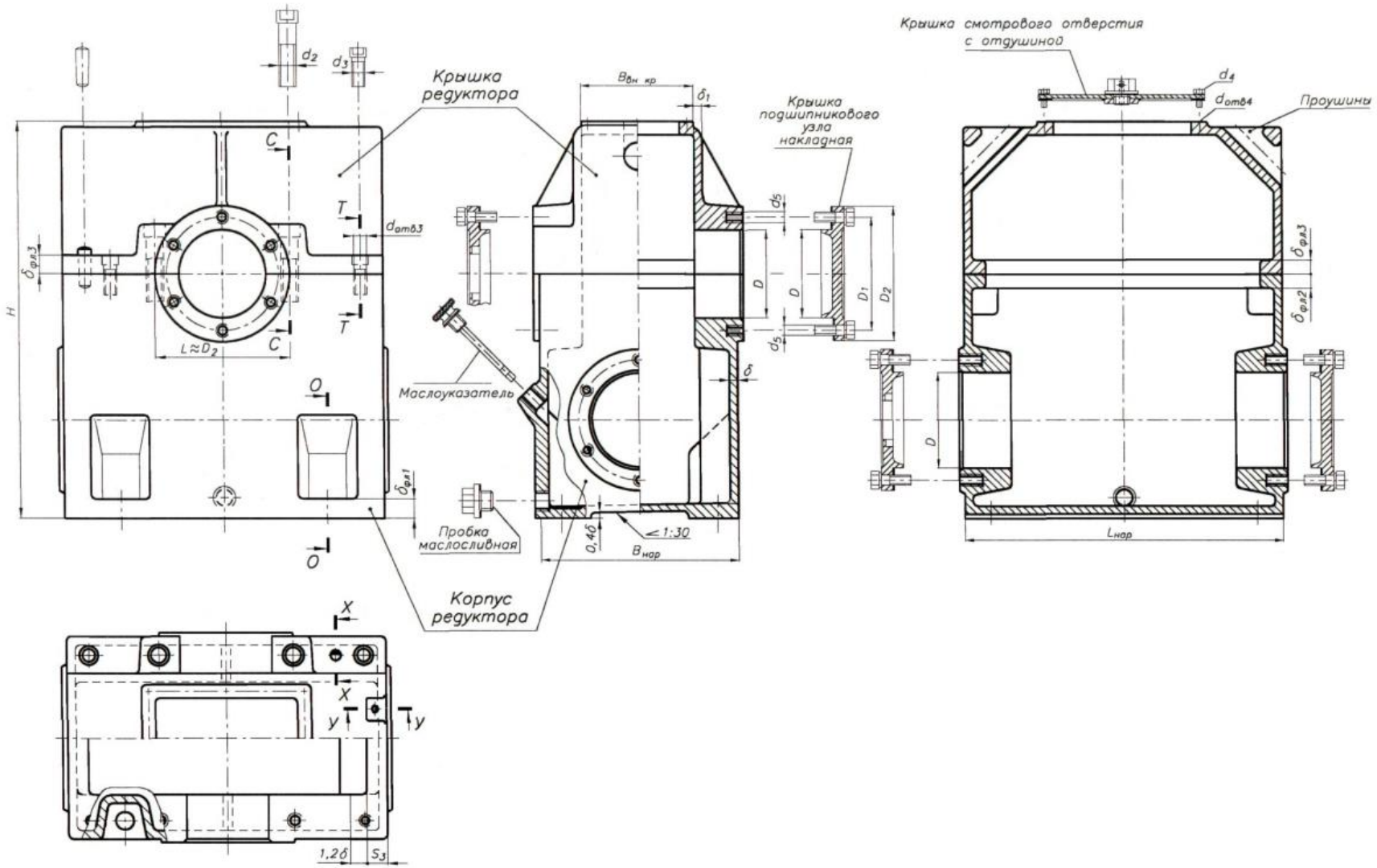
Hình 47. Vỏ hộp giảm tốc một cấp răng côn với mặt bích nằm ngoài và nắp ổ lăn nằm ngoài.



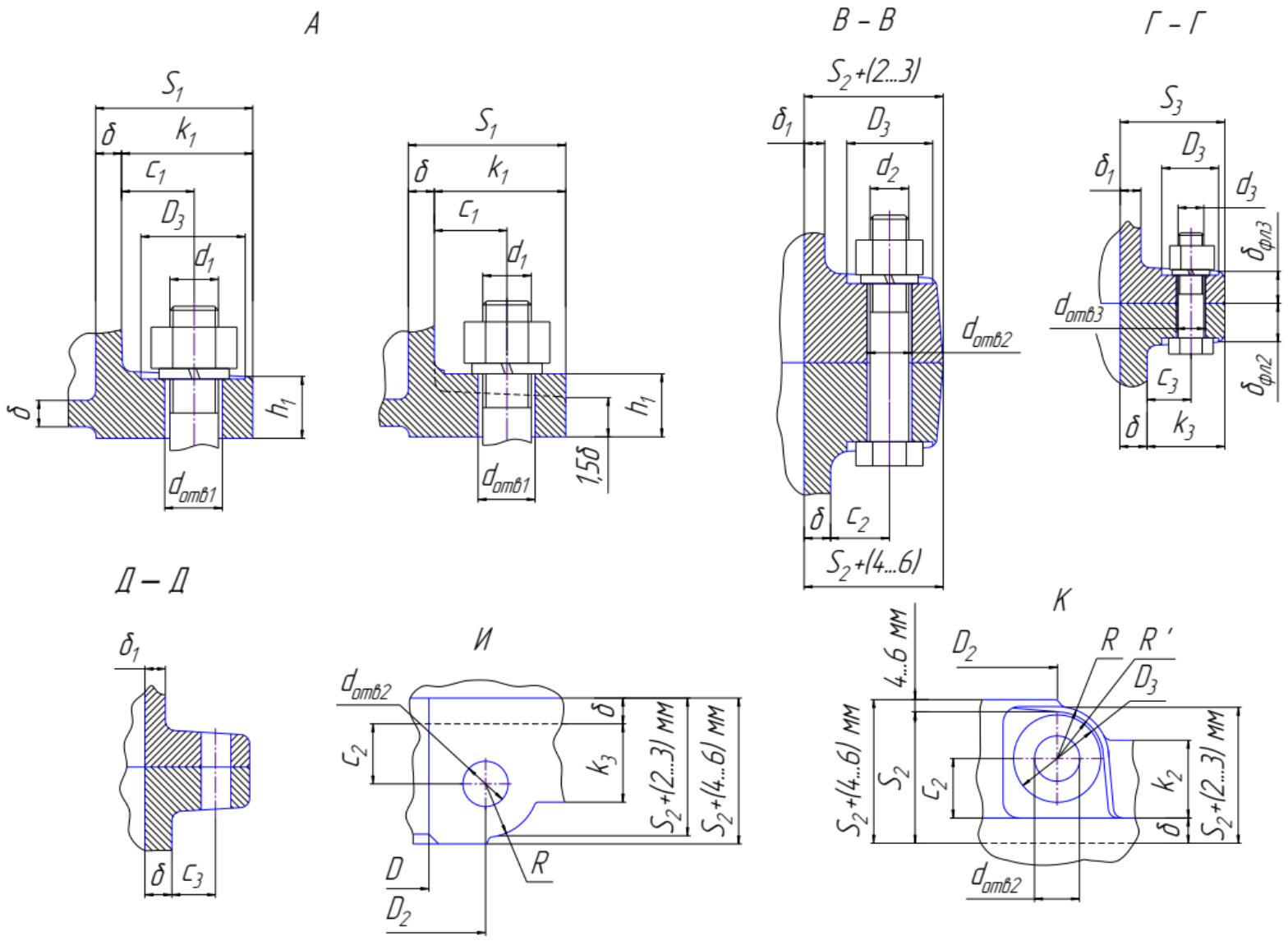
Hình 48. Vỏ hộp giảm tốc một cấp răng côn với mặt bích nằm trong và nắp ổ lăn nằm ngoài.



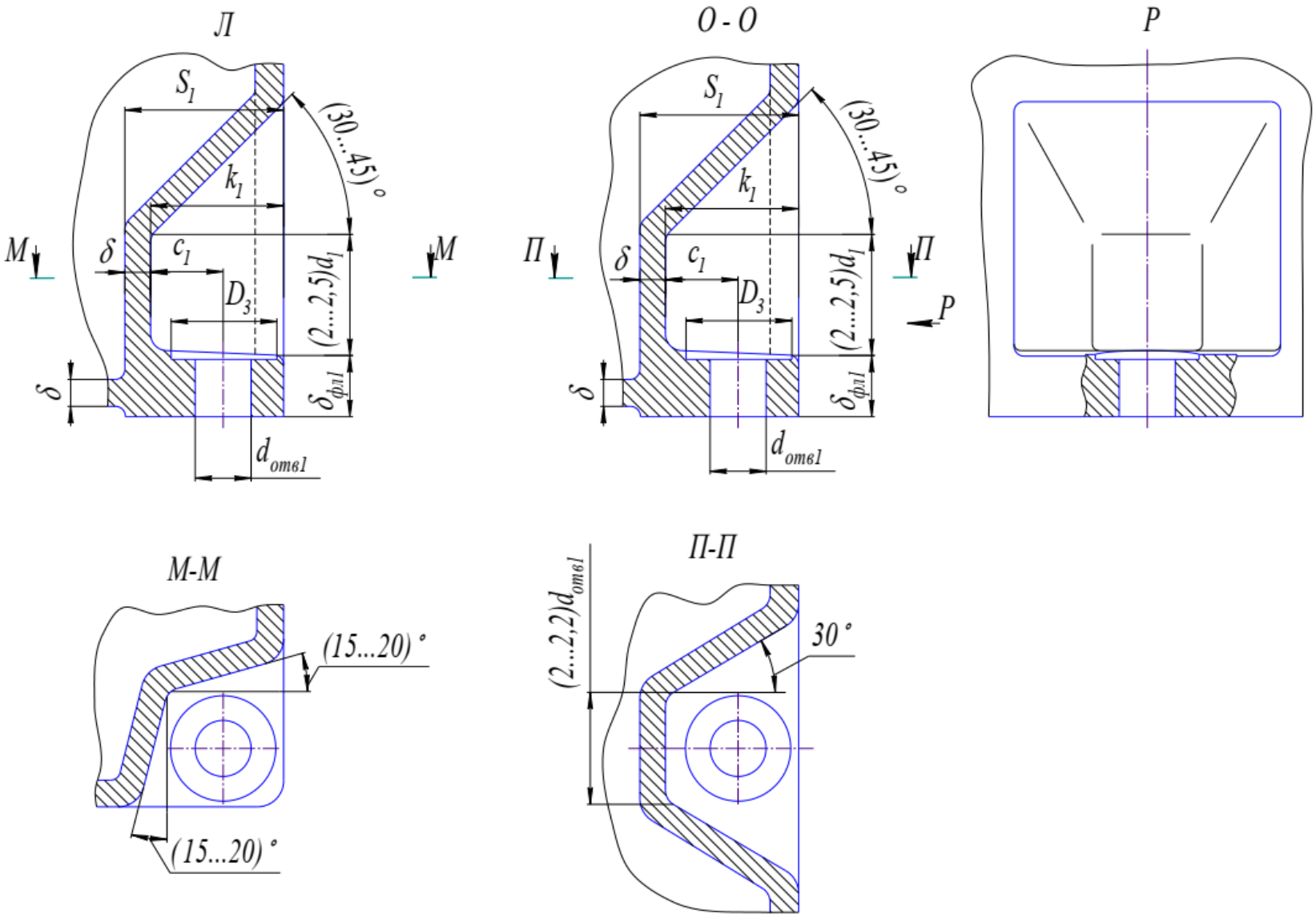
Hình 49. Vỏ hộp giảm tốc một cấp truyền động vít với mặt bích nằm ngoài và nắp ổ lăn nằm ngoài.



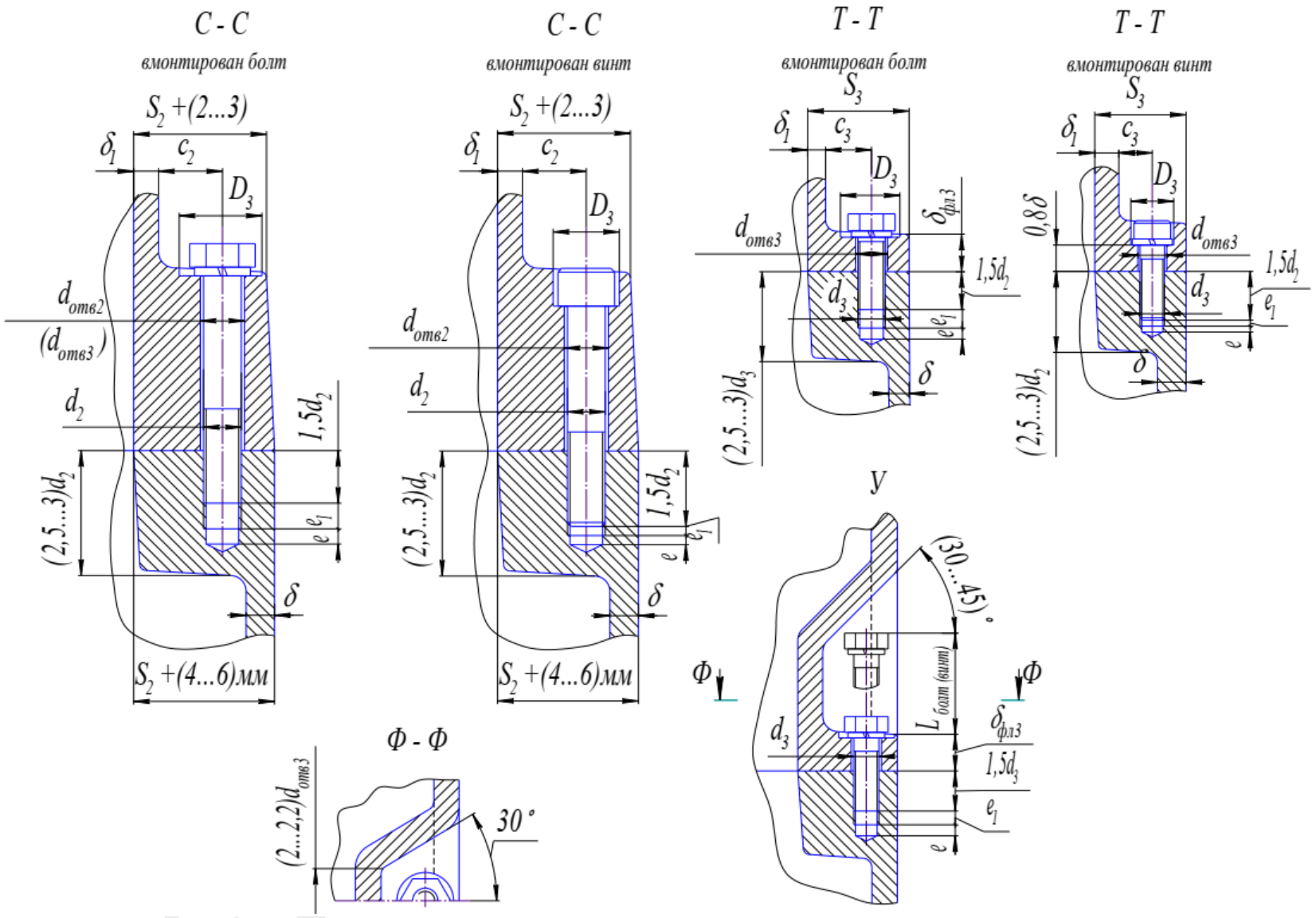
Hình 49. Vỏ hộp giảm tốc một cấp truyền động vít với mặt bích nằm trong và nắp ổ lăn nằm ngoài.



Hình 51. Các cụm trên vỏ hộp giảm tốc.



Hình 52. Các cụm trên vỏ hộp giảm tốc (tt).

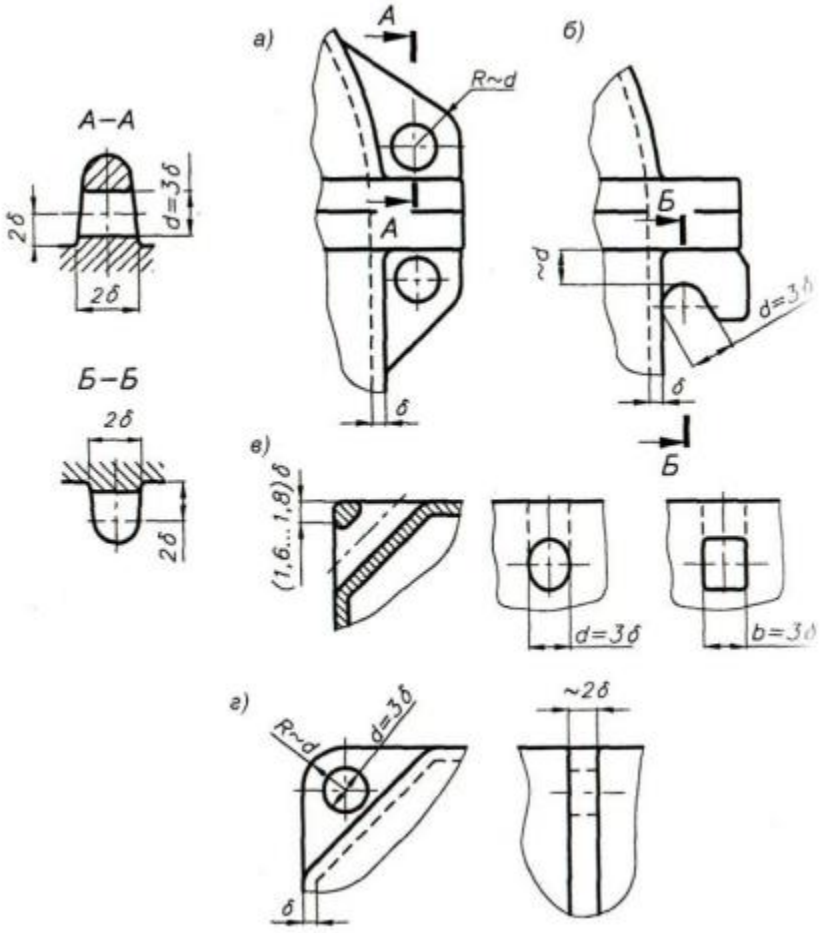


Hình 53. Các cụm trên vỏ hộp giảm tốc (tt).

13.1.2.Những lưu ý khi thiết kế một số phần trong vỏ hộp giảm tốc

Cửa quan sát được đặt ở phía trên nắp của hộp giảm tốc dùng để kiểm tra quá trình lắp rắp và quan sắp hộp giảm tốc khi hoạt động. Cửa quan sát được làm hình chữ nhật, rất hiếm khi được làm hình tròn, hình dạng sẽ được thiết kế sao cho kích thước là lớn nhất có thể. Cửa quan sát được đóng kín bởi nắp làm từ thép tấm bề dày 2 mm. Đệm được làm từ carton hoặc cao su bề dày 2 mm mục đích là để tránh bụi hút vào trong vỏ hộp. Thường thì nắp của cửa quan sát sẽ được thiết kế thêm ống thông gió (hình 34).

Tai của vỏ hộp dùng để nâng và vận chuyển nắp hộp khi lắp ráp hộp giảm tốc. Tai được đúc cùng với nắp. Việc lựa chọn cấu tạo của nắp phụ thuộc vào kích thước và hình dánh của nắp hộp giảm tốc. Các cấu tạo tai khác nhau được thể hiện trong hình 54.



Hình 51. Cấu tạo của tai.

13.2. Thiết kế cụm ổ lăn

13.2.1. Thiết kế nắp cụm ổ lăn

Nắp ổ lăn được chế tạo từ gang mã СЧ 15 và СЧ 20. Phân biệt nắp lắp ngoài vào trong (lắp ngoài) và từ trong ra ngoài (lắp trong). Nắp lắp ngoài được sử dụng trong tất cả các loại hộp giảm tốc. Nắp lắp trong không yêu cầu các phương pháp kẹp bổ sung, và vì thế làm đơn giản hóa cấu tạo của vỏ hộp giảm tốc đi rất nhiều. Thường thì loại nắp này được sử dụng trong hộp giảm tốc răng trụ và hiếm khi được sử dụng cho hộp giảm tốc răng côn và truyền động vít do trong các truyền động này cần thiết phải điều chỉnh vị trí ăn khớp. Cũng cần phải lưu ý rằng các loại nắp trong này được sử dụng chỉ cho vỏ hộp loại rời có khoảng cách trục $a_w \leq 250\ mm$.

Hình dáng của nắp phụ thuộc vào cấu trạo của ổ đỡ trục. Thường thì mặt đầu của trục sẽ không vượt quá giới hạn của ổ đỡ, do đó mặt ngoài của nắp sẽ là mặt phẳng. Nếu như mặt đầu vượt qua giới hạn của ổ đỡ thì nắp sẽ được thiết kế có mặt ngoài lồi. Chúng ta cần phải lưu ý là để điều chỉnh ổ chặn hướng tâm thì phải chọn nắp có vít điều chỉnh. Cấu tạo và các kích thước chính của nắp ngoài ổ được thể hiện trong các phụ lục 32-24, nắp trong thì ở phụ lục 30. Cấu tạo của nắp ổ có vít điều chỉnh nằm ở phụ lục 31, đĩa đệm điều chỉnh cho nắp ổ nằm ở phụ lục 36 và vít điều chỉnh thì chọn theo phụ lục 18 và 37.

Đối với nắp ổ trong thì đường kính và số lượng vít được xác định theo bảng 62.

Bảng 62

Đường kính lỗ ổ lăn D, mm	< 52	55…80	85…100	>110
Đường kính vít d_4, mm	6	8	8	10
Số lượng vít tại một nắp z	4	4	6	8

13.2.2. Thiết kế gối ổ lăn

Gối ổ được dùng để phân bố hệ thống các chi tiết nằm ở cụm ổ đỡ. Đường kính trong của gối ổ bằng với đường kính ngoài D của ổ đỡ. Đường kính ngoài của gối ổ được xác định theo công thức $D_2 = 4{,}5 \cdot d_4$. Chiều dài của hốc gối ổ l ophụ thuộc vào hệ thống các chi

GV. Nguyễn Phan Anh

tiết nằm ở cụm ổ và loại ổ đỡ (bảng 63). Chiều dài của cụm ổ có thể được xác định bằng hình học phù hợp với cấu tạo của vỏ hộp giảm tốc.

Bảng 63

Ổ đỡ	Hệ thống chi tiết trong cụm ổ đỡ	
	có đệm kín	không có đệm kín
không điều chỉnh được	$l = h + B = (10 \dots 12)$	$l = h + B + (3 \dots 5)$
điều chỉnh được	$l = H + H_1 + B(T) + (10 \dots 12)$	$l = H + H_1 + B(T) + (3 \dots 5)$
Ghi chú: 1. h - chiều cao của tâm nắp ngoài hoặc chiều cao của nắp trong (phụ lục 32); 2. H – chiều cao của đệm (phụ lục 36); 3. H_1 – chiều cao của vít điều chỉnh (phụ lục 37).		

13.2.3.Thiết kế nắp ống lót

Nắp ống lót được sử dụng khi thiết kế cụm ổ với mục đích làm giảm nhẹ quá trình lắp (tháo) bên ngoài vỏ hộp giảm tốc và tạo thuận lợi cho việc điều chỉnh ổ đỡ và bánh răng trong quá trình lắp ráp. Trong nắp ống lót thường đặt ổ đỡ cho trục của bánh dẫn răng côn và ổ đỡ cố định trên trục vít trong truyền động vít. Ngoài ra, việc lắp đặt nắp ống lót cần thiết tại cụm ổ đỡ của trục quay nhanh trong hộp giảm tốc truyền động vít và răng trụ dạng thẳng đứng với thiết kế vỏ làm liền.

Cấu tạo của nắp ống lót phải phù hợp với sơ đồ phân bố cụm ổ. Nắp ống lót thường được chế tạo bằng phương pháp đúc từ gang СЧ 15.

Cấu tạo chính của nắp ống lót được thể hiện trên hình 55 a) – khi định vị hướng tâm cho ổ đỡ; b) – khi định vị hướng tâm và hướng trục cho cặp ổ đỡ và c) – khi định vị vị hướng tương và hướng trục cho ổ đỡ.

Các kích thước chính của nắp ống lót được tính toán phụ thuộc vào đường kính lỗ D của ổ đỡ (bảng 64).

Các đường kính D_1 và D_2 và số lượng lỗ z tại chỗ bắt vít phải phù hợp với kích thước và số lượng lỗ trên nắp cụm ổ.

GV. Nguyễn Phan Anh

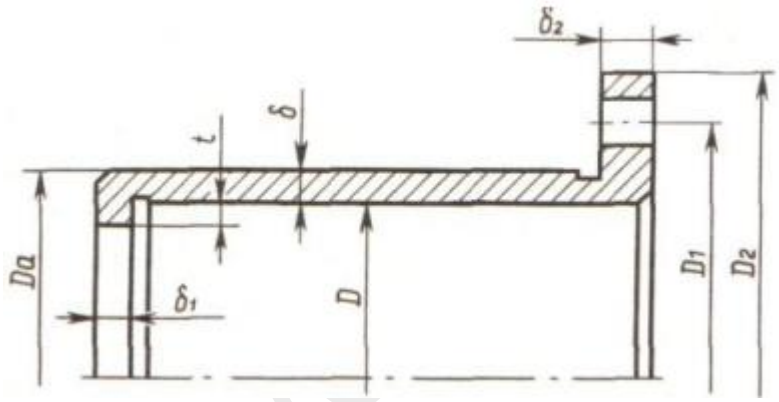
Chiều cao bậc chặn t được tính toán theo công thức: $t = (1{,}3 \dots 1{,}5) \cdot r$,

trong đó r – bán kính bo vòng ngoài ổ đỡ (lấy từ tiêu chuẩn của ổ đỡ được chọn).

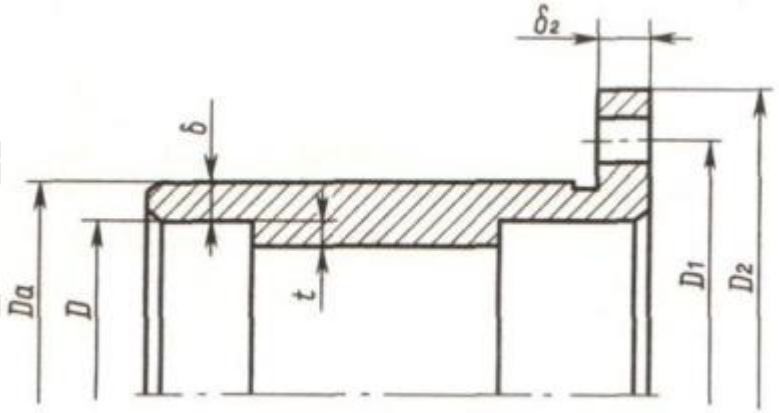
Đường kính ngoài D_a của nắp ống lót được tính từ công thức $D_a = D + 2\delta$.

Bảng 64

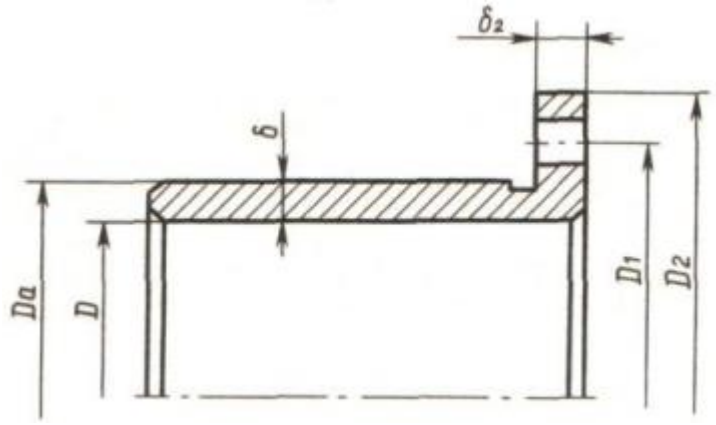
Đường kính lỗ ổ lăn D, mm	< 50	50…62	63…95	100…145	>150
Bề dày thành δ, mm	4…5	5…7	7…9	9…11	11…13
Bề dày gờ chặn δ_1, mm					
Bề dày mặt bích δ_2, mm	5…6	6…8	8…11	11…13	13…16



a)



b)



c)

Hình 55. Cấu tạo nắp ống lót.

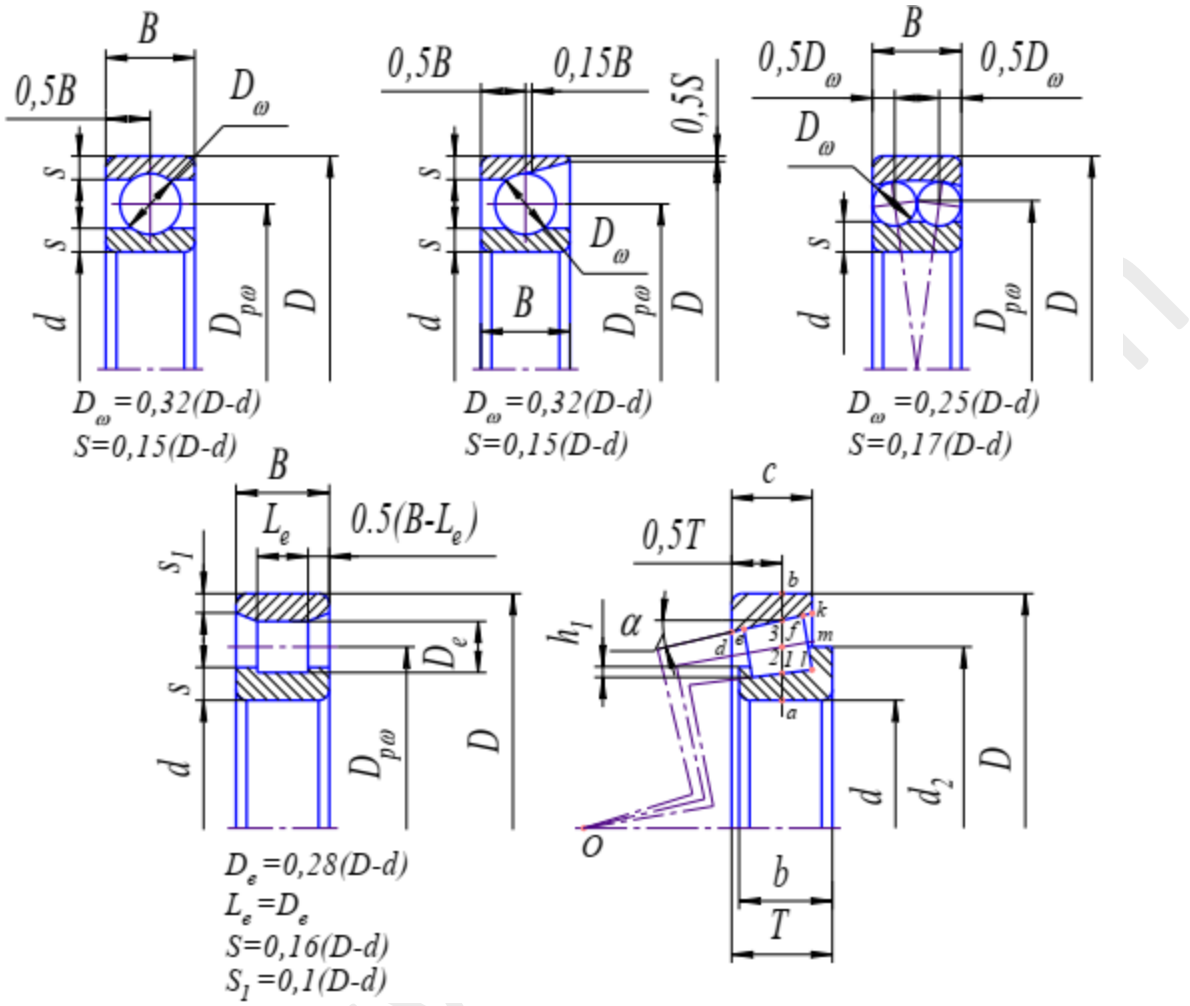
13.2.4.Vẽ cấu tạo ổ lăn

Để thể hiện ổ lăn tiêu chuẩn theo các kích thước bao ngoài d, D và B cần phải vẽ các đường bao ngoài bằng nét mảnh. Sau đó đối với tất cả các loại ổ đỡ (ngoại trừ ổ con lăn dạng côn) ta lấy đường kính $D_{p\omega} = 0{,}5(D + d)$ cho đường tròn phân bố tâm của vật lăn. Theo mối quan hệ được thể hiện trên hình 56 chúng ta vẽ vật lăn và các vòng ổ đỡ.

Để dựng ổ con lăn dạng côn (xem hình 56) trên đường bao ổ chúng ta dụng các đường thẳng phụ, chia đôi chiều cao T của ổ. Đoạn ab chia các điểm 1, 2, 3 thành 4 đoạn bằng nhau. Từ điểm 3 theo góc a (giá trị của góc α lấy từ phụ lục 10) ta vẽ đường sinh côn đến điểm gioa của đường này với trục quay của ổ lăn tại điểm O. Từ điểm này ta dựng các đường thẳng $O - 1$ và $O - 2$. Dựng đoạn $f - k = 0{,}05(D - d)$ và vẽ đường thẳng $f - m$ vuông góc với đường $O - 2$. Dựng đoạn $d - e$ bằng với đoạn $f - k$ và song song với $f - m$, và từ đó ta sẽ có đoạn mặt đầu nhỏ của con lăn. Để nhận được đường kính d_2 của rìa vành trong ổ đỡ ta phải tìm được điểm l chia bán kính mặt đầu lớn của con lăn làm 2. Chiều cao h_1 của mặt đầu nhỏ vòng trong sẽ là $h_1 = 0{,}124D_\omega$, trong đó $D_\omega = f - m$ – đường kính lớn nhất của con lăn.

Không thể hiện vòng con lăn trên bản vẽ.

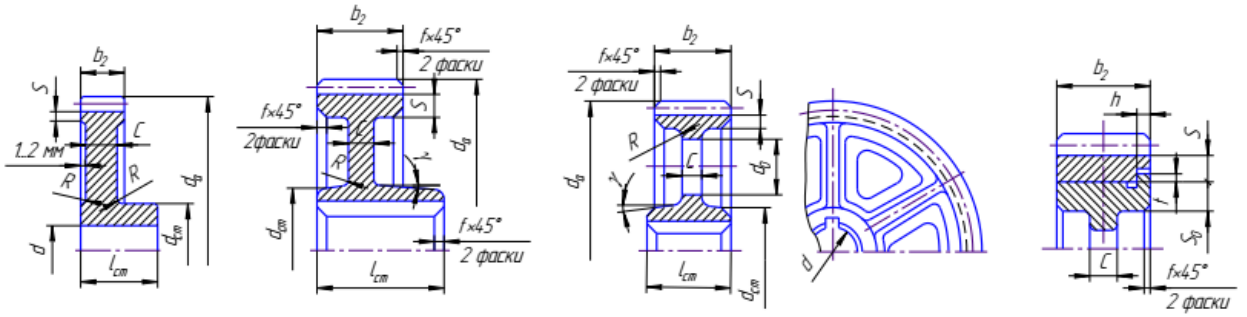
GV. Nguyễn Phan Anh



Hình 56. Cách vẽ ổ lăn.

13.3. Thiết kế các phần tử của bộ truyền.

Trong thiết kế hộp giảm tốc, bánh răng được thiết kế sẽ có kích thước đường kính không quá lớn. Bánh răng trụ bao gồm vành răng, moay-ơ đặt trên trục và đĩa liên kết vành răng với moay-ơ. Moay-ơ của bánh răng trong hộp giảm tốc răng trụ sẽ được làm đối xứng tương đối với vành. Moay-ơ của bánh răng côn sẽ nhô ra từ phía mặt côn lớn hơn. Các cấu tạo và kích thước chính của bánh răng và bánh vít được thể hiện trong các hình 57-59 và các bảng 65-67.

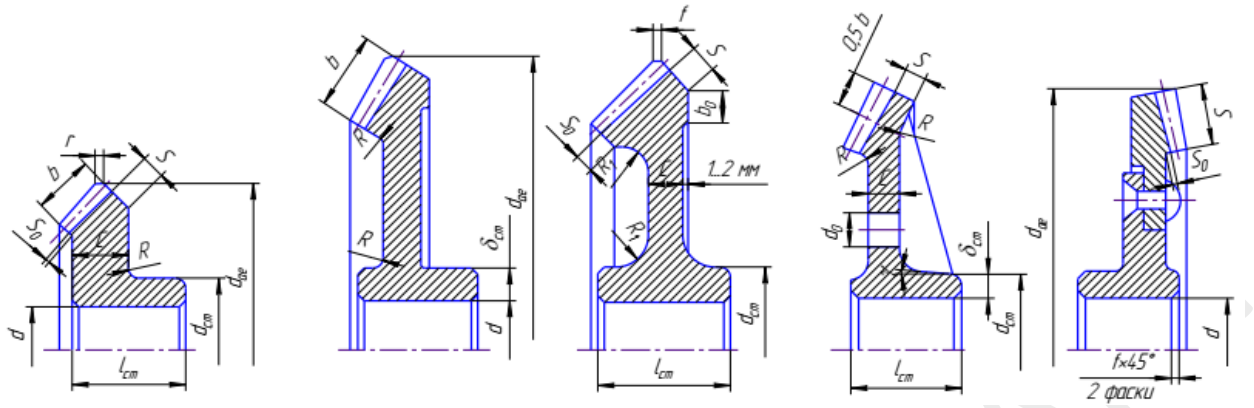


Hình 57. Cách vẽ bánh răng trụ (từ trái qua phải): - bánh răng rèn; báng răng rèn khuôn (dập); bánh răng đúc; báng răng kết hợp.

Bảng 65

Kích thước của các phần trong bánh răng trụ			
Kích thước các phần của bánh răng	Đường kính phôi		
	bánh răng rèn ($d_a < 100mm$)	bánh răng rèn dập ($d_a = 100 \dots 500mm$)	bánh răng đúc ($d_a > 500mm$)
Bề dày vành răng	$S = 2{,}2 \cdot m + 0{,}05 \cdot b_2$		$S = 2{,}2 \cdot m + 0{,}05 \cdot b_2$ $h = 0{,}1 \cdot b_2$ $S_0 = 1{,}2 \cdot S$ $t = 0{,}8 \cdot h$
Bề rộng vành răng	b_2 (đã tính toán thiết kế)		
Đường kính trong moay-ơ	$d = d_3$ (đường kính trục bậc thứ 3)		
Đường kính ngoài moay-ơ	$d_{moay-ơ}$ (xem mục 3 phần sơ đồ phác thảo)		
Bề dày moay-ơ	$\delta_{moay-ơ} \approx 0{,}3 \cdot d$		
Chiều dài moay-ơ	$l_{moay-ơ}$ (xem mục 3 phần sơ đồ phác thảo)		
Bề dày đĩa	$C = b_2 - (2 \dots 4)$	$C = 0{,}5 \cdot (S + \delta_{moay-ơ}) \geq 0{,}25 \cdot b_2$	
Bán kính đoạn bo cong và góc nghiêng của đĩa	$R \geq 1$	$R \geq 6$ $\gamma \geq 7^0$	$R \geq 10$ $\gamma \geq 7^0$
Lỗ trên đĩa	–		$d_0 \geq 25\ mm$ $n_0 = 4 \dots 6$

GV. Nguyễn Phan An

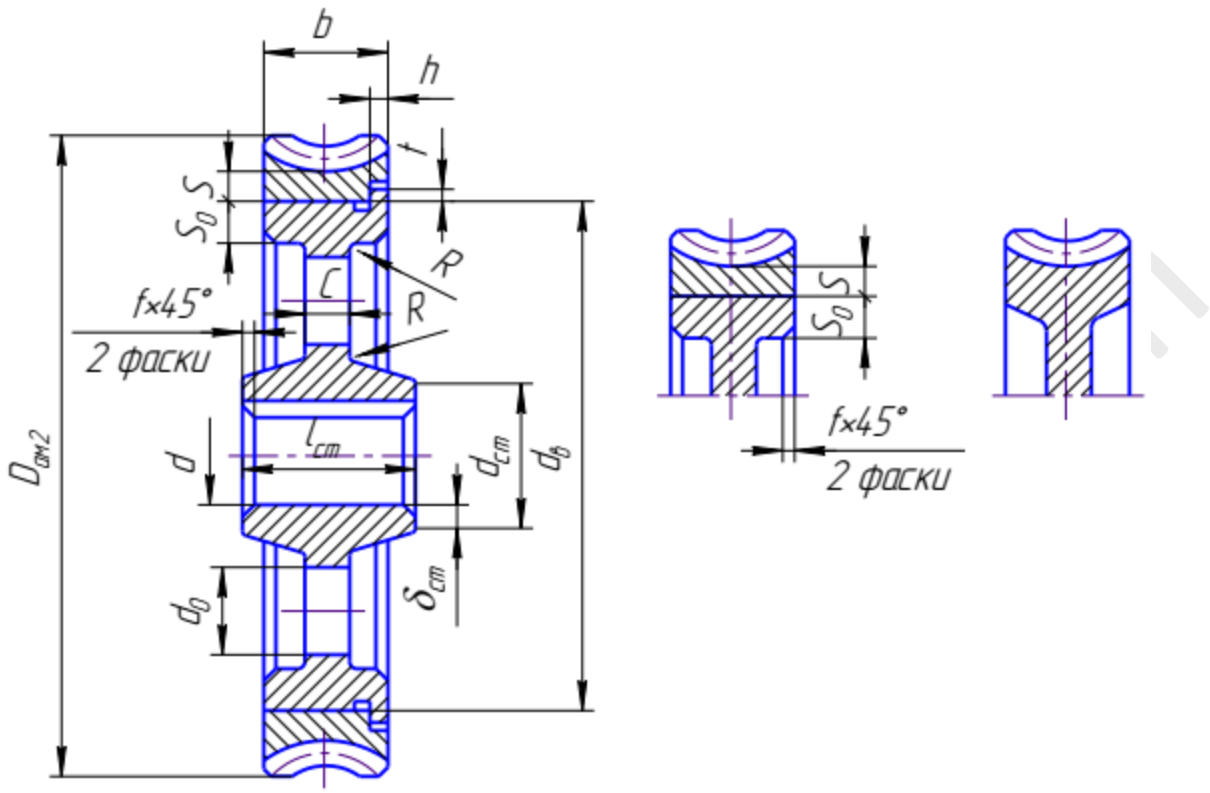


Hình 58. Cách vẽ bánh răng côn, từ trái qua phải: 2 hình đầu – bánh răn rèn; bánh răng rèn khuôn; bánh răng đúc; bánh răng kết hợp.

Bảng 66

Kích thước các phần tử trong bánh răng côn			
Kích thước các phần tử bánh răng	Đường kính phôi		
	bánh răng rèn ($d_{ae} < 120\ mm$)	bánh răng rèn dập ($d_{ae} = 120 \dots 180mm$)	bánh răng đúc ($d_{ae} > 180\ mm$)
Bề dày vành răng	$S = 2{,}5 \cdot m_{te}(m_e) + 2$ $S_0 > 1{,}2 \cdot m_{te}(m_e)$		
Bề rộng vành răng	–	$b_0 = S$	$b_0 = 0{,}5 \cdot b$ (b lấy từ thiết kế tính toán)
Đường kính trong moay-ơ	$d = d_3$ (đường đoạn trục bậc thứ 3)		
Đường kính ngoài moay-ơ	$d_{moay-ơ}$ (xem mục 3 sơ đồ phác thảo)		
Bề dày moay-ơ	$\delta_{moay-ơ} \approx 0{,}3 \cdot d$		
Chiều dài moay-ơ	$l_{moay-ơ}$ (xem mục 3 sơ đồ phác thảo)		
Bề dày đĩa	C – xác định bằng phương pháp hình học	$C = 0{,}5 \cdot (S + \delta_{moay-ơ}) \geq 0{,}25 \cdot b$	
Bán kính đoạn bo cong và góc nghiêng của đĩa	$R \geq 1$	$R \geq 1$ $R_1 \geq 6$ $\gamma \geq 7^0$	$R > 7$ $\gamma \geq 7^0$
Lỗ trên đĩa	–		$d_0 \geq 25\ mm$ $n_0 = 4 \dots 6$

GV. Nguyễn Phan Anh



Hình 59. Cách vẽ bánh vít.

Bảng 67

Kích thước các thành phần của bánh vít	
Đường kính lớn nhất của vành	d_{aM2}
Đường kính trong của vành	$d_b = 0{,}9 \cdot d_2 - 2{,}5 \cdot m$
Bề dày vành	$S \approx 0{,}05 \cdot d_2$ $H = 0{,}15 \cdot b_2$ $S_0 = 1{,}2 \cdot S$ $t = 0{,}8 \cdot h$
Bề rộng vành	b_2 (lấy từ kết quả tính toán thiết kế)
Đường kính trong của moay-ơ	$d = d_3$ (đường kính bậc trục thứ 3)
Đường kính ngoài của moay-ơ	$d_{moay-ơ}$ (xem mục 3 sơ đồ phác thảo)
Bề dày moay-ơ	$\delta_{moay-ơ} \approx 0{,}3 \cdot d$
Chiều dài moay-ơ	$l_{moay-ơ}$ (xem mục 3 sơ đồ phác thảo)
Bề dày đĩa	$C = 0{,}5 \cdot (S + \delta_{moay-ơ}) \geq 0{,}25 \cdot b_2$
Bán kính bo và góc nghiêng của đĩa	$R \geq 10$ $\gamma \geq 7^0$

Lỗ trên đĩa	$d_0 \geq 25\ mm$ $n_0 = 4 \dots 6$

GV. Nguyễn Phan Anh

14. BẢNG PHỤ LỤC

GV. Nguyễn Phan Anh

Phụ lục 1

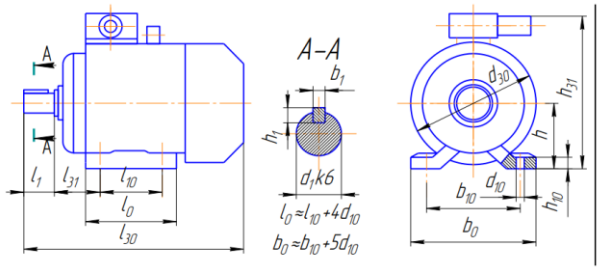
Các kích thước thẳng danh nghĩa (GOST 6636-69 xuất bản năm 1990), mm

Dãy			Các kích thước bổ sung	Dãy			Các kích thước bổ sung	Dãy			Các kích thước bổ sung
$Ra10$	$Ra20$	$Ra40$		$Ra10$	$Ra20$	$Ra40$		$Ra10$	$Ra20$	$Ra40$	
8,0	8,0	8,0 8,5 9,0 9,5	8,2 8,8 9,2 9,8	40	40	40 42 45 48	41 44 46 49	200	200	200 210	205
	9,0				45				220	220 240	230
10	10	10 10,5 11 11,5	10,2 10,8 11,2 11,8	50	50	50 53 56 60	52 55 58 62	250	250	250 260 280 300	270 290 310
	11				56				280		
12	12	12 13 14 15	12,5 13,5 14,5	63	63	63 67 71 75	65 70 73 78	320	320	320 340 360 380	330 350 370
	14				71				360		
16	16	16 17 18 19	16,5 17,5 18,5 19,5	80	80	80 85 90 95	82 92 98	400	400	400 420 450 480	410 440 460 490
20	20	20 21 22 24	20,5 21,5 23	100	100	100 105 110 120	102 108 112 115 118	500	500	500 530 560 600	515 545 580 615
	22				110				560		
25	25	25 26 28 30	27 29 31	125	125	125 130 140 150	135 145 155	630	630	630 670 710 750	650 690 730 775
	28				140				710		
32	32	32 34 36 38	33 35 37 39	160	160	160 170 180 190	165 175 185 195	800	800	800 850 900 950	825 875 925 975
	36				180				900		

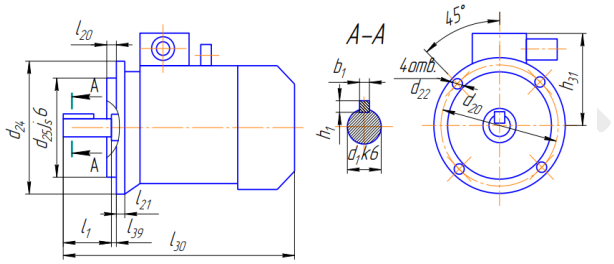
GV. Nguyễn Phan Anh

Động cơ không đồng bộ loại 4A

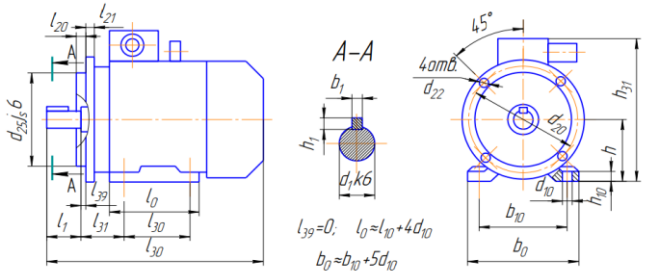
Loại IM 1081



Loại IM 2081



Loại IM 3081



Đặc tính kỹ thuật của động cơ loại 4A

(loại/ tốc độ quay không đồng bộ, vg/phút)

Công suất P, kW	Tốc độ quay đồng bộ, vg/phút			
	3000	1500	1000	750
0,37	—	—	71A6/915	—
0,55	—	71A4/1357	71B6/915	—
0,75	71A2/2820	71B4/1350	80A6/920	90LA8/695
1,1	71B2/2805	80A4/1395	80B6/920	90LB8/695
1,5	80A2/2850	80B4/1395	90L6/925	100L8/702
2,2	80B2/2850	90L4/1395	100L6/945	112MA8/709
3	90L2/2850	100S4/1410	112MA6/950	112MB8/709
4	100S2/2850	100L4/1410	112MB6/950	132S8/716
5,5	100L2/2850	112M4/1432	132S6/960	132M8/712

GV. Nguyễn

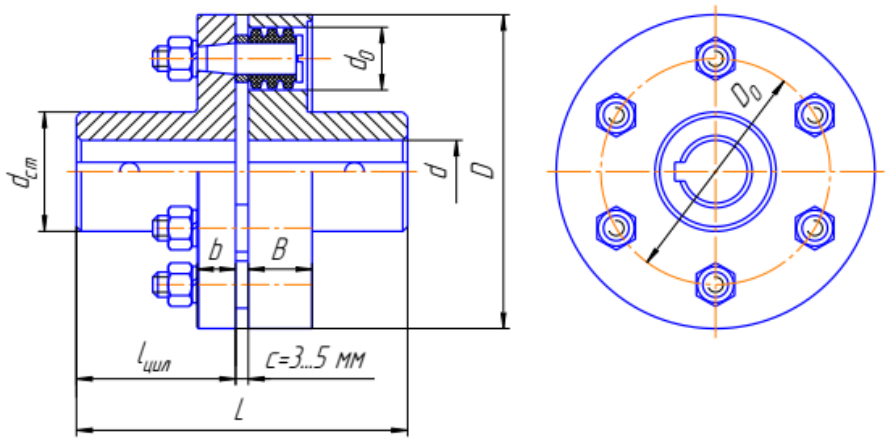
7,5	112M2/2895	132S4/1440	132M6/960	160S8/727[3]
11	132M2/2910	132M4/1447	160S6/970[4]	160M8/727[3]
15	160S2/2910[1]	160S4/1455[2]	160M6/970[5]	180M8/731
18,5	160M2/2910[1]	160M4/1455[2]	180M6/980[3]	—
22	180S2/2919[1]	180S4/1462[3]	—	—
30	180M2/2925[1]	180M4/1470[1]	—	—
Ghi chú: Tỉ số giữa moment xoắn lớn nhất và moment danh nghĩa là Tmax/T = 2,2; đối với các chỉ số thì: [1] – Tmax/T =2,7; [2] – Tmax/T =2,9; [3] – Tmax/T =2,4; [4] – Tmax/T =2,5; [5] – Tmax/T =2,6.				

GV. Nguyễn Phan Anh

<table>
<tr><td rowspan="3">Loại động cơ</td><td rowspan="3">Số cực</td><td colspan="19">Mã động cơ</td></tr>
<tr><td colspan="6">IM1081, IM2081, IM3081</td><td>IM1081</td><td colspan="8">IM1081 và IM2081</td><td colspan="6">IM2081 và IM3081</td><td>IM3081</td></tr>
<tr><td>d_1</td><td>l_1</td><td>l_{30}</td><td>b_1</td><td>h_1</td><td>d_{30}</td><td>l_{10}</td><td>l_{31}</td><td>d_{10}</td><td>b_{10}</td><td>h</td><td>h_{10}</td><td>h_{31}</td><td>l_{20}</td><td>l_{21}</td><td>d_{20}</td><td>d_{22}</td><td>d_{24}</td><td>d_{25}</td><td>h_{31}</td></tr>
<tr><td>71A,B</td><td rowspan="4">2,4,6</td><td>19</td><td>40</td><td>273</td><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">6</td><td>170</td><td>90</td><td>46</td><td>7</td><td>112</td><td>71</td><td>9</td><td>188</td><td rowspan="3">3,5</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">165</td><td>12</td><td rowspan="3">200</td><td rowspan="3">130</td><td>117</td></tr>
<tr><td>80A</td><td>22</td><td rowspan="2">50</td><td>297</td><td rowspan="3">190</td><td rowspan="3">100</td><td rowspan="3">50</td><td rowspan="4">10</td><td rowspan="3">125</td><td rowspan="3">80</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">205</td><td rowspan="2">M10</td><td rowspan="3">125</td></tr>
<tr><td>80B</td><td></td><td>321</td></tr>
<tr><td>90L</td><td>24</td><td></td><td>337</td><td rowspan="3">8</td><td rowspan="3">7</td><td>210</td><td>125</td><td>56</td><td>140</td><td>90</td><td>11</td><td>225</td><td rowspan="3">4</td><td>12</td><td rowspan="3">215</td><td rowspan="2">15</td><td rowspan="3">250</td><td rowspan="3">180</td><td>135</td></tr>
<tr><td>100S</td><td rowspan="2">28</td><td rowspan="2">60</td><td>360</td><td rowspan="2">240</td><td>112</td><td rowspan="2">63</td><td rowspan="4">12</td><td rowspan="3">160</td><td rowspan="3">100</td><td rowspan="3">12</td><td rowspan="3">247</td><td>14</td><td rowspan="3">147</td></tr>
<tr><td>100L</td><td>391</td><td rowspan="2">140</td><td rowspan="2">M12</td></tr>
<tr><td>112M</td><td>2, 4, 6, 8</td><td>32</td><td rowspan="3">80</td><td>435</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">8</td><td>246</td><td>70</td><td>190</td><td>112</td><td></td><td>285</td><td>16</td><td>265</td><td>300</td><td>230</td><td>173</td></tr>
<tr><td>132S</td><td>4,6,8</td><td rowspan="2">38</td><td>460</td><td rowspan="2">288</td><td rowspan="2">89</td><td rowspan="2">216</td><td rowspan="2">132</td><td rowspan="2">13</td><td rowspan="2">325</td><td rowspan="5">5</td><td>18</td><td rowspan="4">300</td><td rowspan="3">19</td><td rowspan="3">350</td><td rowspan="3">250</td><td rowspan="2">193</td></tr>
<tr><td>132M</td><td>2, 4, 6, 8</td><td>498</td></tr>
<tr><td rowspan="2">160S</td><td>2</td><td>42</td><td rowspan="6">110</td><td rowspan="2">630</td><td>12</td><td rowspan="3">334</td><td>178</td><td rowspan="3">108</td><td rowspan="6">15</td><td rowspan="3">254</td><td rowspan="3">160</td><td rowspan="3">18</td><td rowspan="3">385</td><td rowspan="2">15</td><td rowspan="3">225</td></tr>
<tr><td>4,6,8</td><td>48</td><td>14</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">160M</td><td>2</td><td>42</td><td rowspan="2">660</td><td>12</td><td>8</td><td rowspan="2">210</td></tr>
<tr><td>4,6,8</td><td>48</td><td>14</td><td>9</td><td rowspan="3">M16</td></tr>
<tr><td rowspan="2">180S</td><td>2</td><td>48</td><td rowspan="2">630</td><td>14</td><td>9</td><td rowspan="3">375</td><td rowspan="2">203</td><td rowspan="3">121</td><td rowspan="3">279</td><td rowspan="3">180</td><td rowspan="3">20</td><td rowspan="3">448</td><td rowspan="3">18</td><td rowspan="3">350</td><td rowspan="3">400</td><td rowspan="3">300</td><td rowspan="3">260</td></tr>
<tr><td>4</td><td>55</td><td>16</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">180M</td><td>2</td><td>48</td><td rowspan="2">680</td><td>14</td><td>9</td><td rowspan="2">241</td></tr>
<tr><td>4,6,8</td><td>55</td><td>16</td><td>10</td></tr>
</table>

GV. Nguyễn Phạm Anh

Nối trục loại đàn hồi ống lót – chốt nối trục (GOST 21425-93)

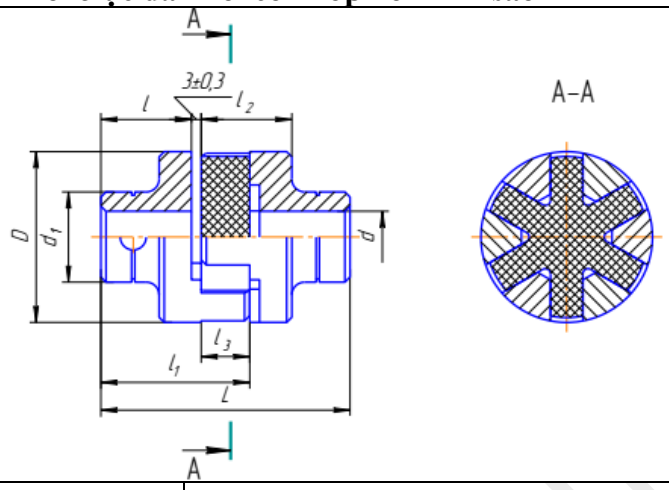


Moment T, N.m	Vận tốc góc ω, rad/s, không vượt quá	Kích thước lỗ			Kích thước bao			Độ lệch hai trục, không vượt quá	
		d, d_1	$l_{цил}$	$l_{кон}$	L	D	d_0	Hướng tâm Δr	Góc $\Delta\gamma$
31,5	670	16; 18; 19	28	18	60	90	20	0,2	1°30’
63	600	20; 22; 24	36	24	76	100			
125	480	25; 28	42	26	89	120	28	0,3	
		30	58	38	121				
250	400	32; 35; 36; 38	58	38	121	140	28	0,3	1°
		40; 42; 45	82	56	169				
500	380	40; 42; 45	82	56	169	170	36		
710	315	45; 48; 50	82	56	170	190		0,4	
		55; 56							
1000	300	50; 55; 56	82	56	170	220			
		60; 63; 65; 70	105	72	216				
2000	240	63; 65; 71; 75	105	72	218	250	46		
		80; 85; 90	130	95	268				

Ghi chú. Mối quan hệ áng chừng giữa các kích thước của nối trục: $D_0 = D - (1{,}5 \dots 1{,}6)d_0$, trong đó d_0 là đường kính lỗ chỗ ống lót đàn hồi; $d_{ст} = 1{,}6 \cdot d(d_1)$.

GV: Nguyễn Phan Anh

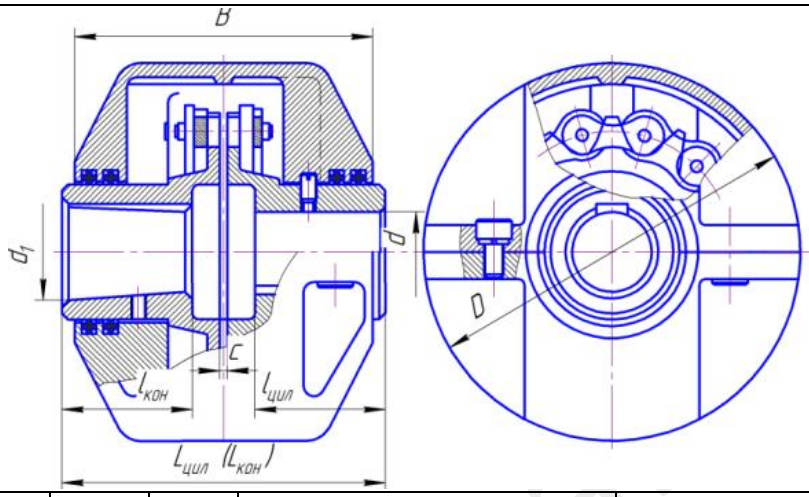
Nối trục đàn hồi có khớp nối hình sao



Moment T, N.m	Vận tốc góc ω, rad/s, không vượt quá	Kích thước lỗ		Kích thước bao						Độ lệch hai trục, không vượt quá	
		d	l	L	D	d_1	l_1	l_2	l_3	Hướng tâm Δr	Góc $\Delta\gamma$
16	400	12; 14	25	71	53	26	43	28	15	0,2	1°30’
		16; 18	28	77		28	46				
25	370	14	25	71	63		43				
		16; 18	28	77		30	46				
		19									
		20	36	93			54				
31.5	315	16; 18	28	77	71		46				
		19				34					
		20; 22	36	93			54				
63	235	20;22;24		100	85	36	61	40	22		
		25; 28	42	112		42	67				
125	210	25; 28			105	45				0,3	
		30; 32	58	144		45; 48	83				
		35; 36				52; 55					
250	160	32		147	135	55	86	48	25	0,4	1°
		35; 36; 38				66					
		40; 42; 45	82	195		60;65;70	110				
400	140	38	58	152	166	63	91	56	30		
		40; 42	82	200		70	115				
		45; 48				75					

GV. Nguyễn Phạm Anh

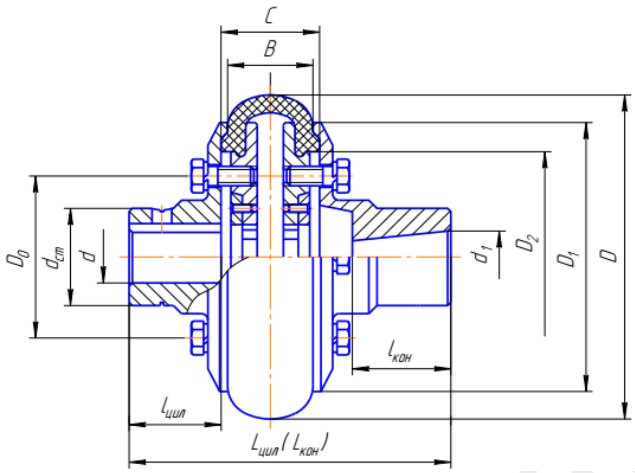
Nối trục xích một dãy (GOST 20742-81)



Xích GOST 13568-75	Số răng trên nửa nối trục	Moment $T, N.m$	Vận tốc góc ω, c^{-1}, không vượt quá	Kích thước lỗ			Kích thước bao ngoài			Lệch tâm trục, không vượt quá		
				d, d_1	$l_{цил}$	$l_{кон}$	$L_{цил}$	$L_{кон}$	D	Lệch tâm Δr	Góc $\Delta\gamma$	C
ПР-19,05-3180	12	63	170	20; 22; 24	36	25	102	80	110	0,15	1°	1,3
				25; 28	42	27	122	92				
ПР-25,4-6000	10	125	150	30; 32; 35; 36	58	39	162	124	125	0,2		1,8
	12	250	126	32; 35; 36; 38					140			
				40; 42; 45								
ПР-31,75-8850	14	500	105	40; 42; 45	82	57	222	172	200			2
				48; 50								
				55; 56								
ПР-38,1-12700	12	1000	84	50; 55; 56			224	174	210	0,4		3,5
				60; 63; 65	105	73	284	220				
				70; 71								
ПР-50,8-22700		2000	75	63; 65; 70					280	0,6		
				71; 75	130	94	344	272				
				80; 85; 90								

GV. Nguyễn Phan Anh

Nối trục đàn hồi với vỏ hình xuyến

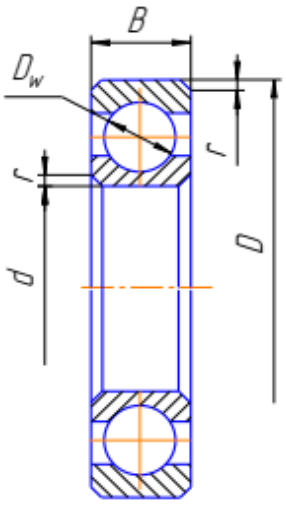


Moment T, N.m	Vận tốc góc ω, c^{-1}, không vượt quá	Kích thước lỗ			Kích thước bao ngoài			Lệch tâm trục, không vượt quá		
		d, d_1	$l_{цил}$	$l_{кон}$	$L_{цил}$	$L_{кон}$	D	Lệch tâm Δr	Góc $\Delta\gamma$	Trục Δa
40	315	18; 19	30	20	115	100	125	1	1°	1
		20; 22; 24	38	26	130	120				
		25	44	28	140	130				
80		22; 24	38	26	140	130	160	1,6		2
		25; 28	44	28	150	140				
		30	60	40	185	170				
125	260	25; 28	44	28	155	145	180			
		30; 32; 35; 36	60	40	190	175				
200		30;32;35;36;38	60	40	200	185	200	2		2,5
		40	84	60	250	235				
250	210	32; 35; 36; 38	60	40	205	185	220	2,5	1°30’	3
		40; 42; 45	84	60	155	240				
315		35; 36; 38	60	40	215	195	250			
		40; 42; 45; 48	84	60	270	250				
500	170	40; 42; 45; 48; 50; 53; 55; 56					280	3		3,6
800		48;50;53;55;56			280	270	320			
		60; 63	108	75	330	310				

Ghi chú. Mối quan hệ áng chừng giữa các kích thước của nối trục:
$B = 0{,}25D; C = 1{,}06B; D_0 = (0{,}5 \dots 0{,}52)D; D_1 = 0{,}75D; D_2 = 0{,}6D; d_{ст} = 1{,}55d(d_1)$.

GV. Nguyễn Phúc Anh

Ổ bi hướng tâm một dãy (GOST 8338-75)



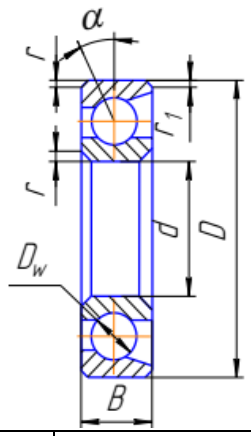
Biểu diễn	Kích thước, mm				Khả năng chịu tải, kN		Bi		$n_{limit} \cdot 10^{-3}$ min^{-1}
	d	D	B	r	C_r	C_{0r}	D_w	Z	
Dãy siêu nhẹ									
104	20	42	12	1	9,36	4,5	6,35	9	17
105	25	47	12	1	11,2	5,6	6,35	10	15
106	30	55	13	1,5	13,3	6,8	7,14	11	12
107	35	62	14	1,5	15,9	8.5	7,94	11	10
108	40	68	15	1,5	16,8	9,3	7,94	12	9,5
109	45	75	16	1,5	21,2	12,2	8,73	13	9,0
110	50	80	16	1,5	21,6	13,2	8,73	12	8,5
111	55	90	18	2	28,1	17,0	10,32	13	7,5
112	60	95	18	2	29,6	18,3	11,11	12	6,7
113	65	100	18	2	30,7	19,6	10,32	15	6,3
114	70	110	20	2	37,7	24,5	12,3	13	6,0
115	75	115	20	2	39,7	26,0	12,3	14	5,6
Dãy nhẹ									
204	20	47	14	1,5	12,7	6,2	7,94	8	15
205	25	52	15	1,5	14,0	6,95	7,94	9	12
206	30	62	16	1,5	19.5	10,0	9,53	9	10
207	35	72	17	2	25,5	13,7	11,11	9	9
208	40	80	18	2	32,0	17,8	12,7	9	8,5
209	45	85	19	2	33,2	18,6	12,7	9	7,5

GV. Nguyễn Phan Anh

210	50	90	20	2	35,1	19,8	12,7	10	7,0
211	55	100	21	2,5	43,6	25,0	14,29	10	6,3
212	60	110	22	2,5	52,0	31,0	15,88	10	6,0
213	65	120	23	2,5	56,0	34,0	16,67	10	5,3
214	70	125	24	2,5	61,8	37,5	17,46	10	5,0
215	75	130	25	2,5	66,3	41,0	17,46	11	4,8
Dãy trung bình									
305	25	62	17	2	22,5	11,4	11,51	7	11
306	30	72	19	2	29,1	14,6	12,3	8	9
307	35	80	21	2,5	33,2	18	14,29	7	8,5
308	40	90	23	2,5	41	22,4	15,08	8	7,5
309	45	100	25	2,5	52,7	30	17,46	8	6,7
310	50	100	27	3	61,8	36	19,05	8	6,3
311	55	120	29	3	71,5	41,5	20,64	8	5,6
312	60	130	31	3,5	81,9	48	22,23	8	5,0
313	65	140	33	3,5	92,3	56	23,81	8	4,8
314	70	150	35	3,5	104	63	25,4	8	4,5
315	75	160	37	3,5	112	72	26,99	8	4,3
Dãy nặng									
405	25	80	21	2,5	36,4	20,4	16,67	6	9
406	30	90	23	2,5	47	26,7	19,05	6	8,5
407	35	100	25	2,5	55,3	31	20,64	6	7
408	40	110	27	3	63,7	36,5	22,33	6	6,7
409	45	120	29	3	76,1	45,5	23,02	7	6
410	50	130	31	3,5	87,1	52	25,4	7	5,3
411	55	140	33	3,5	100	63	26,99	7	5
412	60	150	35	3,5	108	70	28,58	7	4,8
413	65	160	37	3,5	119	78,1	30,16	7	4,5
414	70	180	42	4	143	105	34,93	7	3,8
416	80	200	48	4	163	125	38,1	7	3,4
417	85	210	52	5	174	135	39,69	7	3,2

Ov. Nguyễn Phan An

Ổ bị chặn hướng tâm một dãy (GOST 831-75)



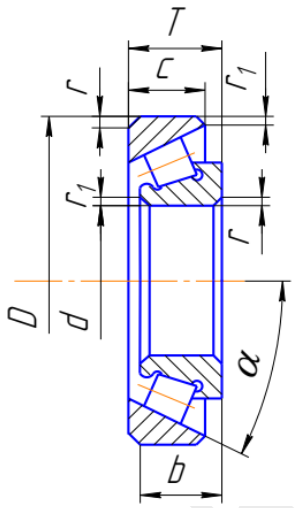
Biểu diễn		Kích thước, mm					Khả năng mang tải, kN				Bi		$n_{limit}\cdot 10^{-3}$ min^{-1}	
$\alpha = 12^0$	$\alpha = 26^0$	d	D	B	r	r_1	$\alpha = 12^0$		$\alpha = 26^0$		D_w	z	36000	46000
							C	C_0	C	C_0				
Dãy siêu nhẹ														
–	46106	30	55	13	1,5	0,8	–	–	14,5	7,88	7,14	18	–	11
	46108	40	68	15					18,9	11,1	7,94	16		10
	46109	45	75	16					22,5	13,4	8,31	16		9
	46111	55	90	18	–	–			32,6	21,1	11,11	18		7,5
	46112	60	95						37,4	24,5	10,3	18		7
	46114	70	110	20	2,0	1,0			46,1	31,7	12,3	19		6,3
	46115	75	115						47,3	33,4	12,3	20		5,6
	46116	80	125	22	–	–			57,4	40,1	13,49	20		5,3
	46117	85	130						56	42,1	13,49	21		5
	46118	90	140	24	2,5	1,2			63,5	47,2	14,29	21		4,8
	46120	100	150						71,5	55,1	15,08	22		4,3
Dãy nhẹ														
36204	46204	20	47	14	1,5	0,5	12,3	8,4	11,6	7,79	7,94	11	16	15
36205	46205	25	52	15			13,1	9,2	12,4	8,5	7,94	12	13	11
36206	46206	30	62	16			18,2	13,3	17,2	12,2	9,53	12	11	10
36207	46207	35	72	17	2,0	1,0	24	18,1	22,7	16	11,11	12	10	9
36208	46208	40	80	18			30,6	23,7	28,9	21,7	12,7	12	9,5	8
36209	46209	45	85	19			32,3	25,6	30,4	23,6	12,7	13	9	7
36210	46210	50	90	20			33,9	27,6	31,8	25,4	12,7	14	8	6,3
36211	46211	55	100	21	2,5	1,2	41,9	34,9	39,4	32,1	14,29	7	6,3	14
36212	46212	60	110	22			48,2	40,1	45,4	36,8	15,88	6,3	5,6	14
–	46213	65	120	23			–	–	54,4	46,8	16,67	-	5,3	15
36214	–	70	125	24			63	55,9	–	–	17,46	6	-	15
–	46215	75	130	25			–	–	61,5	54,8	17,46	-	5	16

CT. Nguyễn Phan Anh

Dãy trung bình														
36305 36306	46305 46306	25 30	62 72	17 19	2	1	26,9 22	16,2 20,4	21,1 25,6	14,9 18,7	11,51 12,3	10 11		9 8
36307 36308 36309	46307 46308 46309	35 40 45	80 90 100	21 23 25	2,5	1,2	35 41,3 50,5	27,4 33,4 41	33,4 39,2 48,1	25,2 30,7 37,7	14,29 15,08 17,46	11 12 11		7,3 6,3 5,6
36310 –	46310 46311	50 55	110 120	27 29	3	1,5	59,2 –	48,8 –	56,3 68,9	44,8 57,4	19,09 –	11 –		5
36312 36313 –	46312 46313 46314	60 65 70	130 140 150	31 33 35	3,5	2	83 94,1 –	72,5 83,2 –	78,8 89 100	66,6 76,4 87	22,23 23,81 25,4	12 12 12		4,3 4 3,6

GV. Nguyễn Phan Anh

Ổ con lăn côn một dãy



Biểu diễn	Kích thước, mm							α, $grad$	Khả năng mang tải, kN		Nhân tố của tải			$n_{limit} \cdot 10^{-3}$ min^{-1}
	d	D	T	b	c	r	r_1		C_r	C_{0r}	e	Y	Y_0	
Dãy nhẹ														
7205	25	52	16,5	15	13	1,5	0,5	14	23,9	17,9	0,36	1,67	0,92	7,5
7206	30	62	17,5	16	14			14	29,8	22,3	0,36	1,65	0,91	6,3
7207	35	72	18,5	17	15	2	0,8	14	35,2	26,3	0,37	1,62	0,89	5,3
7208	40	80	20	20	16			14	42,4	32,7	0,38	1,56	0,86	4,8
7209	45	85	21	19	16			15	42,7	33,4	0,41	1,45	0,8	4,5
7210	50	90	22	21	17			14	52,9	40,6	0,37	1,6	0,88	4,3
7211	55	100	23	21	18	2,5	0,8	15	57,9	46,1	0,41	1,46	0,8	3,8
7212	60	110	24	23	19			13	72,2	58,4	0,35	1,71	0,94	3,4
7214	70	125	26,5	26	21			14	95,9	82,1	0,37	1,62	0,89	3
7215	75	130	27,5	26	22			15	97,6	84,5	0,39	1,55	0,85	2,8
Dãy nhẹ mở rộng														
7506	30	62	21,5	20,5	17	1,5	0,5	14	36,0	27,0	0,365	1,645	0,905	6,3
7507	35	72	24,5	23	20	2	0,8	13	53	40	0,346	1,733	0,953	5,3
7508	40	80	25	23,5	20			14	56	44	0,381	1,575	0,866	4,8
7509	45	85	25	23,5	20			15	60	46	0,416	1,442	0,793	4,5
7510	50	90	25	23,5	20			16	62	54	0,421	1,426	0,784	4,3
7511	55	100	27	25	21	2,5	0,8	13	80	61	0,36	1,666	0,916	3,8
7512	60	110	30	28	24			15	94	75	0,392	1,528	0,84	3,4
7513	65	120	33	31	27			14	119	98	0,369	1,624	0,893	3
7514	70	125	33,5	31	27			14	125	101	0,388	1,547	0,851	2,8
7515	75	130	33,5	31	27			15	130	108	0,407	1,476	0,812	2,6

Gv. Nguyễn Phan Anh

Dãy trung bình														
7304	20	52	16,5	16	13			11	25	17,7	0,3	2,03	1,11	8
7305	25	62	18,5	17	15	2	0,8	14	29,6	20,9	0,36	1,66	0,92	6,7
7306	30	72	21	19	17			14	40	29,9	0,34	1,78	0,98	5,6
7307	35	80	23	21	18			12	48,1	35,3	0,32	1,88	1,03	5
7308	40	90	25,5	23	20	2,5	1	11	61	46	0,28	2,16	1,19	4,5
7309	45	100	27,5	26	22			11	76,1	59,3	0,29	2,09	1,15	4
7310	50	110	29,5	29	23			12	96,6	75,9	0,31	1,94	1,06	3,6
7311	55	120	32	29	25	3		13	102	81,5	0,33	1,8	0,99	3,2
7312	60	130	34	31	27		1,2	12	118	96,3	0,3	1,97	1,08	3
7313	65	140	36,5	33	28			12	134	111	0,3	1,97	1,08	2,6
7314	70	150	38.5	37	30	3,5		12	168	137	0,31	1,94	1,06	2,4
7315	7	160	40,5	37	31			12	178	148	0,33	1,83	1,01	2,2
Dãy trung bình với góc côn lớn														
27306	30	72	21	19	14	2		26	30	21	0,721	0,833	0,458	5,6
27307	25	80	23	21	15		0,8	28	39,4	29,5	0,786	0,763	0,42	5
27308	40	90	25,5	23	17	2,5		28	48,4	37,1	0,786	0,763	0,42	4,5
27310	50	100	29,5	29	19			28	69,3	54,2	0,797	0,752	0,414	3,6
27311	55	120	32	29	21	3	1	29	72,5	58,9	0,814	0,737	0,504	3,2
27312	60	130	34	31	22			25	80,5	62	0,858	0,858	0,472	3
27313	65	140	36,5	33	23	3,5	1,2	27	89	71,4	0,753	0,796	0,438	2,6
27315	75	160	40,5	37	26			29	119	95,1	0,826	0,726	0,400	2,4
27317	85	180	45	41	30	4	1,5	27	145	146	0,764	0,785	0,432	1,9

GV. Nguyễn Phan Anh

*Phụ lục ****

Điện áp định mức 220 hay 230 V, 380 hay 400 V

Tại nước ta, điện áp định mức của hệ thống điện lắp đặt được quy định bởi các văn bản tiêu chuẩn. Chúng ta sẽ xem xét mức điện áp tiêu chuẩn cho việc lắp đặt điện trong phần phụ lục này.

Văn bản tiêu chuẩn hiện hành

Văn bản chính quy định về điện áp lắp đặt thiết bị điện là các văn bản hiện hành sau:

1. TCVN 9206 : 2012 – Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - tiêu chuẩn thiết kế.
2. TCVN 7995 : 2009 – Điện áp tiêu chuẩn.

Theo TCVN 9206 : 2012 có quy định tại mục 4.2 và 4.3 như sau:

"…4.2 Điện áp phải tính toán để cấp điện cho các thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng (**trừ cho các động cơ điện**) không được lớn hơn **380/220 V**. Với những công trình hiện có điện áp lưới 220/110 V cần chuyển sang điện áp lưới 380/220 V nếu xét thấy phù hợp các yêu cầu kinh tế kỹ thuật.

4.3 Cấp điện cho các **động cơ điện (máy điện)** phải lấy từ lưới điện **380/220 V** trung tính nối đất trực tiếp."

Ngoài ra ở mục 4.5:

"…- Đối với động cơ điện:

+ Làm việc dài hạn ở chế độ ổn định: **5%**;

+ Làm việc dài hạn ở chế độ sự cố: 10%.

+ Khi khởi động động cơ: 15%"

Theo TCVN 7995 : 2009 ghi ở bảng 1:

"…1) Điện áp danh nghĩa của các hệ thống **220/380 V** và 240/415 V hiện nay phải chuyển dần về giá trị khuyến cáo **230/400 V**. Thời gian chuyển đổi phải càng ngắn càng tốt. Trong

GV. Nguyễn Phan Anh

thời gian chuyển đổi này, nhà cung cấp điện có thẩm quyền của các nước có hệ thống 220/380 V cần cung cấp điện áp trong dải 230/400 V + 6 %, -10 % và của các nước có hệ thống 240/415 V cần cung cấp điện áp trong dải 230/400 V +10 %, - 6 %. Ở cuối thời gian chuyển đổi này, cần đạt được dung sai 230/400 V ± 10 %. Sau đó sẽ xem xét đến việc thu hẹp dải này. Tất cả các xem xét trên cũng được áp dụng cho giá trị 380/660 V hiện hành liên quan đến giá trị khuyến cáo 400/690 V."

Giải thích của Giảng viên hướng dẫn:

Tiêu chuẩn TCVN 9206 : 2012 thiết lập độ lệch cho phép của điện áp danh nghĩa, cụ thể đối với động cơ điện là $\pm 5\%$. Điều này có nghĩa là dải điện áp cho phép khi lắp động cơ điện đối với mạng một pha là $220 \pm 5\% \, V = 208 - 231 \, V$ và đối với mạng ba pha là $209 - 399 \, V$.

Như vậy khi chúng ta chuyển đổi từ 220/380 V sang 230/400 V cần phải lưu ý đến các thiết bị và dụng cụ đang được sử dụng. Nghĩa là khi chúng ta chuyển đổi thì cần phải tính đến yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất và làm theo các hướng dẫn được chỉ ra trong catalogue khi tiến hành lắp đặt, sử dụng và bảo trì.

Trong các tiêu chuẩn quốc tế thì độ lệch cho phép của 230/400 V là 10% nghĩa là đối với mang ba pha – từ $360 - 440 \, V$.

Tóm lại:

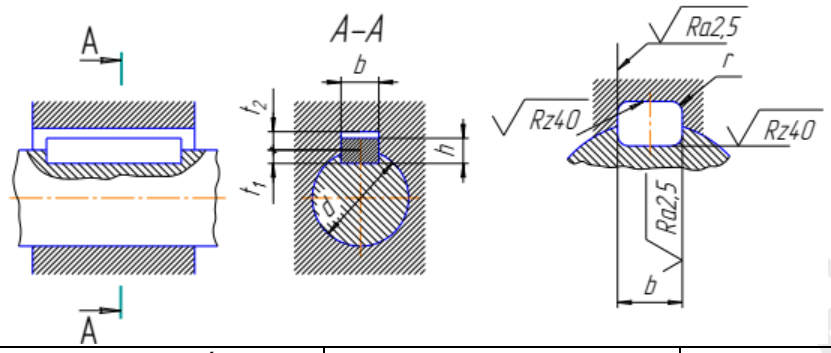
1. Đối với động cơ điện, độ lệch cho phép khỏi giá trị danh nghĩa là có tuy nhiên nó còn tùy thuộc vào loại nào hầu hết là cho phép 5%, một số loại cho phép đến 10% tuy nhiên chúng ta cần phải đọc kỹ khuyến cáo của nhà sản xuất trong catalogue.
2. Vậy với các loại máy điện có chắc chắn là điện áp ghi là 400 hoặc 380 V nhưng đến lúc có tải (trong trường hợp của chúng ta là hộp giảm tốc, trục công tác) thì có còn đúng không? – câu trả lời là có thể giảm xuống. Tuy nhiên phải chú ý, ví dụ với máy bơm, động cơ điện thì không quan trọng lắm, nhưng với máy nén khí thì điều này không cho phép.

GV. Nguyễn Phan Anh

3. Việc chênh lệch điện áp có ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ điện như moment xoắn giảm hoặc quá nhiệt động cơ? Độ lệch điện áp nếu không vượt quá 5-10% thì không nhận thấy sự biến đổi về nhiệt. Sự chênh lệch nhiệt độ tại vị trí lắp đặt trong khoảng thời gian làm việc mới đóng vai trò chính, ví dụ nếu động cơ điện hoạt động liên tục, trong phòng kín không có thông gió, không có bộ phận làm mát và không được bảo trì thường xuyên thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Do đó chênh điện áp ở đây không có ý nghĩa lớn.

GV. Nguyễn Phan Anh

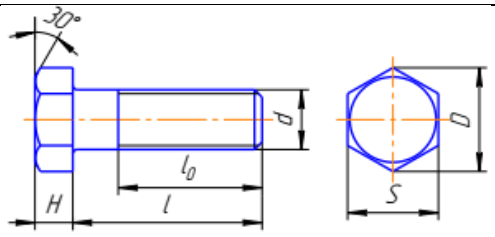
Các kích thước của then phẳng và mặt cắt của rãnh (GOST 23360-78), mm



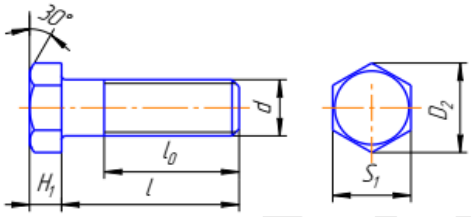
Đường kính trục d, mm	Kích thước mặt cắt then, mm		Bề sâu rãnh then, mm		Chiều dài then l, mm	Bán kính bo r, mm
	b	h	trên trục, t_1	trên ống lót, t_2		
6…8	2	2	1,2	1,0	6…20	0,08…0,16
8…10	3	3	1,8	1,4	6…36	
10…12	4	4	2,5	1,8	8…45	
12…17	5	5	3	2,3	10…56	0,16…0,25
17…22	6	6	3,5	2,8	14…70	
22…30	8	7	4	3,3	18…90	
30…38	10	8	5	3,3	22…110	0,25-0,40
38…44	12	8	5	3,3	28…140	
44…50	14	9	5,5	3,8	36…160	
50…58	16	10	6	4,3	45…180	
58…65	18	11	7	4,4	50…200	
65…75	20	12	7,5	4,9	56…220	0,40-0,60
75…85	22	14	9	5,4	63…250	
85…95	25	14	9	5,4	70…280	
95…110	28	16	10	6,4	80…320	
110…130	32	18	11	7,4	90…360	

GV. Nguyễn Phan Anh

Bu-lông đầu sáu cạnh cấp chính xác *B* (GOST 7787-70);
Bu-lông có đầu nhỏ (GOST 7808-70)



GOST 7798-70



GOST 7808-70

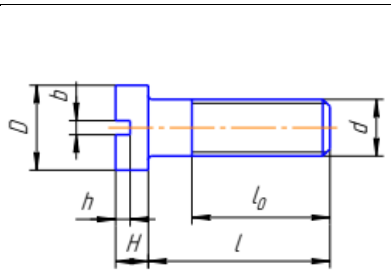
d	Bước ren		GOST 7787-70			GOST 7808-70			l	l_0
	lớn	nhỏ	S	H	D	S_1	H_1	D_2		
8	1,25	1	13	5,5	14,2	12	5	13,2	8 … 60	$l_0 = l$ khi $l \le 25$, $l_0 = 22$ khi $l \ge 30$
10	1,5	1,25	17	7	18,7	14	6	15,5	10 … 80	$l_0 = l$ khi $l \le 30$, $l_0 = 26$ khi $l \ge 35$
12	1,75	1,25	19	8	20,9	17	7	18,9	14 … 100	$l_0 = l$ khi $l \le 30$, $l_0 = 22$ khi $l \ge 35$
16	2	1,5	24	10	26,5	22	9	24,5	20 … 120	$l_0 = l$ khi $l \le 40$, $l_0 = 22$ khi $l \ge 45$
20	2,5	1,5	30	13	33,3	27	11	30,2	25 … 150	$l_0 = l$ khi $l \le 50$, $l_0 = 22$ khi $l \ge 55$
24	3	2	36	15	39,6	32	13	35,8	35 … 150	$l_0 = l$ khi $l \le 60$, $l_0 = 22$ khi $l \ge 65$

Ghi chú. 1. Kích thước l nằm trong giới hạn được chọn lấy từ dãy tiêu chuẩn sau: 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150.

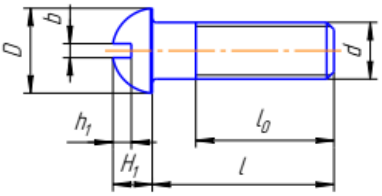
2. Ví dụ về cách biểu diễn bu-lông loại 1, đường kính ren $d = 8\ mm$, chiều dài $l = 20\ mm$, với bước ren lớn $p = 1{,}25\ mm$, dung sai $8g$, cấp bền 6, có lớp phủ loại 02 (cađimi phủ crôm) bề dày 9 μm: Bu-lông *M* 8 x $1{,}25 - 8g$ x 20.66.029 *GOST* $7798 - 70$.

GV. Nguyễn Phan Anh

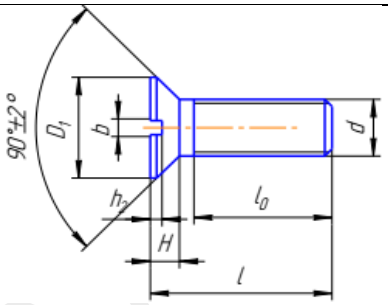
Vít đầu 6 cạnh (GOST 1491-80),
vít đầu nửa tròn (GOST 17473-84),
vít đầu chìm (GOST 17475-80) cấp chính xác *A* và *B*.



GOST 1491-80



GOST 17473-80



GOST 17475-80

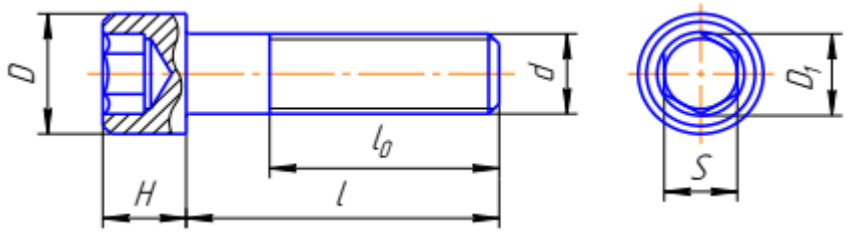
d	D	D_1	H	H_1	h	h_1	h_2	b	l	l_0
5	8,5	9,2	3,5	3,5	1,7	2,3	1,2	1,2	8 … 70	$l_0 = l$ khi $l < 22$, $l_0 = 16$ khi $l \geq 22$
6	10,0	11,0	4,0	4,2	2,0	2,3	1,5	1,6	8 … 70	$l_0 = l$ khi $l < 25$, $l_0 = 16$ khi $l \geq 25$
8	13,0	14,5	5,0	5,6	2,5	3,5	2	2	12 … 70	$l_0 = l$ khi $l < 32$, $l_0 = 16$ khi $l \geq 32$
10	16,0	18,0	6,0	7,0	3,0	3,5	2,5	2,5	20 … 70	$l_0 = l$ khi $l < 38$, $l_0 = 16$ khi $l \geq 38$
12	18,0	21,5	7,0	8,0	3,5	4,2	2,5	3	22 … 85	$l_0 = l$ khi $l < 42$, $l_0 = 16$ khi $l \geq 42$

Ghi chú. 1. Kích thước l nằm trong giới hạn được chọn lấy từ dãy tiêu chuẩn sau: 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150.

2. Ví dụ về cách biểu diễn vít cấp chính xác A, đường kính ren $d = 12\ mm$, với bước ren lớn $p = 1{,}75\ mm$, dung sai $6g$, chiều dài $l = 50\ mm$, cấp bền 4.8, không có lớp phủ: Vít $A.M$ 12 x 1,75 − $6g$ x 50.48 $GOST$ 1491 − 80.

GV. Nguyễn Phan

Vít đầu trụ, sâu sáu cạnh chỗ khóa cấp chính xác A (GOST 11738-84)



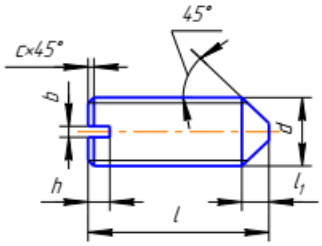
d	Bước ren p		S	D_1	D	H	l	l_0
	lớn	nhỏ						
6	1	–	5	5,8	10	6	10 … 50	$l_0 = l$ khi $l < 20$, $l_0 = 16$ khi $l \geq 25$
8	1,25	1	6	6,9	13	8	12 … 60	$l_0 = l$ khi $l < 25$, $l_0 = 16$ khi $l \geq 30$
10	1,5	1,25	8	9,2	16	10	16 … 70	$l_0 = l$ khi $l < 30$, $l_0 = 16$ khi $l \geq 35$
12	1,75	1,25	10	11,5	18	12	20 … 80	$l_0 = l$ khi $l < 30$, $l_0 = 16$ khi $l \geq 35$
16	2	1,5	14	16,2	24	16	25 … 100	$l_0 = l$ khi $l < 40$, $l_0 = 16$ khi $l \geq 45$
20	2,5	1,5	17	19,6	30	20	30 … 120	$l_0 = l$ khi $l < 50$, $l_0 = 16$ khi $l \geq 55$
24	3	2	19	21,9	36	24	35 … 120	$l_0 = l$ khi $l < 60$, $l_0 = 16$ khi $l \geq 65$

Ghi chú. 1. Kích thước l nằm trong giới hạn được chọn lấy từ dãy tiêu chuẩn sau: 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150.

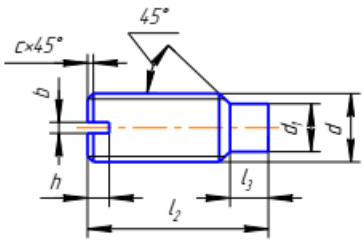
2. Ví dụ về cách biểu diễn vít đường kính $M8$, với bước ren lớn $p = 1{,}75\ mm$, dung sai $6g$, chiều dài $l = 20\ mm$, cấp bền 6.8, không có lớp phủ: Vít M 8 x $1{,}25 - 6g$ x 20.68 .029 $GOST$ $1491 - 80$.

GV. Nguyễn Phan Anh

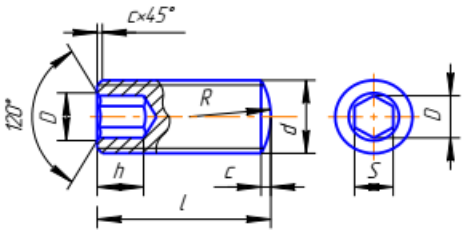
Vít định vị rãnh phẳng cấp chính xác *A* và *B*:
đầu côn (GOST 1476-93); đầu trụ (GOST 1478-93);
sâu sáu cạnh chỗ khóa và đầu cầu (GOST 8878-93)



GOST 1476-93



GOST 1478-93



GOST 8878-93

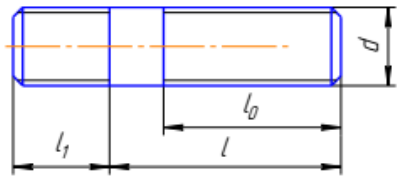
Kích thước chung (GOST 1476-03 và GOST 1478-93)				Đầu côn		Đầu trụ			Đầu cầu							
d	b	h	c	l_1	l	d_1	l_3	l_2	d	S	D	D_1	h	c	R	l
5	0,8	1,8	1,0	–	8 … 25	3,5	2,5	8 … 25	10	5	5,8	6,1	5	1,6	9	14 … 70
6	1,0	2,0	1,0	2,5	8 … 30	4,5	3,0	10 … 35	12	6	6,9	7,2	7	1,6	12	16 … 80
8	1,2	2,5	1,6	3,0	10 … 40	6,0	4,0	12 … 40	16	8	9,2	9,7	9	2,0	17	20 … 90
10	1,6	3,0	1,6	4,0	12 … 50	7,5	4,5	12 … 50	20	10	11,5	12,0	11	2,5	21	25 … 100
12	2,0	3,5	1,6	5,0	12 … 50	9,0	0,6	16 … 50	24	12	13,8	14,3	13	2,5	30	30 … 100

Ghi chú. 1. Kích thước l nằm trong giới hạn được chọn lấy từ dãy tiêu chuẩn sau: 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150.

2. Ví dụ về cách biểu diễn vít cấp chính xác B, đường kính ren $d = 6\ mm$, với bước ren lớn $p = 1{,}0\ mm$, dung sai $6g$, chiều dài $l = 10\ mm$, cấp bền $14H$, không có lớp phủ: Vít $B.M\ 6$ x $1{,}0 - 6g$ x $10.14H\ GOST\ 1476 - 93$.

GV. Nguyễn Phan

Vít cấy đầu ren chiều dài
$1d$ (GOST 22302-76), $1,25d$ (GOST 22034-76), $2d$ (GOST 22038-76)



d		8	10	12	16	20
Bước ren	lớn	1,25	1,5	1,75	2	2,5
	nhỏ	1	1,25	1,25	1,5	1,5
l_1		8;10;16	10;12;20	12;15;24	16;20;32	20;25;40
l		l_0				
16		12	12	-	-	-
20		16	16	-	-	-
25		18	18	18	-	-
30		22	22	22	-	-
35		22	26	26	26	-
40		22	26	30	30	30
45		22	26	30	34	34
50		22	26	30	38	38
55		22	26	30	38	42

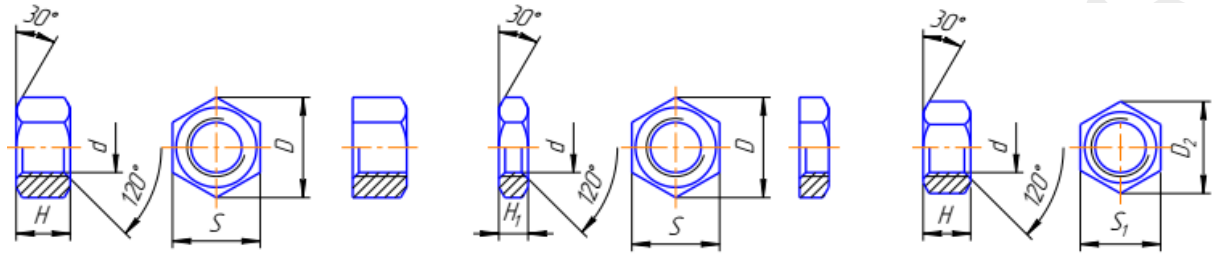
Ghi chú. 1. Kích thước l nằm trong giới hạn được chọn lấy từ dãy tiêu chuẩn sau: 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150.

2. Ví dụ về cách biểu diễn vít cấy có đường kính ren $d = 16\ mm$, với bước ren lớn $p = 2{,}0\ mm$, dung sai $6g$, chiều dài $l = 120\ mm$, có đầu ren chiều dài $l_1 = 1{,}25d$, cấp bền 5.8, không có lớp phủ: Vít cấy M 16 x $2{,}0 - 6g$ x 120.58 $GOST$ $22034 - 76$.

GV. Nguyễn Phan Anh

Đai ốc sáu cạnh cấp chính xác *B* (GOST 5915-70);
đai ốc sáu cạnh loại nhỏ cấp chính xác *B* (GOST 5916-70);
đai ốc có kích thước nhỏ chỗ khóa cấp chính xác *A* (GOST 2524-70)

Loại 1 Loại 2 Loại 1 Loại 2



GOST 5915-70 GOST 5916-70 GOST 2524-70

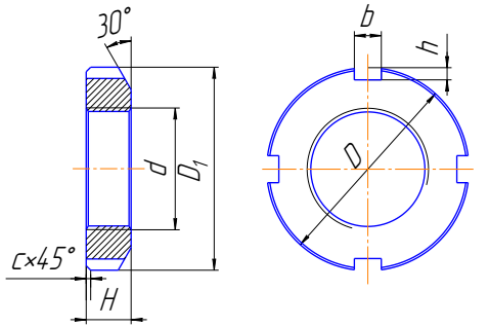
d	8	10	12	(14)	16	(18)	20	(22)
S	13	17	19	22	24	27	30	32
S_1	12	14	17	19	22	24	27	30
D	14,2	18,7	20,9	24,3	26,5	29,9	33,3	35,0
D_2	13,2	15,5	18,9	21,9	13	27,6	30,2	34,6
H	6,5	8	10	11	8	15	16	18
H_1	5	6	7	8	8	9	9	10

Ghi chú. 1. Kích thước của đai ốc để trong dấu ngoặc đơn không được khuyến nghị sử dụng.

2. Ví dụ cách biểu diễn đai ốc loại 1, đường kính ren $d = 12\ mm$, có bước ren lớn $p = 1{,}75\ mm$, có dung sai $6H$, cấp bền 5, không có lớp phủ: Đai ốc $M12$ x $1{,}75 - 6H.5\ GOST\ 5915 - 70$

GV. Nguyễn Phan

Đai ốc xẻ rãnh tròn cấp chính xác *A* (GOST 11871-88)



Ren	D	D_1	H	b	h	$c \leq$
M22×1,5	38	30	10	5	2,5	1,0
M24×1,5*	42	33	10	5	2,5	1,0
M27×1,5	45	36	10	5	2,5	1,0
M30×1,5	48	39	10	5	2,5	1,0
M33×1,5*	52	42	10	6	3,0	1,0
M36×1,5	55	45	10	6	3,0	1,0
M39×1,5	60	48	10	6	3,0	1,0
M42×1,5*	65	52	10	6	3,0	1,0
M45×1,5	70	56	10	6	3,6	1,0
M48×1,5*	75	60	12	8	4,0	1,0
M52×1,5	80	65	12	8	4,0	1,0
M56×2,0*	85	70	12	8	4,0	1,6
M60×2,0	90	75	12	8	4,0	1,6

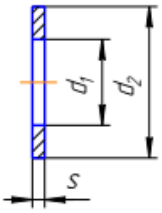
Ghi chú. 1. Các kích thước được ưu tiên chọn có dấu *.

2. Ví dụ biểu diễn đai ốc có đường kính ren $d = 20\ mm$, bước ren nhỏ 1,5 mm và có dung sai $6H$: Đai ốc $M20$ x $1{,}5 - 6H\ GOST\ 11871 - 88$.

GV. Nguyễn Phan Anh

Phụ lục 22

Đĩa đệm (GOST 11371-78)

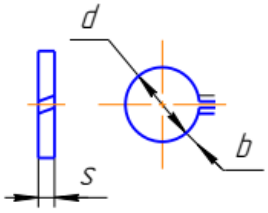


Đường kính ren của chi tiết kẹp	d_1	d_2	s
6,0	6,4	12,5	1,6
8,0	8,4	17,0	1,6
10,0	10,5	21,0	2,0
12,0	13,0	24,0	2,5
14,0	15,0	28,0	2,5
16,0	17,0	30,0	3,0
18,0	19,0	34,0	3,0
20,0	21,0	37,0	3,0
22,0	23,0	39,0	3,0
24,0	25,0	44,0	4,0

Ghi chú. Ví dụ biểu diễn đĩa đệm cho chi tiết kẹp loại 1, đường kính 10 mm, bề dày theo quy định, từ vật liệu nhóm 2 (thép ВСт3), lớp phủ 02 bề dày 9 μm: Đĩa đệm 10.02. ВСт3.029 GOST 11371-78.

Phụ lục 23

Đĩa đệm đàn hồi (GOST 6402-70)



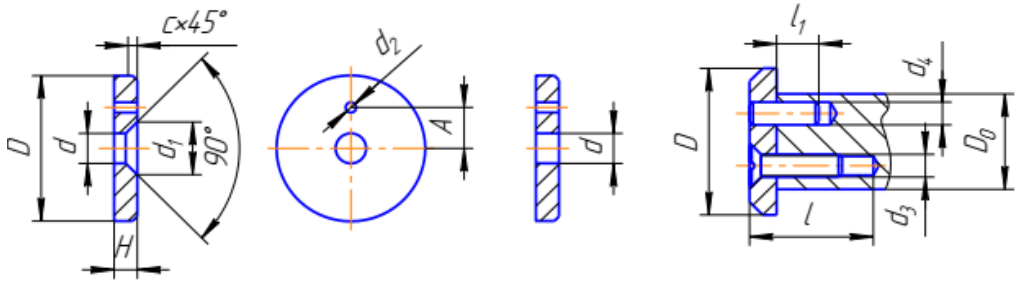
Đường kính danh nghĩa của ren bu-lông, vít, vít cấy	d	$s = b$	Đường kính danh nghĩa của ren bu-lông, vít, vít cấy	d	$s = b$
6	6,1	1,6	14	14,2	3,5
8	8,1	2,0	16	16,3	4,0
10	10,1	2,5	20	20,5	5,0
12	12,1	3,0	24	24,5	6,0

Ghi chú. Ví dụ biểu diễn đĩa đệm cho bu-lông, vít và vít cấy đường kính 12 mm, từ thép 65 Г, lớp phủ 02 bề dày 9 μm: Đĩa đệm 12.65Г.029 GOST 6402-70.

Cty Nguyễn Phan Anh

Đĩa đệm đầu mút (GOST 14734-69)

Loại 1 Loại 2

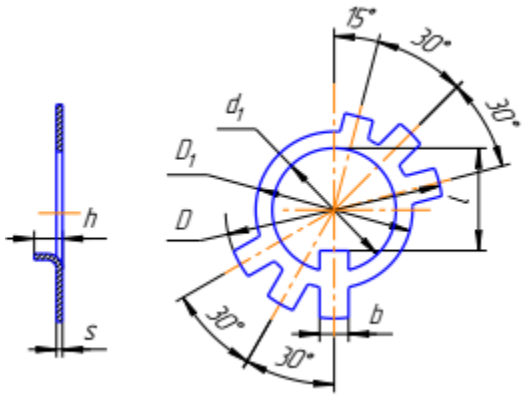


Biểu diễn	D	H	A $\pm 0{,}2$	d	d_2	c	D_0	d_3	d_4	l	l_1	Bu-lông (Vít)	Chốt
7019-0623	32	5	9	6,6	4,5	1,0	24 … 28	M6×1,0	4	18	12	M6×1,0×16	4 × 12 8 × 12
7019-0625	36		10				28 … 32						
7019-0627	40		10				32 … 36						
7019-0629	45		12				36 … 40						
7019-0631	50		16				40 … 45						
7019-0633	56		16				45 … 50						
7019-0635	63	6	20	9,0	5,5	1,6	50 … 55	M8×1,25	5	22	16	M8×1,25×20	5 × 16 8 × 16
7019-0637	67		20				55 … 60						
7019-0639	71		25				60 … 65						
7019-0641	75		25				65 … 70						
7019-0643	85		28				70 … 75						

Ghi chú. Ví dụ biểu diễn đĩa đệm loại 1, $D = 40\ mm$: Đĩa đệm 7019-0627 $GOST\ 14734 - 69$

GV. Nguyễn Phan Anh

Đệm hãm nhiều vấu (GOST 11872-89)

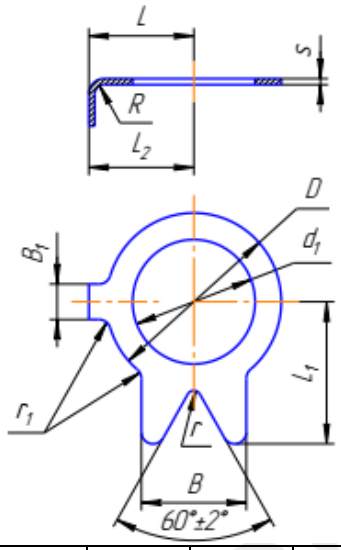


Ren d	d_1	D	D_1	l	b	h	s
M20×1,5	20,5	37	27	17	4,8	4	1,0
M22×1,5	22,5	40	30	19	4,8	4	1,0
M24×1,5	24,5	44	33	21	4,8	4	1,0
M27×1,5	27,5	47	36	24	4,8	5	1,0
M30×1,5	30,5	50	39	27	4,8	5	1,0
M33×1,5	33,5	54	42	30	5,8	5	1,6
M36×1,5	36,5	58	45	33	5,8	5	1,6
M39×1,5	39,5	62	48	36	5,8	5	1,6
M42×1,5	42,5	67	52	39	5,8	5	1,6
M45×1,5	45,5	72	56	42	5,8	5	1,6
M48×1,5	48,5	77	60	45	7,8	5	1,6
M52×1,5	52,5	82	65	49	7,8	6	1,6
M56×2,0	57,0	87	70	53	7,8	6	1,6
M60×2,0	61,0	92	75	57	7,8	6	1,6

Ghi chú. Ví dụ về cách biểu diễn đệm cho đai ốc xẻ rãnh tròn có đường kính ren $d = 20\ mm$, từ vật liệu nhóm 21 không có lớp phủ: Đĩa đệm 20.21 $GOST\ 11872 - 89$.

GV. Nguyễn Phan Anh

Đĩa đệm chặn có chân (GOST 13465-77)



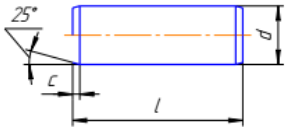
Đường kính ren	d_1	D	B	B_1	L	L_1	L_2	s	r	r_1	R
(18)	19	27	18	6	24	22	18	1,0	1,2	2	1,6
20	21	30	18	6	24	24	18		1,2	2	
(22)	23	32	20	7	26	25	20		1,6	3	
24	25	36	20	7	26	28	20	1,0	1,6	3	1,6
(27)	28	41	24	8	28	30	22	1,6			2
30	31	46	26	8	32	32	25	1,6			2
36	37	55	30	11	38	38	30	1,6	2	4	2
42	43	65	36	11	44	42	36				
48	50	75	40	12	50	50	40				

Ghi chú. Ví dụ về cách biểu diễn đĩa đệm cho bu-lông có đường kính 20 mm, từ vật liệu nhóm 02 mã BCт3, lớp phủ 02 bề dày 9 μm: Đĩa đệm 20.02.029 $GOST$ 13465 − 77.

GV. Nguyễn Phan Anh

Phụ lục 27

Chốt trụ (GOST 3128-70)

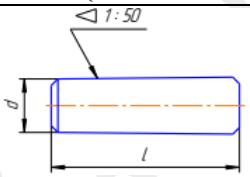


d	6	8	10	12	16
c	1	1,2	1,6	1,6	2
l	20 .. 40	25 … 50	30 … 60	35 … 70	40 … 80

Ghi chú. 1. Chiều dài l nằm trong giới hạn được chọn lấy từ dãy tiêu chuẩn sau: 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150.
2. Ví dụ về cách biểu diễn chốt loại 2, đường kính $d = 10h8$, chiều dài 40 mm: $Chốt\ 10h8$ x 40 $GOST\ 3128 - 70$.

Phụ lục 28

Chốt côn (GOST 3129-70)

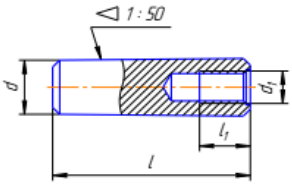


d	6	8	10	12
l	20 … 40	25 … 50	30 … 60	35 … 70

Ghi chú. 1. Chiều dài l nằm trong giới hạn được chọn lấy từ dãy tiêu chuẩn sau: 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150.
2. Chốt côn chưa thể hiện đúng đoạn sau của côn (thiếu một nét)
2. Ví dụ về cách biểu diễn chốt loại 1, đường kính $d = 10h10$, chiều dài 60 mm: $Chốt\ 10h10$ x 60 $GOST\ 3129 - 70$.

Phụ lục 29

Chốt côn có ren trong (GOST 9464-79)



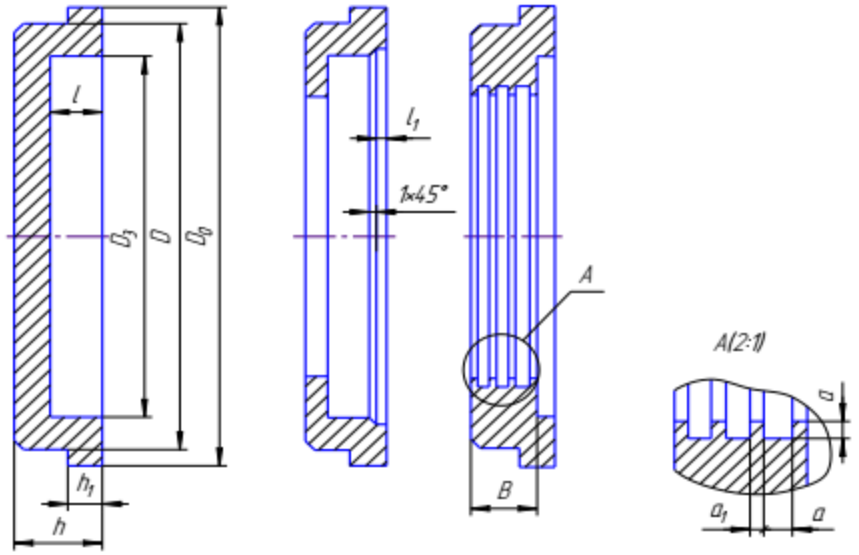
d	8	10	12	16
d_1	M5	M6	M8	M10
l_1	9	10	12	16
l	25 … 50	30 … 60	35 … 70	40 … 80

Ghi chú. 1. Chiều dài l nằm trong giới hạn được chọn lấy từ dãy tiêu chuẩn sau: 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150.
2. Ví dụ về cách biểu diễn chốt loại 2, đường kính $d = 10h8$, chiều dài 40 mm: $Chốt\ 10h8$ x 40 $GOST\ 3128 - 70$.

GV. Nguyễn Thanh Anh

Nắp trong

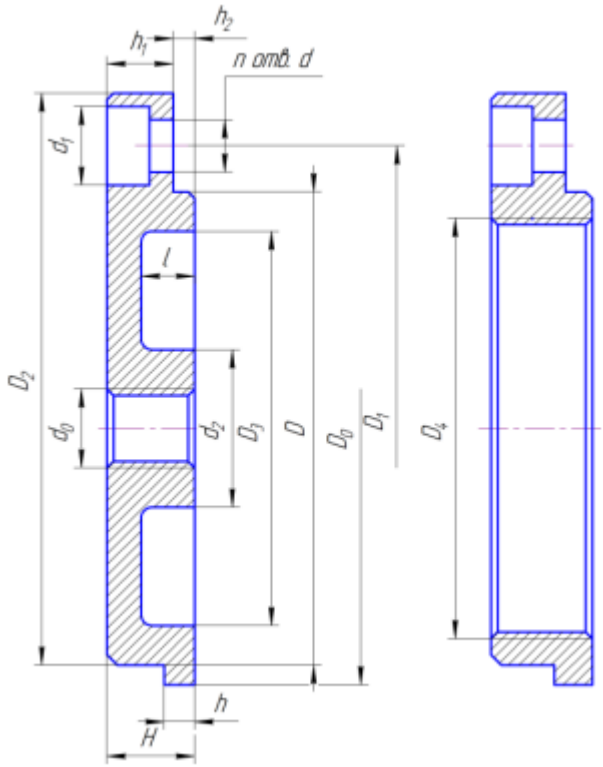
Loại trơn Lắp đệm chắn Có kênh đệm mỡ bôi trơn



D	40	42	47	52	62	72	80	85	90	95	100	110
D_0	43	46	52	56	67	77	85	92	95	102	105	117
D_3	34	34	38	44	52	62	72	72	80	80	90	95
h	14					16				20		
h_1	3		4		5			7				
l	8					10				12		
l_1	2									3		
B	10									15		
a	2									3		
a_1	1									1,5		

GV. Nguyễn

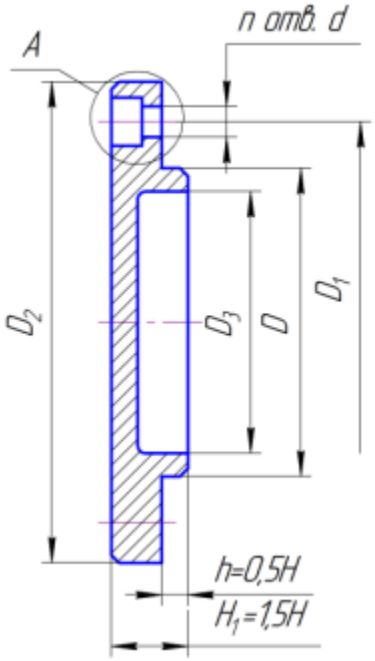
Nắp mặt đầu và nắp trong lắp vít điều chỉnh



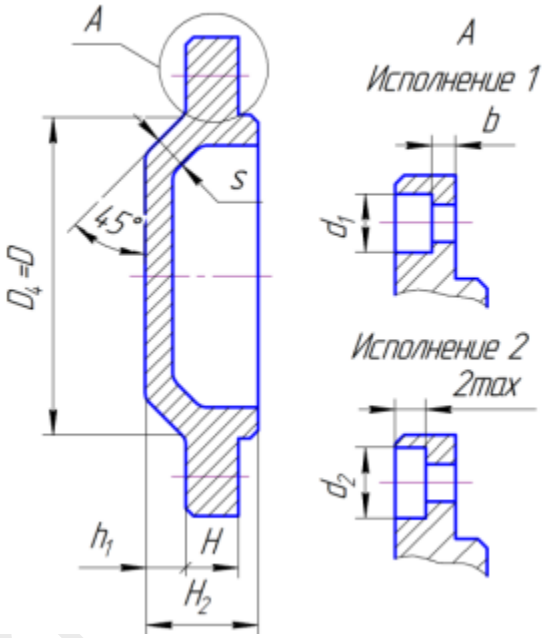
D	D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	d_0	d	d_1	n	d_2	H	h	h_1	h_2	l
47	52	60	75	38	M39×1,5	M16	7	12	4	28	14	4	6,5	5	8
52	56	66	82	44	M42×1,5					30					
62	67	78	95	52	M52×1,5							5			
72	77	90	110	62	M56×1,5		9	15; 18		32	16		8,5	6	10
80	85	100	120	72	M68×1,5				6						
85	92	100	120	72	M68×1,5										
90	95	110	130	80	M76×1,5										
95	102	110	130	80	M76×1,5							7			
100	105	120	145	90	M85×1,5	M20	11	18; 20		38	20		11	8	12
110	117	130	155	95	M95×1,5										

Nắp mặt đầu loại trơn (GOST 18511-73)

Loại 2



Loại 3



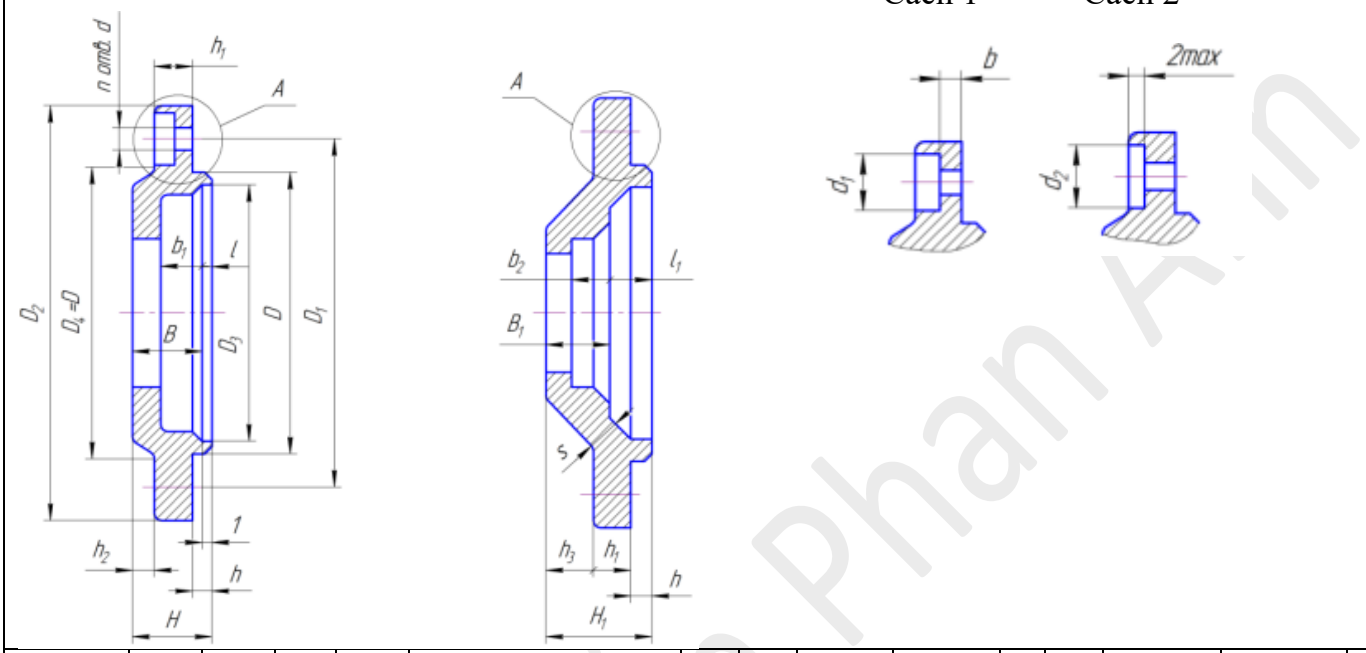
D	D_1	D_2	D_3	Lỗ tại vít				H	H_2	h_1	b	s
				d	d_1	d_2	n					
40;42	54	70	34	7	12	14	4	10	20	5	4	5
44;47	60	78	38									
50;52	66	82	44									
55;58	75	95	48						22	7		
60;62			52									
65;68	84	105	58	9	15	20		12	26	8		6
70;72	90	110	62									
75			64									
80;85	100	120	72				6					
90;95	110	130	80									
100	120	145	90	11	18	24		15	32	9	5	7
105;110	130	155	95									

Ghi chú. Ví dụ biểu diễn nắp trơn loại 2 cách 1, đường kính $D = 62\ mm$: Nắp 21-62 GOST 18511-73.

Nắp mặt đầu có lỗ để lắp đệm chắn (GOST 18512-73)

Loại 1 Loại 2 A

Cách 1 Cách 2



D	D_1	D_2	D_3	D_4	Lỗ tại vít				H	h	h_1	B	b	s	B_1	b_1	l	h_2
					d	d_1	d_2	n										
40;42	54	70	34	40	7	12	14	4	15	5	10	13	4	5	12	8	2	2
47	60	78	38	47														
52	66	82	44	50								13;15			12;15	8;11		
55	75	95	48									15			15	11		
60;62	78		52	60														
65;68	84	105	58	68	9	15	20		17	6	12						2;3	
70;72	90	110	62	72											12;15		3	–
75			64												15			
80;85	100	120	72	80				6	20					6				3
90;95	110	130	80	92														
100	120	145	90	100	11	18	24		23	8	15	18;20	5	7	17	11;13,6		–
105;110	130	155	95	110								20						

Ghi chú. Các giá trị H_1, h_3 và l_1 đối với nắp ổ lăn trục quay nhanh hộp giảm tốc răng côn chúng ta lựa chọn từ dãy sau:

Kích thước	Đường kính trục hay ống lót								
	15	17	20	25	30	35	40	45	50
H_1	22		27	28		30	28	31	33
h_3	7		12	13	10		12	13	15
l_1	10		12		13		15	16	18

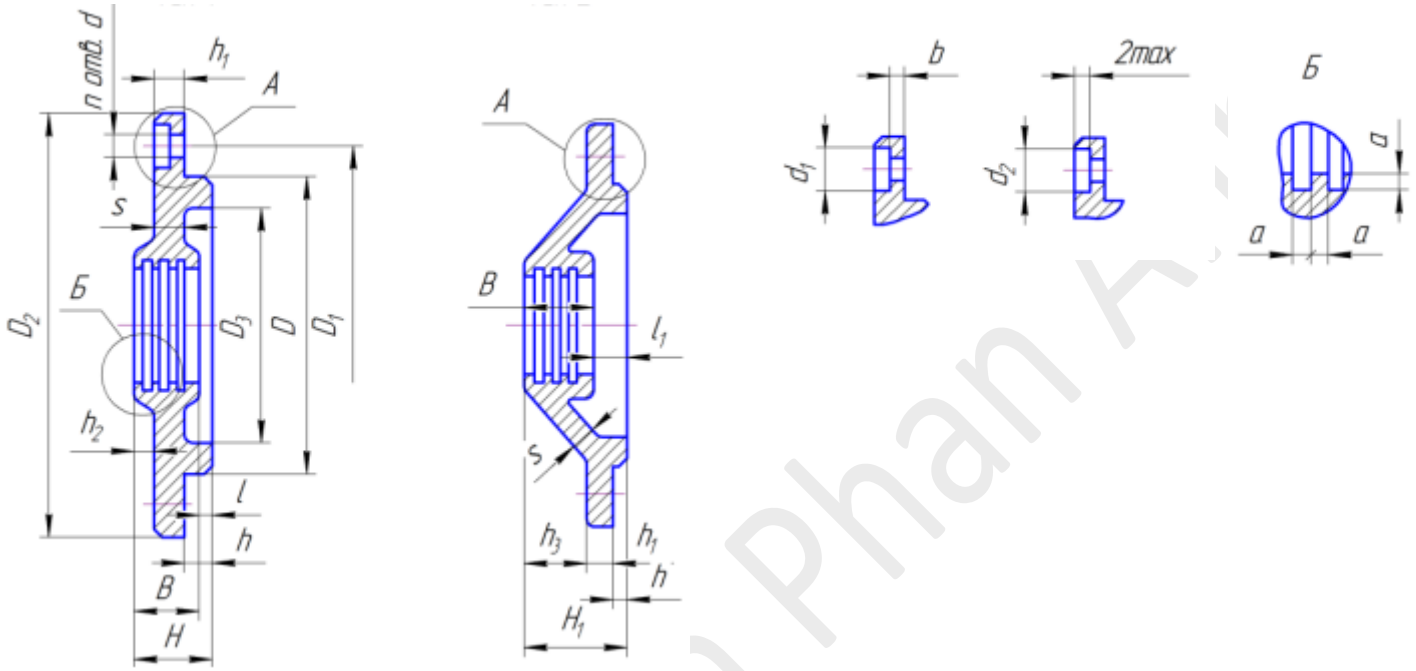
Ví dụ biểu diễn nắp loại 1 cách 2, đường kính $D = 68\ mm$, có đường kính trục hay ống lót 35 mm: Nắp 12-68x35 GOST 18512-73

Cty Nguyen Phan Anh

Nắp có kênh mỡ bôi trơn (GOST 18513-73)

Loại 1 Loại 2 A

Cách 1 Cách 2



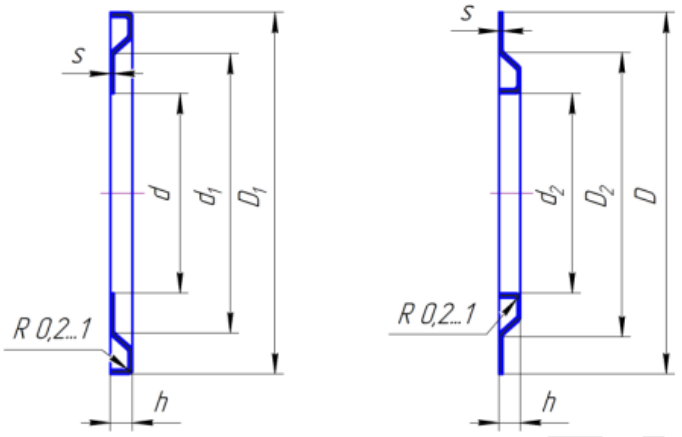
D	D_1	D_2	D_3	Lỗ tại vít				H	h	h_1	B	b	s	l	a
				d	d_1	d_2	n								
40;42	54	70	34	7	12	14	4	18	5	10	16	4	5	2	3
44;47	60	78	38												
52	66	82	44												
55	75	95	48												
60;62	78		52												
65;68	84	105	58	9	15	20		19	6	12			6		
70;75	90	110	62												
80;85	100	120	72				6							3	
90;95	110	130	80					21			18				

Ghi chú. Các giá trị H_1, h_3 và l_1 đối với nắp ổ lăn trục quay nhanh hộp giảm tốc răng côn chúng ta lựa chọn từ dãy sau:

Kích thước	Đường kính trục hay ống lót								
	15	17	20	25	30	35	40	45	50
H_1	26		28	29		31	32		34
h_3	11		13	14		16			15
l_1	10		12	13		15		16	18

Ví dụ biểu diễn nắp loại 1 cách 1, đường kính $D = 62\ mm$, có đường kính trục hay ống lót $25\ mm$: Nắp 11-62x25 GOST 18513-73

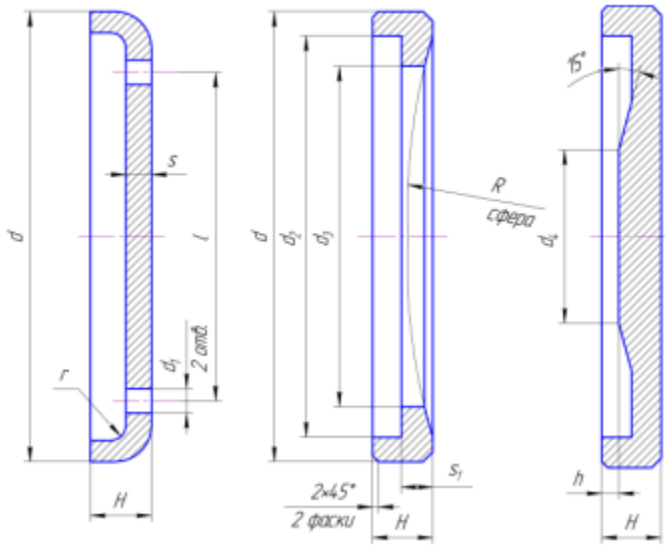
Đĩa đệm bằng thép



Đường kính tại ổ đỡ		Kích thước chung		Cách 1			Cách 2		
d	D	s	h	D_1	d	d_1	d_2	D	D_2
20	47	0.3	2	41,2	20	29	25,7	47	37
	52			44,8		33	27,2	52	40
25			2,5	47	25	36	31,5		42
	62			54,8		40	32,2	62	47
30				56,2	30	44	36,3		
	72			64,8		48	37,2	72	56
35					35		43		
	80			70,7		54	45	80	65
40			3	72,7	40	57	48		62
	90			80,5		60	51	90	70
45	85			77,8	45	61	53	85	68
	100			90,8		75	56	100	80
50	90			82,8	50	67	57,5	90	73
	110			98,9		80	62	110	86
55	100			90,8	55	75	64,5	100	80
	120			108		89	67	120	93
60	110			100,8	60	85	70	110	85
	130			117,5		95	73	130	102
65	120			110,5	65	90	74,5	120	95
	140	0.5	3,5	127,5		100	77,5	140	110

GV. Nguyễn Phan Anh

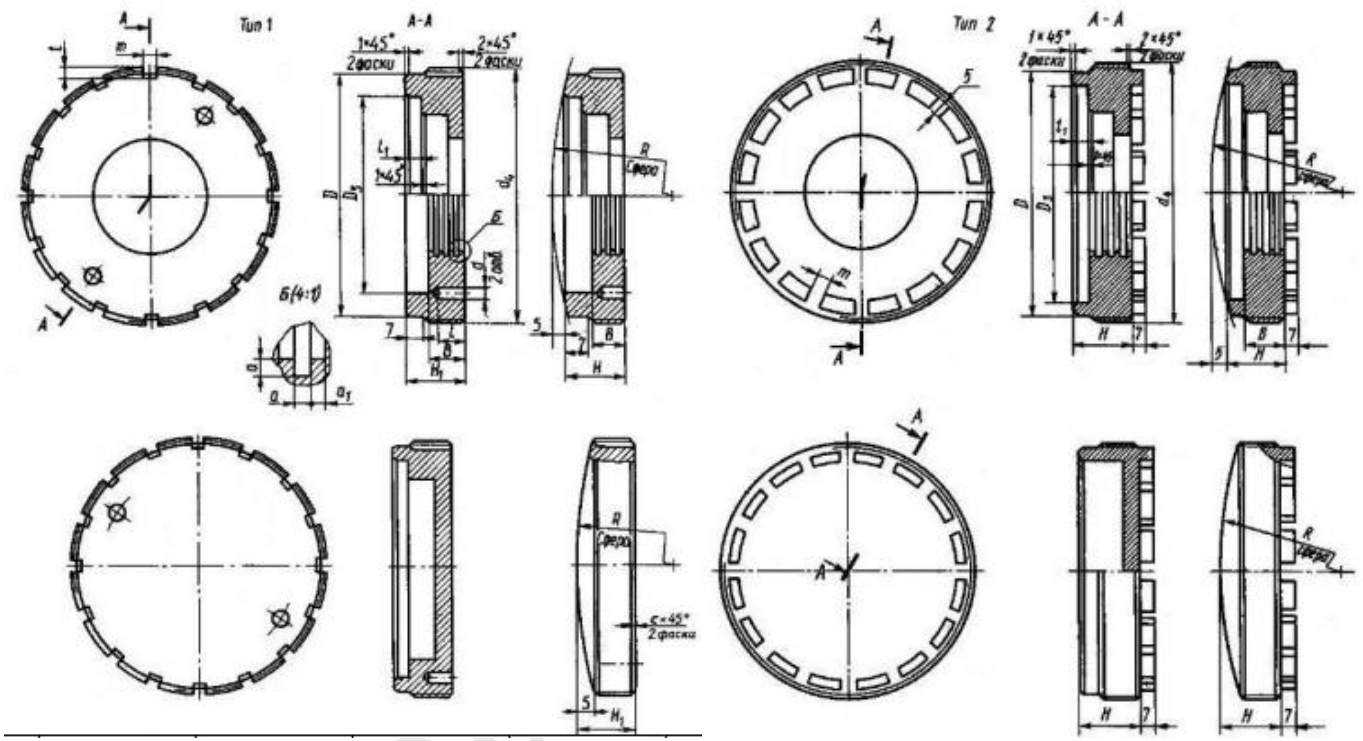
Đĩa đệm điều chỉnh



Đường kính nắp	d	d_1	d_2	d_3	d_4	l	s	s_1	H	h	R	r
40	39,5	3	32	24	15	22	3	4	8	2	33	1,6
42	41,5		35	27		26					37	
47	46,5		40	31		30		4,5			42	
52	51,5	4	42	34		34	4	5	10		47	2
62	61,5		47	38		40		6			58	
72	71,5		52	42	20	50					70	
80	79,5		62	50	25	55	5		12	3	98	2,5
85	84,5		72	60	30	60					132	
90	89,5		80	68		65					162	
95	94,5		85	75		70					183	
100	99,5		90	78		75	6	7			205	
110	109,5	6	95	83	40	80			14	4	252	3

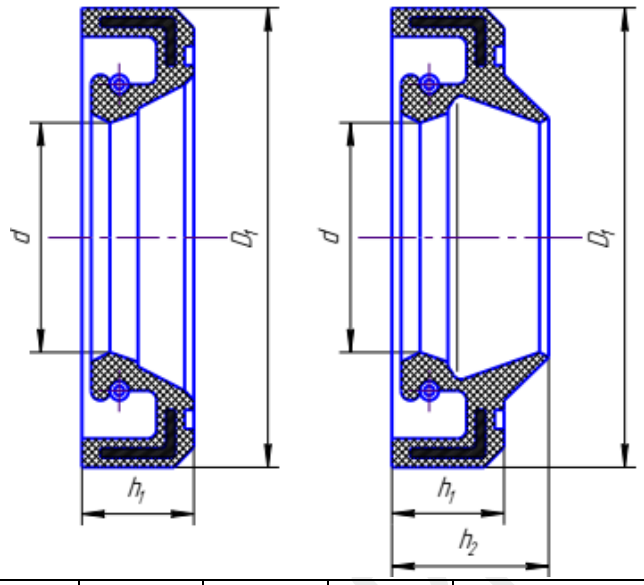
GV. Nguyễn P. Anh

Vít điều chỉnh có lỗ



D	40	42	47	52	62	72	80	85	90	95	100	110
D_3	31	34	38	42	50	60	68	75	78	83	86	96
d_4	M45×1,5	M48×1,5	M52×1,5	M56×1,5	M68×1,5	M76×1,5	M85×1,5	M90×1,5	M95×1,5	M100×1,5	M105×2	M115×2
R	42	47	58	70	98	132	162	183	205	228	252	305
d	6								7			
H	22								27			
H_1	20								25			
B	14										17	

Đệm cao su cốt lõi thép cho trục (GOST 8752-79)



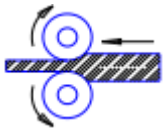
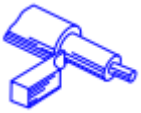
Đường kính trục d	D_1		h_1	h_2	Đường kính trục d	D_1		h_1	h_2
	dãy 1	dãy 2				dãy 1	dãy 2		
20	40	35	8	12	42	62	62	10	14
37	65								
38	44	–	68						
42	10	14	62						
21	37	8	12	45	65	65			
35	10	14	62						
22	42	8	12	70					
10	14	48	70	65					
24	72								
45	50								
25	42	40	8	12	75				
45	10	14	80	12	16				
26	45	40	8	12	52	75	72	10	14
47	10	14	80	12	16				
28	–	45	55	80	75	10	14		
47	82	12	16						
50	56	–	10	14					
30	52	45	58	75					
47	82	12	16						
50	60	85	80	10	14				

CV. Nguyễn Tuấn Anh

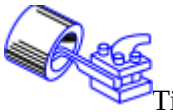
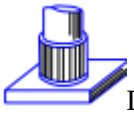
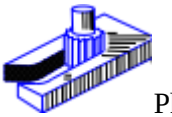
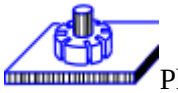
32	45	82							
50	62	–	80						
35	47	82							
50	85								
58	55	90	12	16					
57	63	90	–						
36	52	65	95						
55	67	–	90						
68	–								
38	60	95							
62	70	95	100						
40	60	55	71	–	10	14			
58	75	100	–						
102	12	16							

GV. Nguyễn Phan Anh

Độ nhám bề mặt (GOST 2789-73)

Cấp độ nhám		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Giá trị độ nhám μm	Ra	80	40	20	10	5	2,5	1,25	0,63	0,32	0,16	0,08	0,04	0,02	0,01
	Rz	320	160	80	40	20	10	6,3	3,2	1,6	0,8	0,4	0,2	0,1	0,05
 Đúc		✓	✓	✓	✓	✓									
 Rèn			✓	✓	✓	✓									
 Cán								✓	✓	✓					
 Rèn khuôn	nóng		✓	✓	✓	✓									
	nguội					✓	✓	✓	✓						
 Khoan															
 Bào															
 Tiện															
 Tiện mặt đầu															

Cv. Nguyễn Phan Anh

 Tiện lỗ			√											
 Doa lỗ														
 Phay														
 Phay mặt														
 Mài														
 Đánh bóng						√	√	√	√	√				

GV. Nguyễn Phan Anh

Giới hạn sai lệch của đường kính lắp khi lắp ổ bi, ổ con lăn hướng tâm và ổ bi chặn hướng tâm trên vỏ hộp giảm tốc. Cấp chính xác 0. (GOST 3325-85)

Khoảng đường kính danh nghĩa D, mm	Giới hạn độ lệch đường kính ngoài ổ đỡ $l_0, \mu m$		Giới hạn độ lệch đường kính lỗ μm, đối với khoảng dung sai															
			$P7$		$N7$		$M7$		$K7$		$Js7$		$J7$		$H7$		$G7$	
	trên	dưới	trên	dưới	trên	dưới	trên	dưới	trên	dưới	trên	dưới	trên	dưới	trên	dưới	trên	dưới
2,5…3	0	-8	-6	-16	-4	-14	-2	-12	0	-10	+5	-5	+4	-6	+10	0	+12	+2
3…6	0	-8	-8	-20	-4	-16	0	-12	+3	-9	+6	-6	+6	-6	+12	0	+16	+4
6…10	0	-8	-9	-24	-4	-19	0	-15	+5	-10	+7	-7	+8	-7	+15	0	+20	+5
10…18	0	-8	-11	-29	-5	-23	0	-18	+6	-12	+9	-9	+10	-8	+18	0	+24	+6
18…30	0	-9	-14	-35	-7	-28	0	-21	+6	-15	+10	-10	+12	-9	+21	0	+28	+7
30…50	0	-11	-17	-42	-8	-33	0	-25	+7	-18	+12	-12	+14	-11	+25	0	+34	+9
50…80	0	-13	-21	-51	-9	-39	0	-30	+9	-21	+15	-15	+18	-12	+30	0	+40	+10
80…120	0	-15	-24	-59	-10	-45	0	-35	+10	-25	+17	-17	+22	-13	+35	0	+47	+12
120…150	0	-18	-28	-68	-12	-52	0	-40	+12	-28	+20	-20	+26	-14	+40	0	+54	+14
150…180	0	-25	-28	-68	-12	-52	0	-40	+12	-28	+20	-20	+26	-14	+40	0	+54	+14
180…250	0	-30	-33	-79	-14	-60	0	-46	+13	-33	+23	-23	+30	-16	+46	0	+61	+15

GV. Nguyễn Phan Anh

Giới hạn sai lệch của đường kính lắp khi lắp ổ bi, ổ con lăn hướng tâm và ổ bi chặn hướng tâm trên vỏ hộp giảm tốc. Cấp chính xác 0. (GOST 3325-85)

Khoảng đường kính danh nghĩa d, mm	Giới hạn độ lệch đường kính lỗ ổ đỡ $L_0, \mu m$		Giới hạn độ lệch đường kính trục μm, đối với khoảng dung sai															
			$n6$		$m6$		$k6$		$js6$		$j6$		$h6$		$g6$		$f6$	
	trên	dưới	trên	dưới	trên	dưới	trên	dưới	trên	dưới	trên	dưới	trên	dưới	trên	dưới	trên	dưới
0,6…3	0	-8	+10	+4	+8	+2	+6	0	+3,0	-3,0	+4	-2	0	-6	-2	-8	-6	-12
3…6	0	-8	+16	+8	+12	+4	+9	+1	+4,0	-4,0	+6	-2	0	-8	-4	-12	-10	-18
6…10	0	-8	+19	+10	+15	+6	+10	+1	+4,5	-4,5	+7	-2	0	-9	-5	-14	-13	-22
10…18	0	-8	+23	+12	+18	+7	+12	+1	+5,5	-5,5	+8	-3	0	-11	-6	-17	-16	-27
18…30	0	-10	+28	+15	+21	+8	+15	+2	+6,5	-6,5	+9	-4	0	-13	-7	-20	-20	-33
30…50	0	-12	+33	+17	+25	+9	+18	+2	+8,0	-8,0	+11	-5	0	-16	-9	-25	-25	-41
50…80	0	-15	+39	+20	+30	+11	+21	+2	+9,5	-9,5	+12	-7	0	-19	-10	-29	-30	-49
80…120	0	-20	+45	+23	+35	+13	+25	+3	+11,0	-11,0	+13	-9	0	-22	-12	-34	-36	-58
120…180	0	-25	+52	+27	+40	+15	+28	+3	+12,5	-12,5	+14	-11	0	-25	-14	-39	-43	-68
180…250	0	-30	+60	+31	+46	+17	+33	+4	+14,5	-14,5	+16	-13	0	-29	-15	-44	-50	-79

GV. Nguyễn Phan Anh

Giới hạn độ lệch đường kính lỗ

Khoảng cách đường kính, mm	Vùng dung sai																														
	cấp 6							cấp 7										cấp 8									cấp 9				
	G6	*H6*	*Js6*	*K6*	*M6*	*N6*	*P6*	*F7*	*G7*	***H7***	***Js7***	***K7***	*M7*	***N7***	***P7***	*R7*	*S7*	*T7*	*D8*	*E8*	*F8*	*H8*	*Js8*	*K8*	*M8*	*N8*	*U8*	*D9*	*E9*	*F9*	*H9*	*Js9*
	Giới hạn độ lệch, μm																														
3 – 6	+12 +4	+8 0	+4 -4	+2 -6	-1 -9	-5 -13	-9 -17	+22 +10	+16 +4	+12 0	+6 -6	+3 -9	0 -12	-4 -16	-8 -20	-11 -23	-15 -27	–	+48 +30	+38 +20	+28 +10	+18 0	+9 -9	+5 -13	+2 -16	-2 -20	-23 -41	+60 +30	+50 +20	+40 +10	+30 0	+15 -15
6 – 10	+14 +5	+9 0	+4,5 -4,5	+2 -7	-3 -12	-7 -16	-12 -21	+28 +13	+20 +5	+15 0	+7 -7	+5 -10	0 -15	-4 -19	-9 -24	-13 -28	-17 -32	–	+62 +40	+47 +25	+35 +13	+22 0	+11 -11	+6 -16	+1 -21	-3 -25	-28 -50	+75 +40	+61 +25	+49 +13	+35 0	+18 -18
10 – 18	+17 +6	+11 0	+5,5 -5,5	+2 -9	-4 -15	-9 -20	-15 -26	+34 +16	+24 +6	+18 0	+9 -9	+6 -12	0 -18	-5 -23	-11 -29	-16 -34	-21 -39	–	+77 +50	+59 +32	+43 +16	+27 0	+13 -13	+8 -19	+2 -25	-3 -30	-33 -60	+93 +50	+75 +32	+59 +16	+43 0	+21 -21
18 – 24	+20 +7	+13 0	+6,5 -6,5	+2 -11	-4 -17	-11 -24	-18 -31	+41 +20	+28 +7	+21 0	+10 -10	+6 -15	0 -21	-7 -28	-14 -35	-20 -41	-27 -48	–	+98 +65	+73 +40	+53 +20	+33 0	+16 -16	+10 -23	+4 -29	-3 -36	-41 -74	+117 +65	+92 +40	+72 +20	+52 0	+26 -26
24 – 30																		-33 -54									-48 -81					
30 – 40	+25 +9	+16 0	+8 -8	+3 -13	-4 -20	-12 -28	-21 -37	+50 +25	+34 +9	+25 0	+12 -12	+7 -18	0 -25	-8 -33	-17 -42	-25 -50	-34 -59	-39 -64	+119 +80	+89 +50	+64 +25	+39 0	+19 -19	+12 -27	+5 -34	-3 -42	-60 -99	+142 +80	+112 +50	+87 +25	+62 0	+31 -31
40 – 50																		-45 -70									-70 -109					
50 – 65	+29 +10	+19 0	+9,5 -9,5	+4 -15	-5 -24	-14 -33	-26 -45	+60 +30	+40 +10	+30 0	+15 -15	+9 -21	0 -30	-9 -39	-21 -51	-30 -60	-42 -72	-55 -85	+146 +100	+106 +60	+75 +30	+46 0	+23 -23	+14 -32	+5 -41	-4 -50	-87 -133	+174 +100	+134 +60	+104 +30	+74 0	+37 -37
65 – 80																-32 -62	-48 -78	-64 -94									-102 -148					
80 – 100	+34 +12	+22 0	+11 -11	+4 -18	-6 -28	-16 -38	-30 -52	+71 +36	+47 +12	+35 0	+17 -17	+10 -25	0 -35	-10 -45	-24 -59	-38 -73	-58 -93	-78 -113	+174 +120	+126 +72	+90 +36	+54 0	+27 -27	+16 -38	+6 -48	-4 -58	-124 -178	+207 +120	+159 +72	+123 +36	+87 0	+43 -43
100 – 120																-41 -76	-66 -101	-91 -126									-144 -198					
120 – 140	+39 +14	+25 0	+12,5 -12,5	+4 -21	-8 -33	-20 -45	-36 -61	+83 +43	+54 +14	+40 0	+20 -20	+12 -28	0 -40	-12 -52	-28 -68	-48 -88	-77 -117	-107 -147	+208 +145	+148 +85	+106 +43	+63 0	+31 -31	+20 -43	+8 -55	-4 -67	-170 -233	+245 +145	+185 +85	+143 +43	+100 0	+50 -50
140 – 160																-50 -90	-85 -125	-119 -159									-190 -253					
160 – 180																-53 -93	-93 -133	-131 -171									-210 -273					
180 – 200	+44 +15	+29 0	+14,5 -14,5	+5 -24	-8 -37	-22 -51	-41 -70	+96 +50	+61 +15	+46 0	+23 -23	+13 -33	0 -46	-14 -60	-33 -79	-60 -106	-105 -151	-149 -195	+242 +170	+172 +100	+122 +50	+72 0	+36 -36	+22 -50	+9 -63	-5 -77	-236 -308	+285 +170	+215 +100	+165 +50	+115 0	+57,5 -57,5
200 – 225																-63 -109	-113 -159	-163 -209									-258 -330					
225 – 250																-67 -113	-123 -169	-179 -225									-284 -356					

GV. Nguyễn Thanh Phương

Giới hạn độ lệch đường kính trục

Khoảng cách đường kính, mm	Vùng dung sai																											
	cấp 6											cấp 7								cấp 8						cấp 9				
	*f*6	***g6***	***h6***	***js6***	***k6***	m6	**n6**	***p6***	***r6***	***s6***	*t*6	*e*7	***f7***	***h7***	*js*7	*k*7	*m*7	*n*7	*s*7	*d*8	***e8***	*f*8	***h8***	*js*8	*u*8	***d9***	*e*9	*f*9	***h9***	*js*9
	Giới hạn độ lệch, *µm*																												
3 – 6	-10 -18	-4 -12	0 -8	+4 -4	+9 +1	+12 +4	+16 +8	+20 +12	+23 +15	+27 +19	–	-20 -32	-10 -22	0 -12	+6 -6	+13 +1	+16 +4	+20 +8	+31 +19	-30 -48	-20 -38	-10 -28	0 -18	+9 -9	+41 +23	-30 -60	-20 -50	-10 -40	0 -30	+15 -15
6 – 10	-13 -22	-5 -14	0 -9	+4,5 -4,5	+10 +1	+15 +6	+19 +10	+24 +15	+28 +19	+32 +23	–	-25 -40	-13 -28	0 -15	+7 -7	+16 +1	+21 +6	+25 +10	+38 +23	-40 -62	-25 -47	-13 -35	0 -22	+11 -11	+50 +28	-40 -76	-25 -61	-13 -49	0 -36	+18 -18
10 – 14	-16	-6	0	+5,5	+12	+18	+23	+29	+34	+39	–	-32	-16	0	+9	+19	+25	+30	+45	-50	-32	-16	0	+13	+60	-50	-32	-16	0	+21
14 – 18	-27	-17	-11	-5,5	+1	+7	+12	+18	+23	+28		-50	-34	-18	-9	+1	+7	+12	+28	-77	-59	-43	-27	-13	+33	-93	-75	-59	-43	-21
18 – 24	-20	-7	0	+6,5	+15	+21	+28	+35	+41	+48	–	-40	-20	0	+10	+23	+29	+36	+56	-65	-40	-20	0	+16	+74 +41	-65	-40	-20	0	+26
24 – 30	-33	-20	-13	-6,5	+2	+8	+15	+22	+28	+35	+54 +41	-61	-41	-21	-10	+2	+8	+15	+35	-98	-73	-53	-33	-16	+81 +48	-117	-92	-72	-52	-26
30 – 40	-25	-9	0	+8	+18	+25	+33	+42	+50	+59	+64 +48	-50	-25	0	+12	+27	+34	+42	+68	-80	-50	-25	0	+19	+99 +60	-80	-50	-25	0	+31
40 – 50	-41	-25	-16	-8	+2	+9	+17	+26	+34	+43	+70 +54	-75	-50	-25	-12	+2	+9	+17	+43	-119	-89	-64	-39	-19	+109 +70	-142	-112	-87	-62	-31
50 – 65	-30	-10	0	+9,5	+21	+30	+39	+51	+60 +41	+72 +53	+85 +66	-60	-30	0	+15	+32	+41	+50	+83 +53	-100	-60	-30	0	+23	+133 +87	-100	-60	-30	0	+37
65 – 80	-49	-29	-19	-9,5	+2	+11	+20	+32	+62 +43	+78 +59	+94 +75	-90	-60	-30	-15	+2	+11	+20	+89 +59	-146	-106	-76	-46	-23	+148 +102	-174	-134	-104	-74	-37
80 – 100	-36	-12	0	+11	+25	+35	+45	+59	+73 +51	+93 +71	+113 +91	-72	-36	0	+17	+38	+48	+58	+106 +71	-120	-72	-36	0	+27	+178 +124	-120	-72	-36	0	+43
100 – 120	-58	-34	-22	-11	+3	+13	+23	+37	+76 +54	+101 +79	+126 +104	-107	-71	-35	-17	+3	+13	+23	+114 +79	-174	-126	-90	-54	-27	+198 +144	-207	-159	-123	-87	-43
120 – 140	-43	-14	0	+12,5	+28	+40	+52	+68	+88 +63	+117 +92	+147 +122	-85	-43	0	+20	+43	+55	+67	+132 +92	-145	-85	-43	0	+31	+233 +170	-145	-85	-43	0	+50
140 – 160	-68	-39	-25	-12,5	+3	+15	+27	+43	+90 +65	+125 +100	+159 +134	-125	-83	-40	-20	+3	+15	+27	+140 +100	-208	-148	-106	-63	-31	+253 +190	-245	-185	-143	-100	-50
160 – 180									+93 +68	+133 +108	+171 +146								+148 +108						+273 +210				
180 – 200	-50	-15	0	+14,5	+33	+46	+60	+79	+106 +77	+151 +122	+195 +166	-100	-50	0	+23	+50	+63	+77	+168 +122	-170	-100	-50	0	+36	+308 +236	-170	-100	-50	0	+57
200 – 225	-79	-44	-29	-14,5	+4	+17	+31	+50	+109 +80	+159 +130	+209 +180	-146	-96	-46	-23	+4	+17	+31	+176 +130	-242	-172	-122	-72	-36	+330 +258	-285	-215	-165	-115	-57

15. Tài liệu tham khảo

GV. Nguyễn Phan Anh